每日阅读包

2026-11-07（周六）

补齐 11/6（D-4）＋总体复习

中值定理保底 • 加练 50 题 • 高难 22 题冲顶 • 九大专题快扫

今天的一句话

不做整卷（2024-25 真题卷之前已做过）。今天只有一组「新内容」——补齐 11/6 的中值定理；其余全部是**闭卷默写 ＋ 动笔做题 ＋ 订正**。**15:23 改订**：数列极限 / 新压轴已按你的要求压缩为最小保温（B6 只 2 页、S 组只 3 题），省下的时间给 **B7–B8《今日讲义配套加练》**（50 题题面 ＋ 逐题详解）。**16:30 追加**：新编 **B14–B15《高难冲顶 22 题》**——对标 2008–2025 真题的中高难度与压轴，题面与详解分开；**这是冲高块，不替代 P0 的 11/6 补齐**。只选一样时永远选「动手做题」，**不通读任何一本笔记**。

五级优先级（时间不够从下往上砍）

级	时长	内容	必做
P0	150 min	补齐 11/6：中值定理保底 ＋ 加练讲义 M 组 8 题 ＋ 1 页证明模板卡	**必做**
P1	115 min	总体复习：九大专题快扫，每格「闭卷默写 ＋ 1 道代表题」直接取 B7 对应组	**必做**
P2	90 min	散项收口：Q 卷 30 min 掐表 ＋ 订正 / §7 得分补记 / * 加练 / L 组 / 两道 Q17	按余力
P2+	100 min	**冲高块：高难 22 题（B14–B15）**。整册 110 min；余力不足只做六道优先题（约 50 min）	按余力
P3	15 min	睡前只回忆 5 张手抄卡	固定

这份 PDF 怎么用

1. **第 2 页**是阅读路线图：B1–B15 对应后面合订的材料原件，按段号顺序翻，不要跳。
2. **第 3–6 页**是**可书写页**：闭卷默写区、记录表、验收清单。建议打印，或平板手写。
3. **核对答案**放在默写页之后：**做完再看**，否则闭卷无效。
4. **B7–B8 是新编配套加练讲义**：B7 是 50 道题面（M/L/J/T/G/E/S 七组 ＋ Q 卷），B8 是答案速查、逐题详解、错因回炉索引与验收清单。**按题组与 B2–B5、B9–B13 交叉使用**，不必一次做完。
5. **B14–B15 是 16:30 追加的高难册**：B14 是 22 道题面 ＋ 难度对标表，B15 是答案与逐题详解。**每题先掐 8–12 min；卡 5 min 只看「卡点」一行，合上重写**。时间不足按 B14 里列的六道优先题做（约 50 min），**不要为了做完而跳过 P0**。
6. **第 11 页起**是今天要看的材料原件，每页左下角标了来源与原页码。PDF 书签（大纲）可按 B1–B15 直接跳转。
7. 今天**不动 11/8 起的排期**；Level 4–6（积分 / 多元 / 级数与 ODE）不在本次期中范围。

产出（明天 11/8 的输入）

(1) 2024-25 旧卷得分与错题号补记；(2) 1 页证明模板卡；(3) 九宫格快扫记录；(4) 3 条最大风险；(5) 加练讲义 Q 卷得分（≥ 14/20 达标）；(6) **高难 22 题完成题数**（能独立写出第一行的题数，目标 ≥ 16）。**旧卷得分全库无记录，记不清就写「未记录」，不要估算分数。**

阅读路线图（按段号顺序翻）

表中「页」是**本 PDF 的绝对页码**；原件页码写在材料列的 p 后面。

段	页	材料（原件页码）	翻到这里做什么	min
B1	11	讲义 _ 该翻哪一本.pdf p2,3	开局读总规则；P1 九宫格按此表逐格走	5
B2	13	微分中值定理专题讲义.pdf p9,10,11,12	P0(3) 遮住解答，重推 6 个辅助函数 + 三道倒推示范	35
B3	17	微分中值定理专题讲义.pdf p13,14,15	P0(4) 挑 3 类：$f'+\lambda f=0$ / 含 f'' 两次 Rolle / 结论含 ln 的 Cauchy	25
B4	20	微分中值定理专题讲义.pdf p16,17,18	P0(5) 做 2010 级或 2017 级七 (18)，按答题模板五步写全	20
B5	23	高数 A 类 _ 第 1 学期 _ 期中 _2009-2010 学年.pdf p1,2	P0(5) 做 Q18（$f(c)f'(1-c)$ 型构造），条件与端点验证写全	15
B6	25	讲义 _ 数列极限与压轴新题型.pdf p1,4	只闭卷复述 P1–P3 三问思路；动笔只做加练讲义 S 组 3 题（B7）。原 §3 十例 / V1–V5 / 模拟卷 C Q18 今天不做	8
B7	27	讲义 _ 今日配套加练 _11-07.pdf p1,2,3,4,5	今天的动笔主战场：P0 后插 M 组 40 min；P1 各格「1 道代表题」直接改用本册对应组；Q 卷 30 min 掐表	70
B8	32	讲义 _ 今日配套加练 _11-07.pdf p6,7,8,9	做完再看；错题按第 12 节回炉索引定位，错的「第一步」写进记录表 C	30
B9	36	讲义 _ 极限定义证明.pdf p4,5,6,14	P1(1) 三形式框架各写一遍，重点 M 型 $\delta=\min\{1/2,1/(2G)\}$	15
B10	40	讲义 _ 函数极限与间断点.pdf p3,4,7,8,11,12,13,14	P1(2)(3) 挑 1 道有理化 + 1 道分界点；§7 得分补记；§9 全表打勾	27
B11	48	讲义 _ 练习 _ 函数极限计算与泰勒.pdf p3,5,6,7,8	P1(4) B 组挑 1 题；P2(3) L 组 30 min 掐表，目标 $\geq 14/20$	42
B12	53	讲义 _ 导数计算专题.pdf p2,3,4,5	P1(5) 挑 1 道分段可导或参数二阶导；§7 速查卡	15
B13	57	讲义 _ 函数性态与作图.pdf p2,3,4	P1(6) 挑 1 道例题只列七步表；P2(4) 两道 Q17 闭卷七步	35
B14	60	讲义 _ 高难冲顶 _11-07.pdf p1,2,3,4	P2+ 冲高块：整册 110 min；余力不足只做 H2.9 / H2.10 / H3.11 / H3.13 / H4.16 / H5.20 六道	70
B15	64	讲义 _ 高难冲顶 _11-07.pdf p5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	做完一组才翻；卡 5 min 只看「卡点」一行，合上重写	40

路线图的两条纪律

(1) 每一段都是「**先遮住解答自己做**，再对答案」；看不懂才回笔记查一步，**不从头读笔记**。(2) B7 的题面与 B8 的详解**必须分开用**：做完一组才翻 B8 对答案。(3) 数列极限（B6、九宫格第 7 格、S 组）已压缩，**只保温不展开**；中值定理两格在 P1 中与 P0 合并计时，**不重复做**；整卷一格今天只口述 120 分钟分配表。(4) **B14 与 B15 必须分开用**：B14 是 22 道题面，B15 是答案与详解。做完一组才翻 B15；卡住只看详解里的「卡点」一行，**不要顺着读下去**。

P0 闭卷默写（15 min，写不出的标「?」，不翻书）

(1) 三定理的条件与结论： Rolle / Lagrange / Cauchy，各写「闭区间 / 开区间 / 端点」三行。

(2) 六个辅助函数（写目标结论 $\to$ 构造 $F(x)$）：

(3) 两个中值点模型、Rolle 答题五步、条件三查、证不等式三条路：

验收

6 个辅助函数闭卷全对；答题模板五步不看资料写出；能说清「Peano 余项不能证严格不等式」。

P1 九宫格快扫：闭卷默写（每格 2 min）

统一动作：2 min 闭卷默写决策卡 → 8–12 min 只做 1 道代表题 → 2 min 对答案写一句错因。

专题	闭卷默写（写关键词，不抄书）
(1) 第 11 题定义证明	
(2) 函数极限计算 / 三型	
(3) 间断点	
(4) 泰勒	
(5) 导数计算	
(6) 函数性态作图	
(7) 数列极限（**已压缩**，只默写四法名）	
(8) 中值定理（与 P0 合并）	
(9) 高频四件 + 时间分配	

动笔题直接取 B7 的 M / L / J / T / G / E 组：每格做完「闭卷默写」就在对应组挑 1 题，不再另外找题；做完才翻 B8 对答案。S 组 3 题做完即止，**不追加**。

高频必考四件（各 2 min，穿插在快扫里）：

每格错的「第一步」汇总成 3 条最大风险：

记录表 A：2024-25 旧卷补记（11/8 对比表唯一输入）

先补记，再开始 P0

全库查不到那次整卷的得分与错题号。**记不清写「未记录」，不要估算分数。**

项	填写
那次得分	
失分题号	
三个最大失分点	
最耗时三题	

记录表 B：九宫格快扫（每格一行）

格	默写了什么	做的哪道题	错的第一步 / 触发条件
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

记录表 C：错因 → 触发条件（每题一句）

格式：「下次看到_____ 先做_____」。只写第一步，不抄整题。

记录表 D：3 条最大风险 + 明天要防的复发点

今日验收清单

- ☐ 旧卷得分 / 错题已补记（或明确写「未记录」）
- ☐ 6 个辅助函数闭卷全对；Rolle 五步不看资料写出
- ☐ 2009-10 Q18 + 一道 2010/2017 级七 (18) 按模板写全
- ☐ 加练讲义 M / L / J / T 四组各至少完成一半，S 组 3 题做完即止
- ☐ Q 卷 30 分钟掐表，≥ 14/20 达标
- ☐ 错的「第一步」写进记录表 C
- ☐ 九大专题每格：闭卷默写 + 1 道代表题（B7 组）
- ☐ **高难 22 题**：六道优先题（H2.9 / H2.10 / H3.11 / H3.13 / H4.16 / H5.20）至少做完 4 道
- ☐ 压轴三道（H3.11 / H3.13 / H5.22）能不看提示写出第一行
- ☐ §7 得分补记、* 加练、L 组复测至少各完成一半
- ☐ 手抄 5 张卡齐：定义三模板 / 泰勒决策 / 求导检查 / 作图七步 / 证明模板
- ☐ 23:30 前睡

核对答案 (1)：中值定理（做完 P0 再看）

三定理：Fermat（内点取极值 + 可导 $\Rightarrow f'(x_0)=0$）；Rolle（$[a,b]$ 连续、(a,b) 可导、$f(a)=f(b) \Rightarrow \exists \xi : f'(\xi)=0$）；Lagrange（$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，用于证不等式与估计函数差）；Cauchy（$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，L'Hôpital 由它推出）。

目标结论	构造 $F(x)$	对谁用 Rolle
$f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)$	两个零点 / $F(a)=F(b)$
$\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$	$x^n f(x)$（$0\notin[a,b]$）	同上
$\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$	$f(x)/x^n$	同上
$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{g(x)}f(x)$	指数因子一般化
$f'(\xi)=k$	$f(x)-kx$	退化为 Rolle
$f'(\xi)=2\xi$ 一类	$f(x)-x^2$	右端积分回去

倒推口令：把要证的式子看成「某个乘积的导数为零」；$u'+\frac{u'}{u}u$ 型想 $\ln|u|$ 或 $\mathrm{e}^{\lambda x}$；$\xi f'+nf$ 就是 $(x^n f)'$ 除以 x^{n-1}。**Rolle 五步：**造 $F\to$ 验连续 / 可导 $\to$ 验 $F(a)=F(b)\to$ 写定理得 $\xi\to$ 回代化简。**条件三查：**闭区间连续？开区间可导？端点值相等 / $g'\neq 0$？缺一条结论就可能假。**两个中值点：**分区间两段各用一次，或对不同函数各用一次。**证不等式三条路：**单调性（移项造 g，$g(a)=0$ 且 $g'>0$）、Lagrange 放缩、Taylor 带 **Lagrange** 余项（Peano 余项不能给严格不等号）。

核对答案 (1)（压缩版）：数列极限只保温到这一行

四法只记名字与触发条件：**夹逼**（两端同极限、放缩分母取最值）、**单调有界**（先证单调 + 有界再对递推取极限）、**定积分定义**（认准 $\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n})$）、**Stolz**（$b_n\nearrow+\infty$）。压轴三型只记构造：不动点看 $g=f(x)-x$ 两端符号；等距平移把 n 段函数值相加反证；迭代收敛用 $|a_{n+1}-L|\le q\,|a_n-L|$，$0<q<1$。

15:23 改订：这一段今天不展开

用户明确「最后数列极限那部分可以减少」：B6 由 7 页压到 2 页（只留讲义 p1 母题与 p4 速查卡），**删去** §3 十道例题、V1–V5 限时卷、模拟卷 C 第 18 题换题。动笔只做 B7 加练讲义 **S 组 3 题**（定积分定义 / 递推不动点 / 导数定义型），2024-25 Q18 已随旧卷做过，今天**连口述都省了**。省下的时间全部给 M / L / J / T / G / E 六组与 Q 卷。完整四法与 P1–P3 母题仍在讲义 `_ 数列极限与压轴新题型.pdf`，考后复盘再翻。

核对答案 (2)：导数计算六型

动笔前三问：定义域？前提（$x'_t \neq 0$ / $F_y \neq 0$ /分段点先验连续）？用哪条公式？

型	触发	第一动作
D1	分段可导求参数	先列连续方程 $f(a^-)$ 导数方程 $f'_-(a) = f'_+$
D2	参数方程二阶导	先算 y'/x'，再对 t 求 **是** y''/x''）
D3	隐函数二阶导	$y' = -F_x/F_y$，再对 x 回
D4	Leibniz / 高阶导	找「低阶导归零」的因 那几项
D5	极坐标切线	先化 $(x, y) = (r\cos$ $\frac{r'\sin\theta + r\cos\theta}{r'\cos\theta - r\sin\theta}$
D6	微分 $\mathrm{d}y$	求导后乘 $\mathrm{d}x$

达布定理：区间上处处可导 $\Rightarrow f'$ 无第一类间断点（**只在处处可导时**；「左 $\leq$ 右」不是定理）。

核对答案 (2)：函数性态作图七步

1. 定义域（**含不可导点**）→ (2)奇偶 / 周期 → (3) 渐近线（**两端分别求**）→ (4) f' 判单调与极值 → (5) f'' 判凹凸与拐点 → (6) **列表** → (7) 作图（标极值点、拐点、交点、渐近线）。

渐近线三查：垂直＝无定义点看单侧 $\lim f = \infty$；水平＝ $\lim_{x\to\pm\infty} f = b$；斜＝ $k = \lim f/x$, $b = \lim(f - kx)$。两端各查一次；二次增长（$f/x \to \infty$）判「无斜」。**列表是给分点：**区间 / f' 符号 / 升降 / f'' 符号 / 凹凸，五行齐全；卷面附了 y', y'' 就从第 (4) 步开始，别回头重算。不可导点在第 (1) 步单列（$f' = \infty$ 是竖直切线，不是驻点）。

核对答案 (3)：计算题三型（限时卷 9 / 10 / 11）

型	答案	第一动作（背这句）
A 根式差 / 加减相消	$\frac{1}{4}$	首项会相消的差式**绝不逐项等价** → 先有理化，把差变成积
B 1^∞ 幂指	$e^{1/3}$	写 $u^v = e^{v\ln u}$，只需把 $u-1$ 展到与 $1/v$ 同阶
C $\lim_n$ 定义的分段函数	$x = \pm 1$ 均跳跃	先写三段 $f(x)$，再列可疑点算左右极限

1^∞ **捷径** $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$ 成立三条件：$u \to 1$；$\lim v(u-1)$ 存在；$v(u-1)^2 \to 0$。**必背零件**：$\sqrt{1+u}-1 \sim \frac{u}{2}$，$\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}$，$\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$，$1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}$。收尾代 $x = 10^{-3}$ 扫符号与量级。

核对答案 (3)：泰勒决策卡 / 间断点 / 定义三模板

泰勒总纲：先问「是不是 0/0 或 ∞/∞」「分母最高几阶」，k 阶就展到 k 阶；**乘积 / 商里的因子**用等价无穷小，**和差里要消低阶项**必须泰勒（$\sin x - x$ 不能替换 $\sin x \sim x$）；条件给极限求某阶导数就写 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$ 比系数。注意 $\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots$（$x^2$ 项是负号）。

间断点判型：先算可疑点左右极限。左右都存在且相等（但无定义或取值不等）→ 可去；都存在但不等 → 跳跃（第一类）；一侧 $\pm\infty$ → 无穷（第二类）；都不存在 → 振荡（第二类）。**八类必分左右**：$|x|$、$e^{1/x}$、$\arctan(1/x)$、$[x]$、$\lim_n$ 定义的分段函数、分母为零点、分段点、$\sin(1/x)$。2018-19 官方给 1 个第一类间断点是错的，正确 **2** 个（$x=0$ 处 $\arctan(x+\frac{1}{x})$ 跳跃）。

定义三模板：A（ε-δ）$\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$；B（$\varepsilon$-$X$）$\forall \varepsilon > 0 \exists X > 0 : x > X \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$；C（无穷大 M 型）$\forall M > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| > M$（**方向相反**）。收尾：A 取 $\delta = \min\{\delta_1, \varepsilon/C\}$，B 取 $X = \max\{X_1, C/\varepsilon\}$，C 取 $\delta = \min\{\delta_1, k/M\}$。

2024-25 第 11 题答案册放缩方向错

$\frac{1}{|x|(1+|x|)} \geq \frac{1}{|x|}$ 不成立；官方 $\delta = \min\{\frac{1}{2}, \frac{1}{G}\}$ 有反例（$G = 10$，$x = 0.09631$ 时 $|f| \approx 9.497 < 10$）。订正 $\delta = \min\{\frac{1}{2}, \frac{1}{2G}\}$，见极限定义证明 _ 题型专题.md §3.7。

高频四件与考场 120 分钟分配

高频四件：(1) 微分 $\mathrm{d}y = f'(x)\mathrm{d}x$（别漏 $\mathrm{d}x$）；(2) Leibniz 高阶导「代点消项」；(3) 极坐标 θ 范围（$r < 0$ 时点在反向射线）；(4) 间断点**分左右**。

考场时间分配（只口述，不掐表）：选填 30 分 / 25 min；第 11 题 8 分 / 10 min；计算 12–14 / 25 min；证明 15–16 / 20 min；作图 17 / 20 min；压轴 18 / 15 min；检查 5 min。

四处官方答案错误（对答案时以本库复核结论为准）

1. 2015-16 上界； (2) 2024-25 第 11 题不等式 / 放缩方向；
2. 2018-19 间断点个数：官方 1，正确 **2**；
3. 2023-24 Q15(2)：官方 $+\frac{13!}{3240}$，正确 $-\frac{13!}{3240}$（sympy + mpmath 140位复核）。

2023-24 选 3 = A、选 4 = D 与复核一致。根目录 `HANDOFF_PROMPT.md` 是上午快照，含两处已证伪记录，勿当权威。

边界与明天

- 今天**不做任何整卷**（2024-25 / 2023-24 / 模拟卷 A/B/C 都不掐表）；模拟卷 C 第 18 题今天也不做，留作 11/9 缓冲日备用。
- **数列极限已按 15:23 指示压缩**：B6 只 2 页、S 组只 3 题、九宫格第 7 格只默写四法名；**不追加**夹逼/Stolz 展开与 P1–P3 母题。
- **高难 22 题（B14–B15）是冲高块，不是保底块：不替代** P0 的 11/6 补齐，也不替代 B7–B8 的保底 50 题。P0 没做完就先回 P0；做完 P0 且有余力才开 B14。单题 15 min 写不出第一行就标记跳过。
- **不动 11/8 起日期**。若 2023-24 卷也已做过，明天开新对话时说明，再改 11/8 为专项回炉日。
- Level 4–6（积分 / 多元 / 级数与 ODE）是长期概念底座，**不在本次期中范围**。
- 2024-25 原卷是扫描件、文本层全空；若需重看某题请用 PDF 阅读器看图。
- 数学公式只认 `.tex` 源或渲染 PNG，**不要**用 `pdftotext` / `get_text()` 核对公式。

3 按专题查：先笔记、后讲义

专题	第 1 步：笔记（学方法）	第 2 步：讲义（做题 + 对答案）	第 3 步：加练 / 限时
第 11 题定义证明	极限定义证明 _ 题型专题	讲义 _ 极限定义证明 §2 三模板、§3 五步骨架（前 6 页）→ §4–§5 十道真题（p7–p13）	同讲义 p14 的 17 套形式表：ε-δ / ε-X / M 型各挑 1 题
函数极限计算	函数极限计算与泰勒 _ 专项练习 §1 决策卡	讲义 _ 函数极限与间断点 §2 决策流程（p3–p4）→ §3 八道真题（p5–p6）	练习册 p4–p6（A/B/L 组）+ 补充卷 p2–p3
间断点	左右极限求法与间断点判型 §1–§7；D-6 卡第 1 页	同讲义 §4 八道真题（p7–p8）→ §5 概念题（p9–p10）→ §6 十二条错误（p11）	同讲义 §9 全表（p13–p14），按行打勾
计算题综合（9/10/11 型）	限时卷计算题补强 _ 三型 §0–§1（默写级）	同讲义 §7 限时卷（p11–p12 做题，p12–p13 对答案）	补强卡 §3 加练清单（★必做，§5 有 70 分钟表）
泰勒	函数极限计算与泰勒 _ 专项练习 §1 与 §4.5	练习册 p3 决策卡 → B 组 p5	L 组 p6（30 分钟限时）+ 2023-24 Q15 / 2024-25 Q14
导数计算	导数计算 _ 题型专题 §0–§2；D-6 卡第 2 页	讲义 _ 导数计算专题 §3 十二道例题（p2–p4）→ 真题 Q13/Q14 原卷	同讲义 §4 20 分钟限时卷 T1–T8（p4）、§7 速查卡（p5）；作业 12–14 的 7 处条件漏写逐题改
数列极限 / 新压轴	数列极限与新压轴 _ 题型专题 §0–§3	讲义 _ 数列极限与压轴新题型 §2 三类母题（p1–p2）→ §3 十道例题（p2–p3）	同讲义 §4 15 分钟限时卷 V1–V5（p3–p4）、§7 速查卡（p4）
中值定理	中值定理与不等式证明 _ 题型专题 §0–§1（默写级）	微分中值定理专题讲义 §2–§5（p4–p18）	题型专题 §2 答题模板 + §4 Q16 范例；方案 §5-E 六个辅助函数默写
函数性态作图	函数性态与作图 _ 题型专题 §0–§2；方案 §5-D 七步速查（**不是**冲刺计划 §5）	讲义 _ 函数性态与作图 §3 六道例题（p2–p3）→ 真题 Q17：2021-22 p2 / 2022-23 p3（各 12 分）、2023-24 p4（10 分）	同讲义 §4 30 分钟限时卷 L1–L2（p3）、§7 四套 Q17 速查（p4）；2009-10 **Q17** p2（$xe^{1/x}$，不可导点 $x=0$）
整卷模拟	——	2024-25、2023-24 真题卷；模拟卷 A/B/C	按方案 §3 的 D-3 / D-2 掐表；模拟卷 C 第 18 题专测压轴新题型

4 卡壳三分法：先问自己一句话，再决定翻哪本

三个问题，按顺序问

问 1. 这题该用什么方法？——答不上 ⇒ 翻**笔记**的决策卡/口令（补强卡 §0、泰勒决策卡、四步卡）。不要翻讲义详解，那是替你想。

问 2. 方法知道，算到一半推不动？——⇒ 翻**讲义**里同型例题，**先遮住解答**，只对照「卡住的那一步」看一句，然后合上自己写。

问 3. 会做，但超时 / 总错符号？——⇒ 不是资料问题，是熟练度：翻**真题卷**掐表重做 + 错题本写「错因 + 触发条件」。

三个误区（时间就是这么漏掉的）

(1) 把笔记从头读到尾：笔记是字典，通读一遍只留「看过」的错觉。它只在两个时刻打开：专题日开头 20 分钟、卡壳查一步。

(2) 把讲义当教材「看」：讲义的每道例题都必须先遮解答自己做，做完才对。只看解答 = 没学。

(3) 对完答案就翻篇：只改答案不改「错因」，同型题下次照错。每道错题至少写一句「我错在哪一步、什么条件触发」。

4.1 三个常见问题

- **笔记和讲义内容不是重复了吗？**有意重叠，分工不同：笔记是**压缩后的流程 + 答案速查**（对答案用），讲义是**题面 + 完整过程**（学做法用）。两者冲突时，以 sympy 复核脚本为准（都在 `Homework/_review/tools/`）。
- **时间不够，只能碰一样？**做题日只碰**讲义 + 真题**；考前最后一天只碰**笔记 / 手抄卡**。只选一样时，永远选「动手做题」。
- **补强卡、D-6 卡算笔记还是讲义？**算笔记：§0–§1（或第 1 页）是默写级，加练部分只是**指向练习册的题号**，本身不产生新题。

5 资料清单与页码速查

资料	页数	页码分布（阅读器页码）
讲义 _ 函数极限与间断点	14	§1 考情 p1–3；§2 决策 p3–4；§3 八道真题 p5–6；§4 间断点 p6–8（8 道真题 p7–8）；§5 概念 p9–10；§6 十二条 p11；§7 限时卷 p11–13；§9 全表 p13–14；§10 速查 p14
讲义 _ 极限定义证明	14	定义与三模板、五步骨架 p3–6；十道真题 p7–13；17 套形式全表 p14
讲义 _ 练习 _ 函数极限计算与泰勒	9	p3 决策卡；p4 A 组 12 题；p5 B 组 13 题；p6 L 组限时卷；p7–8 解析；p9 备用表
讲义 _ 练习 _ 补充卷 _ 真题难度	5	p2 组 1（A8 型）+ 组 2（L5 型）；p3 组 3 真题变式；p4 两型口令卡；p5 解析
讲义 _ 导数计算专题	5	§1 考情与知识地图 p1；§2 六型方法框 p1–2；§3 十二道例题 p2–4；§4 20 分钟限时卷 T1–T8 p4；§5 详解 p4–5；§6 十二条错误、§7 速查卡 p5
讲义 _ 函数性态与作图	4	§1 七步法 p1；§2 四类渐近线 p1–2；§3 六道例题 p2–3；§4 30 分钟限时卷 L1–L2 p3；§5 详解 p3–4；§6 十二条错误、§7 速查卡（含四套 Q17）p4
讲义 _ 数列极限与压轴新题型	4	§1 四法索引 p1；§2 三类母题 p1–2；§3 十道例题 p2–3；§4 15 分钟限时卷 V1–V5 p3–4；§5 详解 p4；§6 十二条错误、§7 速查卡 p4
高数 I 期中复习讲义	37	§1 考情 p3–4；§2 极限 p5–10；§3 导数与中值 p11–18；真题精讲 p19–28；§4 作业对照 p29–30；§5 模拟卷 p31–35；速查 p36–37
微分中值定理专题讲义	25	§2 三定理 p4–8；§3 构造法 p9–12；§4 母题 p13–15；§5 真题 p15–18；§6 不等式 p19–21；习题 p22–24；最后三句话 p25

第二步的秘诀：从结论「倒着凑」

把 $f'(\xi)$ 看成 $\Phi'(x)$ 中的一部分，问自己：**什么函数求导后会出现这个式子？**

- 结论是 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$：想起 $\left(\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)\right)'=\mathrm{e}^{\lambda x}(f'+\lambda f)$，所以 $\Phi=\mathrm{e}^{\lambda x}f$；
- 结论是 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$：想起乘积法则 $(xf)'=f+xf'$，所以 $\Phi=xf$；
- 结论是 $\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$：想起 $\left(\dfrac{f}{x^n}\right)'=\dfrac{xf'-nf}{x^{n+1}}$，所以 $\Phi=\dfrac{f}{x^n}$；
- 结论是 $f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$：乘积法则，$\Phi=fg$；
- 结论是 $\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=g'(\xi)$：取对数，$\Phi=\ln|f|-g$。

一句话：先把结论凑成「某一项乘以某个因子 + 另一项乘以该因子的导数」的形状。

3.1 万能构造表（背下来 + 会推导）

辅助函数构造表

要证的结论（关键部分）	取 $F(x)=$	验证 F' 含有所需因子
$f'(\xi)=0$	$f(x)$	$F'=f'$
$f'(\xi)=k$	$f(x)-kx$	$F'=f'-k$
$f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{\lambda x}(f'+\lambda f)$
$f'(\xi)=f(\xi)$	$\mathrm{e}^{-x}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{-x}(f'-f)$
$f'(\xi)+p(\xi)f(\xi)=0$（p 连续）	$f(x)\mathrm{e}^{\int_0^x p(t)\mathrm{d}t}$	$F'=\mathrm{e}^{\int p}(f'+pf)$
$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{g(x)}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{g}(f'+g'f)$
$\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$	$xf(x)$	$F'=xf'+f$
$\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$	$x^nf(x)$	$F'=x^{n-1}(xf'+nf)$
$\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$	$\frac{f(x)}{x^n}$	$F'=\frac{xf'-nf}{x^{n+1}}$
$\xi f'(\xi)-f(\xi)=0$	$\frac{f(x)}{x}$	$F'=\frac{xf'-f}{x^2}$
$f'(\xi)=\frac{f(\xi)}{\xi}$	$\frac{f(x)}{x}$	同上
$f'(\xi)=\frac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}$	$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$	$F'=\frac{(x-a)f'-(f-f(a))}{(x-a)^2}$
$(\xi-a)f'(\xi)=nf(\xi)$	$\frac{f(x)}{(x-a)^n}$	同「除以幂」型
$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$	$\mathrm{e}^{-x^2}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{-x^2}(f'-2xf)$
$f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$	$f(x)g(x)$	$F'=f'g+fg'$
$f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$	$\frac{f(x)}{g(x)}$	$F'=\frac{f'g-fg'}{g^2}$
$f'(\xi)f(\xi)=k$	$f^2(x)-2kx$	$F'=2f(f'-k/f)$ 型
$f'(\xi)=k\left[f(\xi)\right]^2$	$-\frac{1}{f(x)}-kx$	$F'=\frac{f'}{f^2}-k$
$f(\xi)=\xi$	$f(x)-x$	用零点定理，不用导数
$f(\xi)=g(\xi)$	$f(x)-g(x)$	用零点定理 / 介值定理
$f(a)=f(b)=0$ 下证 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$	$xf(x)$	$F(a)=F(b)=0$，罗尔
$f'(\xi)+f(\xi)=k$	$\mathrm{e}^{x}\big(f(x)-k\big)$	$F'=\mathrm{e}^{x}(f'+f-k)$
含 $f''(\xi)$ 的式子	先对 f' 或某个 F' 用一次罗尔，再构造	两次罗尔，见 §3.7

表的用法：只背「三类特征」就够

(1) **看到系数 $+1$ 的 f 和 -1 的 f'**（如 $\xi f'+f$）$\Rightarrow$ 乘积型，找 $F=x^{\alpha}f$；

(2) **看到 f' 与 f 的线性组合且系数是常数** $\Rightarrow$ 指数因子型，$F=\mathrm{e}^{\lambda x}f$；

(3) **看到 $\dfrac{f'}{f}$ 或分式** $\Rightarrow$ 取对数或除以幂，$F=\dfrac{f}{x^n}$。

考试时时间紧，先套这三类，套不上再回到「倒推凑导数」。

3.2 倒推示范：三道题，看我怎么想

例 3.1（第一步：拆成「目标导数」）设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$f'(\xi)+2f(\xi)=0.$$

证/解：倒推：要证 $f'(\xi)+2f(\xi)=0$，即 $f'(\xi)/f(\xi)=-2$。联想 $\big(\ln|f(x)|\big)'=f'/f$，所以 $f'+2f=0$ 等价于 $\big(\ln|f|\big)'=-2$，再往上想：$\big(\mathrm{e}^{2x}f\big)'=\mathrm{e}^{2x}(f'+2f)$。

取 $F(x)=\mathrm{e}^{2x}f(x)$。$F\in C[0,1]$、在 $(0,1)$ 可导，$F(0)=0=F(1)$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$，$F'(\xi)=\mathrm{e}^{2\xi}\big(f'(\xi)+2f(\xi)\big)=0$。而 $\mathrm{e}^{2\xi}>0$，故 $f'(\xi)+2f(\xi)=0$。

要点：λ 是 2、3 还是 -1，只是换 $\mathrm{e}^{\lambda x}$ 中的 λ——这类题是白给的。

例 3.2（第二步：系数里有 ξ 怎么办）设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$\xi f'(\xi)+3f(\xi)=0.$$

证/解：倒推：$\xi f'+3f$ 中「ξ 乘在 f' 上」，这是乘积法则 $(x^3f)'=x^2(xf'+3f)$ 的特征。所以取 $F(x)=x^3f(x)$。

$F\in C[0,1]$（可导当然连续）、$(0,1)$ 可导，且 $F(0)=0$（x^3 在 0 处为 0）、$F(1)=f(1)=0$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$：

$$F'(\xi)=\xi^2\big(\xi f'(\xi)+3f(\xi)\big)=0.$$

$\xi>0$，故 $\xi f'(\xi)+3f(\xi)=0$。

要点：幂次 n 与系数 n 一一对应——系数是 3，就取 x^3。若 $F(0)$ 处 f 无定义，也没关系：x^n 在 0 处为 0，$F(0)$ 自动为 0（这是幂因子型的便利）。

例 3.3（第三步：两个函数相乘）设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $f(a)g(a)=f(b)g(b)$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0.$$

证/解：倒推：$f'g+fg'$ 正是乘积 $(fg)'$，所以取 $F(x)=f(x)g(x)$。

F 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且由题设

$$F(a)=f(a)g(a)=f(b)g(b)=F(b).$$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$F'(\xi)=f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0.$$

要点：结论如果是「乘积法则」的形状，直接令 $F=$ 两个因子之积；端点条件 $f(a)g(a)=f(b)g(b)$ 就是用来保证 $F(a)=F(b)$ 的——题目给的每一个条件都不是白给的。

3.3 两个中值点：三类模型

类型 A：同一个区间上两次拉格朗日（分点法）

题目特征：证「存在 $\xi\neq\eta$，使 $f'(\xi)+f'(\eta)=c$」或「$f'(\xi)f'(\eta)=\cdots$」。**做法**：在 (a,b) 内插入分点 x_1（或 x_1,x_2），把 $[a,b]$ 分成两段（三段），每段用拉格朗日，然后让分点满足某个条件使式子凑成目标值。

例 3.4（2010 级真题第七题，8 分）设 f 在 $[0,1]$ 上连续、$(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$。证明存在互不相同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使

$$f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3.$$

证/解：取分点 $t_1=\dfrac{1}{3}$，$t_2=\dfrac{2}{3}$。在 $[0,t_1]$、$[t_1,t_2]$、$[t_2,1]$ 上分别用拉格朗日定理：

$$f'(\alpha)=\frac{f(t_1)-f(0)}{t_1},\qquad f'(\beta)=\frac{f(t_2)-f(t_1)}{t_2-t_1},\qquad f'(\gamma)=\frac{f(1)-f(t_2)}{1-t_2},$$

其中 $\alpha\in(0,\frac{1}{3})$、$\beta\in(\frac{1}{3},\frac{2}{3})$、$\gamma\in(\frac{2}{3},1)$，三者自然互不相同。三式相加（注意 $t_1=\frac{1}{3}, t_2-t_1=\frac{1}{3}, 1-t_2=\frac{1}{3}$）：

$$f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3\Big[f(t_1)-f(0)+f(t_2)-f(t_1)+f(1)-f(t_2)\Big]=3\big[f(1)-f(0)\big]=3.$$

要点：为什么取三等分？因为目标系数是 3，要让三个分母相等。若题目要 4，就取四等分。

类型 B：两个函数各用一个（拉格朗日 + 柯西）

题目特征：结论里有 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\eta)}$ 或 $\dfrac{1}{f'(\xi)}+\dfrac{1}{f'(\eta)}$ 这类「一个函数对一个函数」的式子。**做法**：分别对 f 和 g（或对 f 在两个区间）用中值定理，再让两个式子相除/相加。

类型 C：ξ,η 在不同区间

题目特征：结论形如 $f'(\xi)f'(\eta)=1$。**做法**：在中间选 c，分别对 $[a,c]$、$[c,b]$ 用拉格朗日，利用 $f(a),f(b),f(c)$ 的关系（常取 c 使 $f(c)$ 为平均值）凑出乘积为 1。

3.4 答题模板：把「给分点」写全

一个满分证明的骨架

1. **构造**：「令 $F(x)=\cdots$」；
2. **验证连续与可导**：「F 在 $[a,b]$ 上连续（因 f 与 $\cdots$ 连续），在 (a,b) 内可导」；
3. **验证端点相等**：「且 $F(a)=\cdots=0=F(b)$」（这一步必须算出式子，不能写「显然」）；
4. **引用定理**：「由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $F'(\xi)=0$」；
5. **化简收结论**：「即 $\mathrm{e}^{\xi}\big(f'(\xi)+f(\xi)\big)=0$，而 $\mathrm{e}^{\xi}\neq0$，故 $f'(\xi)+f(\xi)=0$」。

阅卷老师最爱扣的四笔

- 没写「F 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导」——扣 1–2 分；
- 端点相等只说「显然」，没算——扣 1–2 分；
- 结论里的 ξ 写成 $\xi\in[a,b]$（闭区间）——不给分，必须是开区间；

- 最后一步「因为 $e^{\xi}>0$ 所以可以除掉」没写——丢逻辑分。

4 题型篇：15 类母题，每类一个完整证明

使用说明

每个母题给出「识别特征 → 辅助函数 → 完整证明 → 一句话点评」。考试时先按「识别特征」对号入座；对不上，就回到第 2 章的倒推法。

4.1 母题 1：零点个数 → 导数零点个数（反复罗尔）

例 4.1（识别：题目给了很多个函数值相等） 设 f 在 $[0,3]$ 上连续、在 $(0,3)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=f(2)=f(3)=0$。证明：f'' 在 $(0,3)$ 内至少有一个零点。

证/解： f 在 $[0,1],[1,2],[2,3]$ 上分别满足罗尔定理条件，故存在 $\xi_1\in(0,1)$, $\xi_2\in(1,2)$, $\xi_3\in(2,3)$，使

$$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=f'(\xi_3)=0.$$

对 f' 在 $[\xi_1,\xi_2]$、$[\xi_2,\xi_3]$ 上再用罗尔定理（f' 可导，故连续），存在 $\eta_1\in(\xi_1,\xi_2)$、$\eta_2\in(\xi_2,\xi_3)$，使 $f''(\eta_1)=f''(\eta_2)=0$。总之 f'' 至少有两个零点，当然至少一个。**点评：** $n+1$ 个等值点 $\Rightarrow$ f' 至少 n 个零点 $\Rightarrow$ f'' 至少 $n-1$ 个零点，依此类推。

4.2 母题 2：$f'(\xi)=$ 平均斜率（拉格朗日直接）

例 4.2（识别：结论是「$f'(\xi)$ 等于某个差商」） 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$, $f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=1$。

证/解： 对 f 在 $[0,1]$ 上用拉格朗日中值定理：

$$f(1)-f(0)=f'(\xi)(1-0),\qquad \xi\in(0,1),$$

即 $f'(\xi)=1$。**点评：** 这是最「素」的题。真题里它常藏在「$f'(a)=f'(b)$」的形式后面，要两步。

4.3 母题 3：$f'+\lambda f=0$ 型（指数因子）

例 4.3（识别：f' 与 f 的线性组合） 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$。

证/解：倒推： $f'-2xf=0$ 中系数 $-2x$ 不是常数，但它是 $\left(e^{-x^2}\right)'/e^{-x^2}=-2x$，所以取 $F(x)=e^{-x^2}f(x)$。验证：

$$F'(x)=e^{-x^2}\big(f'(x)-2xf(x)\big).$$

F 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$F(0)=0=F(1)$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$：$e^{-\xi^2}\big(f'(\xi)-2\xi f(\xi)\big)=0$，而 $e^{-\xi^2}>0$，故 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$。**点评：** 结论写成 $f'-\lambda(x)f=0$ 时，λ 是 x 的函数也没关系——乘以 $e^{-\int\lambda}$ 即可（本题 $\lambda=2x$）。

4.4 母题 4：幂因子型 $\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$

例 4.4（识别：f' 前面有 ξ，f 前面的常数 $=\xi$ 的幂次） 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。

证/解： 取 $F(x)=x^2f(x)$。F 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$F(0)=0=F(1)$。罗尔定理给 $\xi\in(0,1)$：

$$F'(\xi)=2\xi f(\xi)+\xi^2f'(\xi)=\xi\big(2f(\xi)+\xi f'(\xi)\big)=0,$$

而 $\xi>0$，故 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。**点评：** 系数 n 对应 x^n。若系数是 $-n$，就除以 x^n（即取 $F=f/x^n$）。

4.5 母题 5：分式型 $\xi f'(\xi)=nf(\xi)$

例 4.5（识别：f' 与 f 的比是 $\frac{n}{\xi}$） 设 f 在 $[1,2]$ 上连续、在 $(1,2)$ 内可导，$f(1)=f(2)=0$。证明：存在 $\xi\in(1,2)$，使 $\xi f'(\xi)=2f(\xi)$。

证/解： 令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x^2}$（等价于取 $F=f/x^n$，$n=2$）。F 在 $[1,2]$ 连续、$(1,2)$ 可导，

$$F(1)=\frac{f(1)}{1}=0,\qquad F(2)=\frac{f(2)}{4}=0.$$

由罗尔定理，$\exists\xi\in(1,2)$：

$$F'(\xi)=\frac{\xi f'(\xi)-2f(\xi)}{\xi^3}=0\implies \xi f'(\xi)=2f(\xi).$$

点评： 区间取在 $[1,2]$ 是为了避免 $x=0$（这一版不考 $x\to0$ 的补定义细节）。

4.6 母题 6：$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$ 型

例 4.6（识别：结论里 f 乘上一个函数的导数） 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，$f(a)=f(b)=0$，g 在 $[a,b]$ 上可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$。

证/解： 取 $F(x)=\mathrm{e}^{g(x)}f(x)$。$F$ 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且 $F(a)=\mathrm{e}^{g(a)}f(a)=0=\mathrm{e}^{g(b)}f(b)=F(b)$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(a,b)$：

$$F'(\xi)=\mathrm{e}^{g(\xi)}\big(f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)\big)=0\implies f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0.$$

点评： 这是「指数因子型」的一般版本，$g'(x)$ 可以很复杂（$\sin x$、x^2、$\ln x$ 都行）。

4.7 母题 7：含 $f''(\xi)$（两次罗尔）

例 4.7（识别：结论里有二阶导） 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $f'(0)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=0$。

证/解： **第一步：** $f(0)=f(1)=0$，对 f 在 $[0,1]$ 用罗尔，得 $\eta\in(0,1)$ 使 $f'(\eta)=0$。

第二步： f' 在 $[0,\eta]$ 上连续、在 $(0,\eta)$ 内可导（因 f 二阶可导），且 $f'(0)=0=f'(\eta)$。对 f' 用罗尔定理，得 $\xi\in(0,\eta)\subset(0,1)$ 使 $f''(\xi)=0$。**点评：** 含 f'' 的题，套路都是「先用一次罗尔降一阶，再对 f' 用一次」。若结论是 $f''(\xi)=$ 某个具体式子，就要构造更复杂的 F（见真题 2017-18）。

4.8 母题 8：柯西定理——结论里有 ln 或两个函数

例 4.8（识别：$f(b)-f(a)$ 与 $\ln b-\ln a$ 同时出现） 设 $0<a<b$，f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

证/解：取 $g(x)=\ln x$。f,g 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且 $g'(x)=\dfrac{1}{x}\neq 0$。由柯西中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$：

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f'(\xi)}{1/\xi}=\xi f'(\xi),$$

即 $f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\dfrac{b}{a}$。**点评：**结论里出现「$\dfrac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}$」或「$b^2-a^2$」「$\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a$」等，就取 g 为对应的函数（$\ln x$、x^2、e^x）用柯西。

4.9 母题 9：两个中值点（同区间两段）

例 4.9（识别：存在 $\xi\neq\eta$）设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，$\xi\neq\eta$，使 $f'(\xi)+f'(\eta)=2$。

证/解：取分点 $c=\dfrac{1}{2}$。在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$、$\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上分别用拉格朗日：

$$f'(\xi)=\frac{f(\frac{1}{2})-f(0)}{\frac{1}{2}}=2f\Big(\frac{1}{2}\Big),\qquad f'(\eta)=\frac{f(1)-f(\frac{1}{2})}{\frac{1}{2}}=2\Big(1-f\Big(\frac{1}{2}\Big)\Big),$$

其中 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$、$\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，故 $\xi\neq\eta$。相加：

$$f'(\xi)+f'(\eta)=2f\Big(\frac{1}{2}\Big)+2\Big(1-f\Big(\frac{1}{2}\Big)\Big)=2.$$

点评：目标右边的常数 2 是「分段后两个分母之和」凑出来的：两段各长 $\frac{1}{2}$，差商的分母是 $\frac{1}{2}$，所以系数是 2。

4.10 母题 10：拉格朗日证不等式

例 4.10（识别：要证 $|f(x)-f(y)|\le M|x-y|$ 或双边不等式）证明：对任意实数 x,y，有 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$。

证/解：若 $x=y$ 显然。设 $x<y$，$f(t)=\sin t$ 在 $[x,y]$ 上连续、在 (x,y) 内可导，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(x,y)$ 使

$$\sin y-\sin x=\cos\xi\cdot(y-x).$$

取绝对值：$|\sin y-\sin x|=|\cos\xi|\,|y-x|\le|y-x|$。**点评：**这类题的模板是「差 = 导数 · 区间长，再对导数放缩」。

4.11 母题 11：恒为常数（$f'\equiv 0$ 的用法）

例 4.11（识别：已知 $f'=0$ 或 $f'=f$ 等函数方程）设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，$f'(x)=f(x)$，$f(0)=0$。证明 $f(x)\equiv 0$。

证/解：令 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，则 F 可导且

$$F'(x)=\mathrm{e}^{-x}\big(f'(x)-f(x)\big)=0.$$

由拉格朗日定理的推论（导数为零 $\Rightarrow$ 常数），$F(x)\equiv C$。又 $F(0)=f(0)=0$，故 $C=0$，即 $f(x)\equiv 0$。**点评：**这题是「微分方程唯一性」的雏形。同一套路可证：$f'=f$ 且 $f(0)=1\Rightarrow f=\mathrm{e}^x$（比较 $\mathrm{e}^{-x}f$ 与常数 1）。

4.12 母题 12：唯一根与根的存在性

例 4.12（识别：证明方程有且仅有一个根）证明方程 $x^3+x-1=0$ 在 $(0,1)$ 内有且仅有一个实根。

证/解：存在性：$f(x)=x^3+x-1$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=-1<0$，$f(1)=1>0$，由零点定理，存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)=0$。

唯一性：$f'(x)=3x^2+1>0$，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，零点至多一个。综上，在 $(0,1)$ 内恰有一个根。**点评：**「唯一性」用单调性，或用罗尔反证（两个根 $\Rightarrow$ 中间有 $f'=0$，与 $f'>0$ 矛盾）。

5 真题篇：交大 2010–2020 级期中里的中值定理压轴题

5.1 2010 级七 (18)：三等分 + 拉格朗日

例 5.1（原题，8 分；原卷（1）印作 $f(\alpha)$，实为 $f'(\alpha)$（否则取 $f(x)=x$ 即知命题不成立））设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：

（1）存在互不相同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使 $f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3$；

（2）存在互不相同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使 $\dfrac{1}{f'(\alpha)}+\dfrac{1}{f'(\beta)}+\dfrac{1}{f'(\gamma)}=3$。

证/解：(1) 把 $[0,1]$ 三等分：$t_1=\frac13,\ t_2=\frac23$，在三段 $[0,\frac13]$、$[\frac13,\frac23]$、$[\frac23,1]$ 上分别用拉格朗日定理，得 $\alpha\in(0,\frac13)$、$\beta\in(\frac13,\frac23)$、$\gamma\in(\frac23,1)$，使

$$f'(\alpha)=3f\Big(\frac13\Big),\quad f'(\beta)=3\Big[f\Big(\frac23\Big)-f\Big(\frac13\Big)\Big],\quad f'(\gamma)=3\Big[1-f\Big(\frac23\Big)\Big].$$

三式相加，中间项全部抵消：

$$f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3\big[f(1)-f(0)\big]=3.$$

且 α,β,γ 分别落在三个不相交的小区间内，互不相同。

(2) 关键是让三段长度的「权重」由 f 的函数值决定。取

$$t_1=\min\{x\in[0,1]:f(x)=\tfrac13\},\qquad t_2=\min\{x\in[t_1,1]:f(x)=\tfrac23\}.$$

由 $f(0)=0<\frac13,\ f(1)=1>\frac23$ 及连续性（介值定理），两点都存在且 $0<t_1<t_2<1$，并且 $f(t_1)=\frac13,\ f(t_2)=\frac23$。同理在三段上用拉格朗日定理：

$$f'(\alpha)=\frac{f(t_1)-f(0)}{t_1}=\frac{1}{3t_1},\quad f'(\beta)=\frac{f(t_2)-f(t_1)}{t_2-t_1}=\frac{1}{3(t_2-t_1)},\quad f'(\gamma)=\frac{f(1)-f(t_2)}{1-t_2}=\frac{1}{3(1-t_2)}.$$

（三个分母处的差商非零，故 f' 在对应点不为零，取倒数合法。）于是

$$\frac{1}{f'(\alpha)}+\frac{1}{f'(\beta)}+\frac{1}{f'(\gamma)}=3t_1+3(t_2-t_1)+3(1-t_2)=3.$$

点评：这道题的「灵魂」是：**三段长度之和恒为 1**。（1）用固定的三等分把三个导数凑成 3；（2）用 f 的值 $1/3,2/3$ 反推分点，让倒数和凑成 3。

5.2 2017 级七 (18)：两次罗尔（补定义技巧）

例 5.2（原题，8 分）设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f'(a)=f''(a)=0$。

（1）求 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{(x-a)^2}$；（2）若 $f(b)=0$，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使 $(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0$。

证/解：(1) 由 $f(a)=f'(a)=0$，两次洛必达（第一次后是 $\frac{0}{0}$，第二次用导数定义）：

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{(x-a)^2}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{2(x-a)}=\frac{1}{2}\lim_{x\to a}\frac{f'(x)-f'(a)}{x-a}=\frac{f''(a)}{2}=0.$$

(2) 第一次构造：令

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{(x-a)^2}, & a<x\le b,\\[2mm] 0, & x=a.\end{cases}$$

由 (1) 知 g 在 a 处连续，故 $g\in C[a,b]$、在 (a,b) 内可导，且 $g(a)=0=g(b)$。罗尔定理给 $\eta\in(a,b)$：

$$g'(\eta)=\frac{(\eta-a)^2f'(\eta)-2(\eta-a)f(\eta)}{(\eta-a)^4}=0\implies h(\eta):=(\eta-a)^2f'(\eta)-2(\eta-a)f(\eta)=0.$$

第二次构造：令 $h(x)=(x-a)^2f'(x)-2(x-a)f(x)$，则 $h\in C[a,\eta]$、在 (a,η) 可导，且

$$h(a)=(a-a)^2f'(a)-2(a-a)f(a)=0,\qquad h(\eta)=0.$$

对 h 用罗尔定理，得 $\xi\in(a,\eta)\subset(a,b)$ 使

$$h'(\xi)=2(\xi-a)f'(\xi)+(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)-2(\xi-a)f'(\xi)=(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0.$$

点评：结论里有 $(\xi-a)^2$ 和 f'' 同时出现，第一反应就是「$f/(x-a)^2$」——它的导数分子正好是结论的一阶版本。这是「两次罗尔」的标准题。

5.3 2018 级七 (18)：$|f'|\le k|f|$ 的刚性

例 5.3（原题，8 分）设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $\forall x\in[a,b]$，$|f'(x)|\le k|f(x)|$，$k>0$。证明：f 在 $[a,b]$ 上或者恒为零，或者处处不为零。

证/解：设 f 有零点 $x_0\in[a,b]$，只需证 $f\equiv0$。记 $G(x)=|f(x)|$，则在 $f\neq0$ 处

$$|G'(x)|=|f'(x)|\le kG(x),\quad \text{即}\quad -kG\le G'\le kG.$$

对 $x\ge x_0$，考察 $m(x)=\mathrm{e}^{kx}G(x)$、$n(x)=\mathrm{e}^{-kx}G(x)$：

$$m'(x)=\mathrm{e}^{kx}\big(kG+G'\big)\ge0,\qquad n'(x)=\mathrm{e}^{-kx}\big(G'-kG\big)\le0,$$

故 m 单调不减、n 单调不增。于是对 $x\ge x_0$：

$$m(x)\ge m(x_0)=0,\qquad n(x)\le n(x_0)=0,$$

即 $\mathrm{e}^{kx}G(x)\ge0$ 且 $\mathrm{e}^{-kx}G(x)\le0$，两者都说明 $G(x)\le0$，而 $G\ge0$，故 $G(x)=0$，即 $f(x)=0$。同理对 $x\le x_0$：$m(x)\le m(x_0)=0$、$n(x)\ge n(x_0)=0$，仍得 $f(x)=0$。故 $f\equiv0$。反之若 f 无零点，则处处不为零。证毕。**点评：**这类「要么全零、要么全非零」的题，标志动作是**乘 $\mathrm{e}^{\pm kx}$ 造单调函数**。

5.4 2019 级七 (18)：拉格朗日分段估计（拔高）

例 5.4（原题，8 分，全卷最难，考场上可以先跳过）设非负函数 f 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内至多有限个不可导点，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max_{[0,2]} f>0$。

（1）证明存在 $\xi\in(0,2)$，使 f 在 ξ 处可导且 $|f'(\xi)|\geq M$；

（2）若对一切可导点 x 都有 $|f'(x)|\leq M$，求 f。

证/解：(1) 设不可导点为 $x_1<\cdots<x_k$，把这些点以及 x_t 一起作为分点（必要时加密），则 f 在每个小段 $[x_j,x_{j+1}]$ 上连续、在内部可导，可用拉格朗日定理。

反设对所有可导点 x 都有 $|f'(x)|<M$（注意：若存在 $|f'(\xi)|\geq M$ 则已证完）。

情形 1：$x_t\leq 1$。以 0 为起点，将 $[0,x_t]$ 分成若干小段，每段用拉格朗日：

$$M=f(x_t)-f(0)=\sum_j f'(\xi_j)\Delta x_j,$$

取绝对值放缩：

$$M=\Big|\sum_j f'(\xi_j)\Delta x_j\Big|<M\sum_j \Delta x_j=M\,x_t\leq M,$$

矛盾（$M<M$）。

情形 2：$x_t>1$。改为以 2 为起点：

$$M=\big|f(x_t)-f(2)\big|=\Big|\sum_j f'(\xi_j)\Delta x_j\Big|<M\sum_j \Delta x_j=M(2-x_t)<M,$$

同样矛盾。

故必存在可导点 ξ 使 $|f'(\xi)|\geq M$。

(2) 结论是「尖顶函数」：

$$f(x)=\begin{cases}Mx, & 0\leq x\leq 1,\\ M(2-x), & 1<x\leq 2.\end{cases}$$

验证：$f(0)=f(2)=0$，$f(1)=M$（最大值），可导处 $f'=\pm M$，满足 $|f'|\leq M$；在 $x=1$ 处不可导（尖点），符合题设「至多有限个不可导点」。若 $M=0$ 则 $f\equiv 0$。**点评：**这题是「选离最大值点较近的端点」这一招——比较 x_t 与 1 的大小即可。知道思路即可，期中不会出这个难度。

5.5 2020 级七 (18)：中值定理 + 唯一性（了解）

题目梗概

2020 级压轴题是「用拉格朗日定理证明 f 恒为常数 / 唯一性」类，结构与 2018-18、2012-18 同族。掌握了本节 2018-18 的 $e^{\pm kx}$ 构造与母题 11 的 $f'\equiv 0$ 用法，就能读懂它的解析。

真题规律（针对你的期中）

- 中值定理题只出现在**最后一道 8 分题**，且十年里只考了 5 次左右——但每次都是压轴；
- 考过的类型：三等分/分段拉格朗日（2010）、构造 $f/(x-a)^2$ 两次罗尔（2017）、$e^{\pm kx}$ 刚性（2018）、海涅 + 罗尔（2012）、分段估计（2019）；

- **最可能考：** $f'+\lambda f=0$ 型、$\xi f'+nf=0$ 型、双中值点、用拉格朗日证不等式。这四类的模板在第 3 章全都有。

6 用中值定理证不等式

四条路线，按题目特征选

题目特征	路线	注意
出现 $f(b)-f(a)$、ln、sin、arctan 的差	拉格朗日：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$	对 $f'(\xi)$ 放缩到常数
出现两个函数的差之比	柯西	g 取 ln、x^n、e^x
含 x^2、x^3 项	泰勒（拉格朗日余项）	展到所需阶数，余项定号
含参、要最优常数	移项造 F 求单调/最值	求 F'、判号、比较端点

6.1 拉格朗日路线：三个必背不等式

例 6.1（对数不等式（真题与作业都考））证明：当 $x>0$ 时，

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x.$$

证/解：对 $f(t)=\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日定理：

$$\ln(1+x)-\ln 1=\frac{x}{1+\xi},\qquad \xi\in(0,x).$$

由 $0<\xi<x$ 得 $\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{1}{1+\xi}<1$，三边乘 $x>0$ 即得结论。**点评：**右边 $\ln(1+x)<x$ 也可以用「构造 $F=x-\ln(1+x)$，$F'>0$」证，但拉格朗日一行就完。

例 6.2（证明两个数的对数差）设 $0<a<b$，证明

$$\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}.$$

证/解：对 $f(t)=\ln t$ 在 $[a,b]$ 上用拉格朗日：

$$\ln b-\ln a=\frac{1}{\xi}(b-a),\qquad \xi\in(a,b).$$

由 $a<\xi<b$ 得 $\dfrac{1}{b}<\dfrac{1}{\xi}<\dfrac{1}{a}$，乘 $b-a>0$ 即得。**点评：**这是「对数平均」的标准不等式，取 $a=1$ 就得到上一条的右边。

例 6.3（三角与反三角）证明：对任意 $x,y\in\mathbb{R}$，

$$|\sin x-\sin y|\le|x-y|,\qquad |\arctan x-\arctan y|\le|x-y|.$$

证/解：对 $f(t)=\sin t$ 在 x,y 之间（设 $x<y$）用拉格朗日：$|\sin x-\sin y|=|\cos\xi|\,|x-y|\le|x-y|$。对 $g(t)=\arctan t$：$|\arctan x-\arctan y|=\dfrac{|x-y|}{1+\xi^2}\le|x-y|$。**点评：**本质是「$|f'|\le 1\Rightarrow f$ 是压缩映射」，即母题 10 的特例。

2009 级第一学期《高等数学》期中考试试卷(170 学时,A 类)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设正项数列$\{a_n\}$满足$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=0$，则 【　　】

（A）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$；　　（B）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=C>0$；

（C）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$不存在；　　（D）$\{a_n\}$的收敛性不能确定.

2. 当$x\to 0$时，下列无穷小量中，最高阶的无穷小是 【　　】

（A）$\ln(x+\sqrt{1+x^2})$；　　（B）$1-\cos x$；

（C）$\tan x-\sin x$；　　（D）$e^x+e^{-x}-2$.

3. 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，且$f(x)\neq 0$，而$g(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有定义，且有间断点，则下列 4 个函数$g(f(x))$，$f(g(x))$，$[g(x)]^2$，$\dfrac{g(x)}{f(x)}$中，必有间断点的函数有 【　　】

（A）4 个；　　（B）3 个；　　（C）2 个；　　（D）1 个.

4. 设函数$f(x)=\begin{cases}x^3e^{-x}, & x>0\\ x, & x\le 0\end{cases}$，则$f(x)$在$x=0$处 【　　】

（A）可导；　　（B）连续但不可导；

（C）左可导而右不可导；　　（D）右可导而左不可导.

5. 设函数$y=y(x)$在含x_0的一个开区间上满足等式：$y'-y^2-x=0$，且已知在$x=x_0$处有$y'(x_0)=0$，则$y(x)$在$x=x_0$处 【　　】

（A）取得极大值；　　（B）取得极小值；

（C）不取得极值；　　（D）是否取得极值不能确定.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 数列极限$\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{n}+e^{\frac{1}{n}})^n=$_____.

7. 函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(e^n+x^n)}{n}$在区间$(0,+\infty)$上的间断点有_____个.

8. 曲线$y=\arctan\dfrac{1}{x}$在点$(1,\dfrac{\pi}{4})$处的切线方程为：_____.

9. 设 $f(x)$ 二阶可导， $y=2xf'(x^2)$，则 $dy=$_____.

10. 设函数 $f(x)=(1+x)^x$，则 $f(x)$ 带皮亚诺余项的三阶麦克劳林展开式为：

_____.

三、求极限（第 11 小题 6 分，第 12 小题 8 分，共 14 分）

11. 用无穷大定义证明： $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3-4x)=+\infty$.

12. 求极限： $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(a^{\frac{1}{x}}+a^{-\frac{1}{x}}-2\right)$，其中常数 $a>0$.

四、求导数（第 13、14 小题各 8 分，第 15 小题 10 分，共 26 分）

13. 若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x<0\\ a\cos x+be^x, & x\geq 0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，求常数 a,b 及导函数 $f'(x)$.

14. 设 $y=\dfrac{x}{\sqrt{1-2x}}$，求 $y^{(n)}(0)$（n 为正整数）.

15. 设 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=e^t+t-1\\ \cos(ty)+2t-y=1\end{cases}$ 所确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dt^2}\right|_{t=0}$ 及 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$ 的值.

五、（本题 10 分）

16. 设 $0<k<1$，证明：当 $x>0$ 时， $x^k-kx\leq 1-k$.

六、（本题 12 分）

17. 分析函数 $y=xe^{\frac{1}{x}}$ 的性态，并作出其简图.

$\left(y'=\dfrac{x-1}{x}e^{\frac{1}{x}},y''=\dfrac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}\right)$

七、（本题 8 分）

18. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导且取正值，而 $f(0)=0$，证明：对任何正整数 n，存在 $c\in(0,1)$，使得 $\dfrac{nf'(c)}{f(c)}=\dfrac{f'(1-c)}{f(1-c)}$.

数列极限与压轴新题型 · 专题讲义

上海交大《高等数学 I（A 类）》期中复习

陶理 2026-11-04 配套 [[数列极限与新压轴 _ 题型专题]]

怎么用这本

这是 17 套真题里长期「有考、无册」的一块：数列极限几乎年年进选择填空；2024-25 起压轴改为**抽象函数方程 + 连续性 / 介值**，不再考中值定理。§3 十道例题先遮住解答自己做；§4 限时卷 15 分钟掐表；压轴题**必须动笔写构造**，只看懂不算会。中值定理的完整母题另见微分中值定理专题讲义.pdf，本册不重复。

1 考情与四法索引

法	触发特征	第一动作	例题
S1	n 项和、每项 $\to 0$	整体放缩 $b_n \le a_n \le c_n$，两端同极限	3.1、3.7
S2	递推 $a_{n+1}=g(a_n)$	证单调 + 有界 $\Rightarrow$ 收敛，再取极限解 L	3.4、3.5
S3	$\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n})$	写成 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$	3.2、3.3、3.7
S4	和式 / n^p 型 $\frac{a_n}{b_n}$	Stolz 差分比（$b_n \nearrow +\infty$）	3.6

四句口令

夹逼：**分母换成最大 / 最小**，别逐项取极限。

单调有界：**先验有界再证单调**，最后对递推两边取极限。

定积分定义：认准 $\frac{1}{n}$ 与 $\frac{k}{n}$，先提 $\frac{1}{n}$ 再写积分。

Stolz：$\lim \frac{a_n}{b_n} = \lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$，先查 b_n 严格增且 $\to +\infty$。

2 新压轴的三类母题

2024-25卷七 (18) 不给具体表达式，只给**连续性**与函数方程。三条通用构造：

P1 等距平移

$f \in C[0,1],\ f(0)=f(1) \Rightarrow \exists \xi \in [0,\frac{1}{n}]$ 使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{n})$（$n \ge 2$）。构造 $h(x)=f(x+\frac{1}{n})-f(x)$；若 h 无零点，由连续性 h 恒正或恒负，而 $\sum_{k=0}^{n-1} h(\frac{k}{n}) = f(1)-f(0)=0$ 矛盾。

P2 不动点

$f \in C[a,b],\ f([a,b]) \subset [a,b] \Rightarrow \exists \xi : f(\xi)=\xi$。构造 $g(x)=f(x)-x$，$g(a) \ge 0,\ g(b) \le 0$，用介值定理。

P3 压缩迭代

$a_{n+1}=f(a_n)$，$|f(x)-f(y)| \le q\,|x-y|$ $(0<q<1)$，则 a_n 收敛到唯一不动点。由 $|a_{n+1}-a_n| \le q^n\,|a_1-a_0|$ 证 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列，再用 f 的连续性取极限。

8. 比值判别 $\rho = 1$ 时仍下结论；
9. 条件收敛级数随意重排 / 逐项相加；
10. 新压轴不写连续性前提就直接用介值定理；
11. 压轴只写「由介值定理得」不给辅助函数；
12. 把 2024-25 压轴当中值定理题，最后一晚全押中值定理。

7 速查卡（考前一页）

动作	一句话
夹逼	分母换最大 / 最小，两端同极限才能夹
单调有界	有界 + 单调 $\Rightarrow$ 收敛；再对递推取极限解 L
定积分定义	$\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n}) \to \int_0^1 f$；先提 $\frac{1}{n}$
Stolz	和式比 n^p 时用差分比，先查 $b_n \nearrow +\infty$
压缩	$\lvert a_{n+1} - a_n\rvert \le q^n \lvert a_1 - a_0\rvert \Rightarrow$ Cauchy 列
压轴	连续性 $\to$ 造辅助函数 $\to$ 验两端符号 / 求和为零 $\to$ 介值定理

全部数值结论:`Homework/_review/tools/verify_new_materials.py`（93 项 PASS,含 $n = 500/5000$ 数值采样）。**真题练手：**2024-25 卷压轴（抽象算子迭代 + 连续性）、2013-14 卷第 3 题（$\lim a_{n+1}/a_n$ 概念辨析）、模拟卷 C 填 7 与 Q18。

今日讲义配套加练

11/7（周六）• 补齐 11/6 内容 + 总体复习

陶理　2026-11-07　配套《每日阅读包 _11-07.pdf》B1–B13

怎么用这本（先看这 5 条）

1. 本册是**题面 + 完整解答**：§2–§9 只给题，§10 是答案速查、§11 起才是逐题详解。**先遮住 §10–§11 自己动笔**，写不出再看解析，看懂不算会。
2. 按今天阅读包的专题顺序编排：做完 B2–B5（中值定理）→ 翻本册 §2 的 M 组；做完 B10（函数极限 / 间断点）→ 翻 §3–§4；B11（泰勒）→ §5；B12 / B13（导数 / 作图）→ §5–§6；B9（定义证明）→ §7。
3. §9 是 **30 分钟混合限时卷**，建议放在 P1 九宫格快扫之后掐表做，验收线 $\geq 14/20$。
4. **数列极限已按 15:23 指示压缩**：§8 只留 3 题保温，阅读包 B6–B8 由 7 页减到 4 页；省下的时间全部给 M / L / J / T / G / E 六组。
5. 所有数值结论经 `verify_daily_drill.py` 复核（**106 项 PASS / 0 FAIL**，sympy 符号 + mpmath 高精度 + 数值采样）。本册不重复任何已有讲义的题目。

1 题量分布与对应材料

组	专题	题量	建议用时	对应的今日讲义（阅读包段号）
M	中值定理与不等式证明	8	40 min	B2–B5：25 页专题讲义 §3–§5、2009-10 Q18
L	函数极限计算（三型 + 综合）	9	30 min	B10：讲义 _ 函数极限与间断点 §2–§3
J	间断点判型	6	20 min	B10：同上 §4；B10 §9 全表
T	泰勒与导数计算	8	35 min	B11 练习册；B12 导数讲义 §3
G	函数性态作图	3	30 min	B13 作图讲义 §2–§3；方案 §5-D 七步
E	极限定义证明	3	20 min	B9 定义证明讲义 §4–§5
S	数列极限（**已压缩**）	**3**	8 min	B6–B7：新压轴讲义速查卡
Q	30 分钟混合限时卷	10	30 min	全部专题交错复测

为什么数列极限只留 3 题

用户 2026-11-07 15:23 指示「最后数列极限那部分可以减少」。依据*真题考点索引* _2008-2025.md §4：2024-25 压轴虽改成抽象函数方程 / 迭代连续性，但**数列极限四法在 17 套卷里以选填小题为主**，且本册已有 25 页中值定理讲义与今日 B2–B5 大量动笔任务。因此 §8 只保留**定积分定义 / 递推不动点 / 导数定义型**三道最小闭环，删去原计划的夹逼与 Stolz 展开、P1–P3 母题加练、V1–V5 重做。**不是删考点，是把时间挪给今天真正要练的六组。**

2 M 组：中值定理与不等式证明（8 题）

动笔前先默写

六个辅助函数（$f'+\lambda f=0\to e^{\lambda x}f$；$\xi f'+nf=0\to x^n f$；$\xi f'-nf=0\to f/x^n$；$f'+g'f=0\to e^g f$；$f'=k\to f-kx$；$f'=2\xi\to f-x^2$）；Rolle 五步：造 F → 验连续可导 → 验 $F(a)=F(b)$ → 写定理得 ξ → 回代化简。**条件三查**：闭区间连续 / 开区间可导 / 端点值相等。

1. $f(x)=x^3-3x$ 在 $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$ 上。验证 Rolle 定理三个条件，并求出**全部**中值点 ξ。

2. $f(x)=\ln x$ 在 $[1,\mathrm{e}]$ 上。求 Lagrange 公式中的 ξ，并验证 $\xi\in(1,\mathrm{e})$。

3. $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[1,4]$ 上。求 Lagrange 公式中的 ξ。

4. 对 $f(x)=x^2,\ g(x)=x^3$ 在 $[1,2]$ 上写出 Cauchy 中值公式，并求 ξ；说明为何 $g'(x)\neq 0$ 在该区间成立。

5. 设 $0<a<b$，用 Lagrange 定理证明 $\dfrac{b-a}{b}<\ln\dfrac{b}{a}<\dfrac{b-a}{a}$。（提示：对 $\ln x$ 在 $[a,b]$ 上用一次。）

6. 证明当 $x>0$ 时：(1) $\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$；(2) $\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$。分别指出用的是哪条路（Taylor **Lagrange** 余项 / 移项造 g 证单调）。

7. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，$f\left(\frac{1}{2}\right)=1$。证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f''(\xi)\le -8$；并举例说明常数 -8 不能改小。

8. 设 $f\in C[0,1]$ 且在 $(0,1)$ 可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：(1) 存在 ξ 使 $f'(\xi)=1$；(2) 存在 η 使 $f'(\eta)=2\eta$；(3) 举例说明 ξ 与 η 可以不是同一点。

3 L 组：函数极限计算（9 题）

三句口令

根式差 / 加减相消：首项会相消的差式**绝不逐项等价**，先有理化把差变成积；1^∞：写 $u^v=\mathrm{e}^{v\ln u}$，只把 $u-1$ 展到与 $1/v$ 同阶；**洛必达三失效**：越算越繁 / 循环 / 求导后极限不存在而原极限存在。收尾代 $x=10^{-3}$ 扫符号与量级。

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1-x^2}}{x^2}$。

2. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$。（**先通分，别逐项等价**）

3. 求 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$。

4. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+1}\right)^x$。

5. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+x}\right)$。

6. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)$。

7. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x-2\sin x}{x^3}$。

8. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\cos 2x\cos 3x}{x^2}$。

9. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$，并说明**为什么这题不能用洛必达**（求导后发生什么）。

4 J 组：间断点判型（6 题）

四步

列可疑点（分母零点 / ln 真数零点 / tan 极点 / 分段点 / $\lim_n$ 定义点 / $|\cdot|$ 与取整）→ **逐点算左右极限** → 查表判型 → 写「第几类」。八类必分左右：$|x-a|$、$\mathrm{e}^{1/(x-a)}$、$\arctan\frac{1}{x-a}$、$\frac{1}{(x-a)^k}$、取整、$\lim_n$ 定义的分段函数、分段点、$\sin\frac{1}{x}$。

1. $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{1/x}-1}{\mathrm{e}^{1/x}+1}$，判定 $x=0$ 的间断类型（写出左右极限）。

2. $f(x)=\arctan\dfrac{1}{x-1}$，判定 $x=1$ 的间断类型。

3. $f(x)=\lfloor x\rfloor+\lfloor -x\rfloor$，求**全部**间断点并判型。（提示：分区间写出 f 的值）

4. $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x\left(1-x^{2n}\right)}{1+x^{2n}}$，先写出三段表达式，再求全部间断点并判型。

5. $f(x)=x^2\cos\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$，$f(0)=0$。问 f 在 0 处是否可导？f' 在 0 处是否连续？f' 在 0 处若有间断属第几类？

6. $f(x)=\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{x/(1-x)}}$，求全部间断点并判型（**注意 $x=1$ 处原式无定义**）。

5 T 组：泰勒与导数计算（8 题）

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}$（用展开，说明展到几阶）。

2. 设 f 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1-2x}{x^2}=3$。求 $f(0)$，$f'(0)$，$f''(0)$。

3. 求 $\left(x^3\mathrm{e}^{-x}\right)^{(9)}(0)$（用 Leibniz 或提取 x^9 系数，写出你用的那一项）。

4. 设 $y=y(x)$ 由 $x\mathrm{e}^y+y\mathrm{e}^x=1$ 确定，求点 $(0,1)$ 处的 y' 与 y''。

5. $x=\arctan t$，$y=\ln(1+t^2)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$，并求 $t=1$ 处二阶导的值。

6. $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{2x}+b, & x\le 0\\ \sin(ax)+1, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 可导，求 a,b。（**先列连续方程**）

7. $r=1+2\cos\theta$，求 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 处的切线斜率。

8. $f(x)=x^3\sin\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$，$f(0)=0$。求 $f'(0)$，并判断 f' 在 0 处**是否连续**。与 J5 的 $x^2\cos\frac{1}{x}$ 对比，说明幂次差 1 为什么改变结论。

6 G 组：函数性态作图（3 题，按七步列表）

七步不可省

(1) 定义域（**含不可导点**）→ (2) 奇偶 / 周期 → (3) 渐近线（**两端各查一次**）→ (4) f' 判单调极值 → (5) f'' 判凹凸拐点 → (6) **五行列表**（区间 / f' 号 / 升降 / f'' 号 / 凹凸）→ (7) 作图并标极值点、拐点、交点、渐近线。**列表是给分点**。

1. $y=x+\arctan x$。按七步讨论并列表；**两端渐近线分别求**。

2. $y=\sqrt[3]{(x-1)^2}$。按七步讨论；说明 $x=1$ 处是**尖点还是竖直切线**，该点算不算驻点。

3. $y=\dfrac{1}{x}+\ln x\ (x>0)$。按七步讨论并列表；特别说明为什么 $k=\lim y/x=0$ 却**没有水平渐近线**。

7 E 组：极限定义证明（3 题）

五步骨架

写定义（∀-∃ 句式）→ 化差 → **先用 δ_1 / X_1 关进小区间**使分母有正下界 → 放缩得 $C|x-x_0|<\varepsilon$ → 反解 $\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/C\}$ 或 $X=\max\{X_1,C/\varepsilon\}$。**无穷大 M 型方向相反**：$\delta=\min\{\delta_1,k/M\}$，放缩时要给 $|f|$ 找**下界**。

1. 用 ε-δ 定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}(x^2+1)=5$，写出 δ 的取法。

2. 用 ε-X 定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2+1}{x^2+x}=2$，写出 X 的取法。

3. 用**无穷大 M 型**定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{|x|\,(1+|x|)}=+\infty$，写出 δ 的取法，并逐字检查放缩方向。

E3 就是 2024-25 第 11 题答案册栽跟头的地方

自编参考答案写 $\frac{1}{|x|(1+|x|)}\ge\frac{1}{|x|}$（**方向反了**），由此得 $\delta=\min\{\frac12,\frac{1}{G}\}$，取 $G=10$，$x=0.09631$ 时 $|f|\approx 9.497<10$ 即有反例。正确放缩：先关区间 $|x|<\frac12$ 使 $1+|x|<2$，于是 $|f|>\frac{1}{2|x|}$，再取 $\delta=\min\{\frac12,\frac{1}{2G}\}$。见极限定义证明 _ 题型专题.md §3.7。

8 S 组：数列极限（3 题，已按指示压缩）

1. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{\dfrac{k}{n}}$（认准 $\frac1n$ 与 $\frac kn$，写成定积分）。

2. $a_1=1$，$a_{n+1}=1+\dfrac{a_n}{1+a_n}$。证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。

3. 设 $a>0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sqrt[n]{a}-1\right)$（把 $1/n$ 看成连续变量趋于 0^+）。

压轴新题型只保温到这个程度

不动点 / 介值型压轴（P1 等距平移、P2 不动点、P3 迭代）今天**只闭卷口述三问思路**，不新编题动笔；2024-25 Q18 已随旧卷做过。需要完整母题时翻阅读包 B6 与讲义 _ 数列极限与压轴新题型.pdf §2，那里有 P1–P3 与 §7 速查卡。

9 30 分钟混合限时卷（10 题 / 20 分）

掐表 30 分钟，**不看 §10–§11**；每题 2 分，≥ 14/20 达标。做完立刻对答案并把错的「第一步」写进记录表 C。

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}}{x^2}$。

2. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\sin^2 x\right)^{1/x^2}$。

3. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x\sin x-x-x^2}{x^3}$。

4. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+4x+1}-x\right)$。

5. $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{2/x}-1}{\mathrm{e}^{2/x}+1}$ 在 $x=0$ 处是（　）间断点，属第（　）类。

6. 求 $(\ln(1-x))^{(5)}(0)$。

7. $x=\mathrm{e}^t\cos t,\ y=\mathrm{e}^t\sin t$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$。

8. 写出 $y=\dfrac{x^2}{x^2-4}$ 的**全部**渐近线。

9. 设 $f\in C[0,2]$ 且 $f(0)+f(1)+f(2)=3$，证明存在 $\xi\in[0,2]$ 使 $f(\xi)=1$。

10. 用 ε-δ 定义证明 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2x^2-2}{x-1}=4$，写出 δ。

10 答案速查（做完再看）

M 组 / L 组

M1	$\xi=\pm1$	L1	1
M2	$\xi=\mathrm{e}-1$	L2	$\frac{1}{3}$
M3	$\xi=\frac{9}{4}$	L3	$\mathrm{e}^{-1/2}$
M4	$\xi=\frac{14}{9}$	L4	e^2
M5	见 §11.1	L5	1
M6	见 §11.1	L6	$\frac{1}{2}$
M7	$\min f''\le-8$	L7	3
M8	见 §11.1	L8	7
		L9	1；洛必达后 $\frac{1+\cos x}{1}$ 无极限

J 组 / T 组 / G 组 / E 组 / S 组 / Q 组

J1	跳跃，$f(0^-)=-1,\ f(0^+)=1$	T1	$\frac{1}{3}$
J2	跳跃，$\mp\frac{\pi}{2}$	T2	$f(0)=1,\ f'(0)=2,\ f''(0)=6$
J3	全体整数点，**可去**	T3	504
J4	$x=\pm1$ 均跳跃	T4	$y'=-(\mathrm{e}+1),\ y''=2(\mathrm{e}+1)^2-1$
J5	可导 $f'(0)=0$；f' 不连续（第二类）	T5	$2t$；$2(1+t^2)$；4
J6	$x=0$ 无穷（第二类）；$x=1$ 跳跃	T6	$a=2,\ b=0$
G1	斜渐近线 $y=x\pm\frac{\pi}{2}$，拐点 $(0,0)$	T7	2
G2	$x=1$ 尖点，**不是驻点**	T8	$f'(0)=0$ 且 f' **连续**
G3	极小 $(1,1)$；拐点 $(2,\frac{1}{2}+\ln2)$	E1	$\delta=\min\{1,\frac{\varepsilon}{5}\}$
S1	$\frac{2}{3}$	E2	$X=\max\{1,\frac{2}{\varepsilon}\}$
S2	$\frac{1+\sqrt5}{2}$	E3	$\delta=\min\{\frac{1}{2},\frac{1}{2M}\}$
S3	$\ln a$	Q1–Q10	见下表

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9–10
答	$\frac{1}{2}$	e	$\frac{1}{3}$	2	跳跃 / 第一类	-24	1	$y=1,\ x=\pm2$	见 §11.7

11 逐题答案与详解

11.1 M 组

M1 f 为多项式，$[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$ 连续、$(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ 可导；$f(-\sqrt{3})=-3\sqrt{3}+3\sqrt{3}=0$，$f(\sqrt{3})=3\sqrt{3}-3\sqrt{3}=0$，端点相等，Rolle 适用。$f'(x)=3x^2-3=0\Rightarrow\xi=\pm1$，均在 $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ 内，**两个都是**中值点。

M2 $f'(x)=1/x$，Lagrange 给 $\dfrac{\ln \mathrm{e}-\ln 1}{\mathrm{e}-1}=\dfrac{1}{\mathrm{e}-1}=\dfrac{1}{\xi}\Rightarrow\xi=\mathrm{e}-1\approx1.718\in(1,\mathrm{e})$。

M3 $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$，$\dfrac{2-1}{4-1}=\frac{1}{3}=\dfrac{1}{2\sqrt{\xi}}\Rightarrow\sqrt{\xi}=\frac{3}{2}\Rightarrow\xi=\frac{9}{4}\in(1,4)$。

M4 Cauchy：$\dfrac{f(2)-f(1)}{g(2)-g(1)}=\dfrac{4-1}{8-1}=\dfrac{3}{7}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{2\xi}{3\xi^2}=\dfrac{2}{3\xi}$，故 $\xi=\dfrac{14}{9}\in(1,2)$。$g'(x)=3x^2>0$ 在 $[1,2]$ 上处处非零（$0\notin[1,2]$），公式合法。

M5 对 $\ln x$ 在 $[a,b]$ 用 Lagrange：$\ln b-\ln a=\dfrac{1}{\xi}(b-a)$，$\xi\in(a,b)$。由 $a<\xi<b$ 得 $\frac{1}{b}<\frac{1}{\xi}<\frac{1}{a}$，乘正数 $b-a$ 即得结论。**关键是 ξ 在开区间内**，故两端都是严格不等号。

M6 (1) Taylor 带 **Lagrange** 余项：$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{\mathrm{e}^\xi}{6}x^3$ ($\xi\in(0,x)$)，$x>0$ 时余项 >0。**Peano 余项只给 $o(x^2)$，得不到严格不等号。** (2) 令 $g(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$，$g(0)=0$，$g'(x)=\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{(1+x)^2}=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$ ($x>0$)，故 g 严格递增，$g(x)>0$。

M7 在 $x=\frac{1}{2}$ 处对 $f(0)$ 与 $f(1)$ 分别用带 Lagrange 余项的二阶 Taylor：$f(0)=f(\frac{1}{2})-\frac{1}{2}f'(\frac{1}{2})+\frac{1}{8}f''(\xi_1)$，$f(1)=f(\frac{1}{2})+\frac{1}{2}f'(\frac{1}{2})+\frac{1}{8}f''(\xi_2)$。相加消去 $f'(\frac{1}{2})$：$0=2\cdot1+\frac{1}{8}\left[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)\right]$，故 $f''(\xi_1)+f''(\xi_2)=-16$，**至少一个** ≤-8。取 $f(x)=4x(1-x)$ 满足全部条件且 $f''\equiv-8$，说明常数不能改小。

M8 (1) 对 f 在 $[0,1]$ 用 Lagrange：$f'(\xi)=\frac{1-0}{1-0}=1$。(2) 造 $F(x)=f(x)-x^2$：$F(0)=0$，$F(1)=1-1=0$，Rolle 给 $F'(\eta)=f'(\eta)-2\eta=0$。(3) 取 $f(x)=x$：任意 ξ 都满足 (1)，而 (2) 要求 $1=2\eta\Rightarrow\eta=\frac{1}{2}$；取 $\xi\neq\frac{1}{2}$ 即可。**方法差异**：(1) 是「结论里出现平均斜率」→ Lagrange；(2) 是「结论右端含 ξ」→ 把右端积分回去造 F。

11.2 L 组

L1 有理化：$\dfrac{(1+x^2)-(1-x^2)}{x^2\left(\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\right)}=\dfrac{2}{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}}\to\boxed{1}$。

L2 通分 $\dfrac{x^2-\sin^2x}{x^2\sin^2x}$；$x-\sin x\sim\frac{x^3}{6}$，故分子 $\sim(x+\sin x)(x-\sin x)\sim2x\cdot\frac{x^3}{6}=\frac{x^4}{3}$，分母 $\sim x^4$，得 $\boxed{\dfrac{1}{3}}$。**逐项写 $\frac{1}{\sin^2x}\sim\frac{1}{x^2}$ 会得到 0，是错的。**

L3 $(\cos x)^{1/x^2}=\mathrm{e}^{\frac{\ln\cos x}{x^2}}$，$\ln\cos x\sim-\frac{x^2}{2}$，故极限 $\boxed{\mathrm{e}^{-1/2}}$。

L4 $\left(1+\frac{2}{x+1}\right)^x=\mathrm{e}^{x\ln(1+\frac{2}{x+1})}$，$x\cdot\frac{2}{x+1}\to2$，且 $x\left(\frac{2}{x+1}\right)^2\to0$，故 $\boxed{\mathrm{e}^2}$。

L5 有理化 $\dfrac{(x^2+3x)-(x^2+x)}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+x}}=\dfrac{2x}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+x}}\to\dfrac{2}{1+1}=\boxed{1}$。

L6 通分 $\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x(\mathrm{e}^x-1)}$，分子 $\sim\frac{x^2}{2}$，分母 $\sim x^2$，得 $\boxed{\dfrac{1}{2}}$。

L7 $\tan2x=2x+\frac{(2x)^3}{3}+o(x^3)=2x+\frac{8}{3}x^3$，$2\sin x=2x-\frac{x^3}{3}$，差 $=3x^3$，故 $\boxed{3}$。**这里必须展到三阶**，只写 $\tan2x\sim2x$ 会把首项消掉得 0。

L8 $\cos kx=1-\frac{k^2x^2}{2}+o(x^2)$，乘积 $=1-\left(\frac{1}{2}+2+\frac{9}{2}\right)x^2+o(x^2)=1-7x^2+o(x^2)$，故 $\boxed{7}$。

L9 $\dfrac{x+\sin x}{x}=1+\dfrac{\sin x}{x}\to\boxed{1}$。用洛必达得 $\dfrac{1+\cos x}{1}$，在 $x\to+\infty$ 时**极限不存在**（振荡），属

于「求导后极限不存在、原极限却存在」的失效情形；不能因此断定原极限不存在。

11.3 J 组

J1 $x\to 0^+$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to+\infty$，$f\to 1$；$x\to 0^-$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to 0$，$f\to -1$。左右极限都存在且不等 $\to$ **跳跃，第一类**。

J2 $x\to 1^+$：$\frac{1}{x-1}\to+\infty$，$\arctan\to\frac{\pi}{2}$；$x\to 1^-$：$\to -\frac{\pi}{2}$。**跳跃，第一类**。（2018-19 卷的 $\arctan(x+\frac{1}{x})$ 在 0 处是同类，官方给 1 个第一类间断点是错的，正确 2 个。）

J3 若 $x\notin\mathbb{Z}$：$\lfloor x\rfloor+\lfloor -x\rfloor=-1$；若 $x\in\mathbb{Z}$：$=x+(-x)=0$。故**全体整数点都是可去间断点**（极限 -1，函数值 0），其余点连续。

J4 三段：$f(x)=\begin{cases}x, & |x|<1\\ 0, & x=\pm1\\ -x, & |x|>1\end{cases}$（因 $x^{2n}\to 0$ 或 $\to+\infty$）。$x=1$：$f(1^-)=1,\ f(1^+)=-1$ **跳跃**；$x=-1$：$f(-1^-)=1,\ f(-1^+)=-1$ **跳跃**。$x=0$ 连续。

J5 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\cos(1/x)}{x}=\lim x\cos\frac{1}{x}=0$，故**可导**。$x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x}$，第一项 $\to0$，第二项在 ±1 间振荡，故 $\lim f'$ 不存在：f' 在 0 处**第二类（振荡）间断**。这不违反达布定理（达布只禁第一类，且要求区间上处处可导）。

J6 可疑点：分母为零的 $x=0$，以及指数无定义的 $x=1$。$x\to0^+$：$\frac{x}{1-x}\to0^+$，$\mathrm{e}^{x/(1-x)}\to1^+$，分母 $\to0^-$，$f\to-\infty$；$x\to0^-$：$\to1^-$，分母 $\to0^+$，$f\to+\infty$。故 $x=0$ 是**无穷间断点（第二类）**。$x\to1^+$：$\frac{x}{1-x}\to-\infty$，$\mathrm{e}^{\cdot}\to0$，$f\to1$；$x\to1^-$：$\to+\infty$，$f\to0$。左右极限存在且不等 $\to$ **跳跃（第一类）**。**易漏**：只查分母零点会漏掉 $x=1$。

11.4 T 组

T1 $\sin x-x\cos x=\left(x-\frac{x^3}{6}\right)-x\left(1-\frac{x^2}{2}\right)+o(x^3)=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，分母 x^3 是三阶 $\to$ **展到三阶**，得 $\boxed{\frac{1}{3}}$。

T2 条件即 $f(x)=1+2x+3x^2+o(x^2)$，与 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$ 比系数：$\boxed{f(0)=1,\ f'(0)=2,\ f''(0)=6}$。

T3 Leibniz 中只有 $(x^3)'''=6$ 那一项存活（$k=3$）：$\binom{9}{3}\cdot6\cdot(\mathrm{e}^{-x})^{(6)}\big|_0=84\cdot6\cdot1=\boxed{504}$。（或由 $x^3\mathrm{e}^{-x}=\sum\frac{(-1)^m}{m!}x^{m+3}$，$x^9$ 系数 $\frac{(-1)^6}{6!}=\frac{1}{720}$，乘 $9!=362880$ 同得 504。）

T4 $F=x\mathrm{e}^y+y\mathrm{e}^x-1$，$F_x=\mathrm{e}^y+y\mathrm{e}^x$，$F_y=x\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^x$。在 $(0,1)$：$F_x=\mathrm{e}+1$，$F_y=1$，故 $y'=-\dfrac{F_x}{F_y}=\boxed{-(\mathrm{e}+1)}$。二阶：$F_{xx}=y\mathrm{e}^x\to1$，$F_{xy}=\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^x\to\mathrm{e}+1$，$F_{yy}=x\mathrm{e}^y\to0$；$y''=-\dfrac{F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}(y')^2}{F_y}=-\left[1-2(\mathrm{e}+1)^2\right]=\boxed{2(\mathrm{e}+1)^2-1}$。

T5 $x'=\frac{1}{1+t^2}$，$y'=\frac{2t}{1+t^2}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\boxed{2t}$；$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{(2t)'_t}{x'_t}=2(1+t^2)=\boxed{2(1+t^2)}$，$t=1$ 时为 $\boxed{4}$。**常见错**：写成 $y''(t)/x''(t)$。

T6 先连续：$\mathrm{e}^0+b=\sin0+1\Rightarrow1+b=1\Rightarrow b=\boxed{0}$。再可导：左导 $(\mathrm{e}^{2x})'\big|_0=2$，右导 $(\sin ax+1)'|_0=a$，故 $a=\boxed{2}$。

T7 $\theta=\frac{\pi}{2}$：$r=1$，$r'=-2\sin\theta=-2$，点 $(r\cos\theta,r\sin\theta)=(0,1)$。斜率 $=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}=\dfrac{-2\cdot1+0}{0-1}=\boxed{2}$，切线 $y=2x+1$。

T8 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^3\sin(1/x)}{x}=\lim x^2\sin\frac1x=0$。$x\neq0$ 时 $f'(x)=3x^2\sin\frac1x-x\cos\frac1x$，两项都 $\to0$，故 $\lim_{x\to0}f'(x)=0=f'(0)$：$f'$ 在 0 处**连续**。**与 J5 对比**：x^2 情形求导后留下 $\sin\frac1x$（x^0 阶，不衰减），x^3 情形求导后最坏项只到 x^1，仍被压到 0。幂次高 1 阶就够让导函数连续。

11.5 G 组

G1 (1) 定义域 $\mathbb{R}$，无不可导点；(2) $f(-x)=-x-\arctan x=-f(x)$，**奇函数**。(3) $k=\lim\frac{y}{x}=1$；右端 $b=\lim(y-x)=\frac{\pi}{2}$，左端 $b=-\frac{\pi}{2}$，故**两条斜渐近线** $y=x+\frac{\pi}{2}$（右）与 $y=x-\frac{\pi}{2}$（左）；无垂直、无水平。(4) $y'=1+\frac{1}{1+x^2}>0$ 恒成立 $\to$ **严格递增、无驻点无极值**。(5) $y''=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$，$x<0$ 时 $y''>0$（凹），$x>0$ 时 $y''<0$（凸），**拐点** $(0,0)$。(6) 列表按 $(-\infty,0)$ 与 $(0,\infty)$ 两段，五行齐全。(7) 先画两条渐近线，过原点按凹凸连线。**本题专练「两端渐近线不同」与「无驻点但有拐点」**。

G2 $y=(x-1)^{2/3}$（取 $\sqrt[3]{(x-1)^2}$，定义域 $\mathbb{R}$，$y\geq0$）。(1) 定义域 $\mathbb{R}$，但 $x=1$ 处不可导，**第 (1) 步就要单列**；(2) 关于 $x=1$ 对称，非奇非偶。(3) $y\to+\infty$ 但 $y/x\to0$，且 $b=\lim(y-0\cdot x)=+\infty$ $\to$ **无渐近线**。(4) $y'=\frac23(x-1)^{-1/3}$：$x<1$ 时 $y'<0$（递减），$x>1$ 时 $y'>0$（递增），$x=1$ 处左右导数 $\mp\infty$ $\to$ **尖点、极小值** $(1,0)$。**它不是驻点**（$f'(1)\neq0$，是导数不存在且为无穷大），也不是竖直切线（竖直切线要求导数同号无穷，如 $\sqrt[3]{x}$）。(5) $y''=-\frac29(x-1)^{-4/3}<0$，全域凸，无拐点。(6)(7) 列表时注意 $x=1$ 单列一行写「f' 不存在」。

G3 (1) 定义域 $x>0$，无奇偶；(2) 无周期。(3) $x\to0^+$ 时 $\frac1x\to+\infty$ 主导 $\to$ **垂直渐近线** $x=0$；$x\to+\infty$ 时 $k=\lim\frac{y}{x}=0$，但 $b=\lim(y-kx)=\lim\left(\frac1x+\ln x\right)=+\infty$ **不有限** $\to$ **无水平渐近线，也无斜渐近线**。$k=0$ **只是必要条件，必须再验** b **有限**，这是本题的给分点。(4) $y'=-\frac{1}{x^2}+\frac1x=\frac{x-1}{x^2}$：$0<x<1$ 递减，$x>1$ 递增，**极小值** $f(1)=1$。(5) $y''=\frac{2}{x^3}-\frac{1}{x^2}=\frac{2-x}{x^3}$：$0<x<2$ 凹，$x>2$ 凸，**拐点** $(2,\ \frac12+\ln2)$。(6) 按 $(0,1),(1,2),(2,\infty)$ 三段列表，标出 $f'=0$ 与 $f''=0$ 的两个不同点。(7) 作图。

11.6 E 组

E1 $\left|(x^2+1)-5\right|=\left|x^2-4\right|=|x-2|\,|x+2|$。先取 $\delta_1=1$：$|x-2|<1\Rightarrow1<x<3\Rightarrow|x+2|<5$，故 $|f-5|<5\,|x-2|$。任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\ \frac{\varepsilon}{5}\}$，则 $0<|x-2|<\delta\Rightarrow|f-5|<\varepsilon$。 □

E2 $|f-2|=\dfrac{|1-2x|}{x^2+x}$。先取 $X_1=1$：当 $x>1$ 时 $|1-2x|=2x-1<2x$，且 $x^2+x>x^2$，故 $|f-2|<\frac{2x}{x^2}=\frac2x$。任给 $\varepsilon>0$，取 $X=\max\{1,\ \frac{2}{\varepsilon}\}$，则 $x>X\Rightarrow|f-2|<\frac2x<\frac2X\leq\varepsilon$。 □

E3 设任给 $M>0$。先关区间 $\delta_1=\frac12$：$|x|<\frac12\Rightarrow1+|x|<\frac32<2$，于是 $|f(x)|=\dfrac{1}{|x|\,(1+|x|)}>\dfrac{1}{2\,|x|}$（**求下界：分母取上界**）。取 $\delta=\min\{\frac12,\ \frac{1}{2M}\}$，则 $0<|x|<\delta\Rightarrow|f|>\dfrac{1}{2\,|x|}>\dfrac{1}{2\delta}\geq M$。 □**反向检查**：若误写 $\frac{1}{|x|(1+|x|)}\geq\frac{1}{|x|}$，取 $\delta=\frac1G$ 就有 $G=10,\ x=0.09631$ 时 $|f|\approx9.497<10$ 的反例——放缩方向反了整题报废。

11.7 S 组与 Q 组

S1 $\dfrac1n\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac kn}\to\int_0^1\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\dfrac23$。 $\boxed{\dfrac23}$

S2 若 $a_n>0$ 则 $a_{n+1}=1+\frac{a_n}{1+a_n}\in(1,2)$，故自 $n\geq2$ 有界；$a_{n+2}-a_{n+1}=\dfrac{a_{n+1}-a_n}{(1+a_{n+1})(1+a_n)}$ 与 $a_{n+1}-a_n$ 同号，而 $a_2=\frac32>a_1=1$，故严格递增。单调有界 $\Rightarrow$ 收敛；对递推取极限 $L=1+\frac{L}{1+L}\Rightarrow$ $L^2-L-1=0$，取正根 $\boxed{\dfrac{1+\sqrt5}{2}}$。

S3 令 $h=\frac1n\to0^+$，$n(a^{1/n}-1)=\dfrac{a^h-1}{h}\to\ln a$（导数定义）。 $\boxed{\ln a}$

Q1 $\sqrt{1+2x}=1+x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\sqrt[3]{1+3x}=1+x-x^2+o(x^2)$，差 $=\frac{x^2}{2}$，故 $\boxed{\frac{1}{2}}$。**Q2** $\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+\sin^2 x)}{x^2}}$，$\ln(1+\sin^2 x)\sim x^2$，故 $\boxed{\mathrm{e}}$。**Q3** $\mathrm{e}^x\sin x=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}\right)\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+o(x^3)=x+x^2+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，故 $\boxed{\frac{1}{3}}$。**Q4** $\dfrac{4x+1}{\sqrt{x^2+4x+1}+x}\to\dfrac{4}{1+1}=\boxed{2}$。**Q5** $\mathrm{e}^{2/x}$ 在 $x\to0^+$ 时 $\to+\infty$（$f\to1$），$x\to0^-$ 时 $\to0$（$f\to-1$），故**跳跃，第一类**（与 J1 同型，换了个系数）。**Q6** $\ln(1-x)=-\sum_{m\ge1}\frac{x^m}{m}$，$x^5$ 系数 $-\frac{1}{5}$，故 $f^{(5)}(0)=5!\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)=\boxed{-24}$。**Q7** $x'=\mathrm{e}^t(\cos t-\sin t)$，$y'=\mathrm{e}^t(\sin t+\cos t)$，$t=0$ 时两者都是 1，故 $\boxed{1}$。**Q8** **水平** $y=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2}{x^2-4}=1$；**垂直** $x=\pm2$（分子不为零）；$k=\lim y/x=0$ 但 $b=\lim y=1$ 已由水平渐近线给出，**无斜渐近线**。（与 G3 对照：G3 的 b 不有限，本题有限。）**Q9** 令 $m=\min_{[0,2]}f$，$M=\max_{[0,2]}f$（闭区间连续 $\Rightarrow$ 最值存在）。由 $3=f(0)+f(1)+f(2)\in[3m,3M]$ 得 $m\le1\le M$，由介值定理存在 ξ 使 $f(\xi)=1$。 □**Q10** $x\neq1$ 时 $\frac{2x^2-2}{x-1}=2(x+1)$，故 $|f-4|=2|x-1|$；任给 $\varepsilon>0$ 取 $\delta=\frac{\varepsilon}{2}$，则 $0<|x-1|<\delta\Rightarrow|f-4|<\varepsilon$。 □

12 错因 → 回炉索引

错的第一步	对应题号	翻哪里
端点 / 可导条件没验就写定理	M1, M8	25 页讲义 §2；中值定理与不等式证明 _ 题型专题 §1
不会把右端「积分回去」造 F	M8, Q9	25 页讲义 §3 p9–p12 倒推示范
用 Peano 余项证严格不等式	M6	`Level3_Mean_Value_Theorems`；方案 §5-E
差式逐项等价无穷小	L2, L6, L7, Q1, Q3	限时卷计算题补强 _ 三型 §1；本册 §3 口令
1^∞ 忘记检验 $v(u-1)^2\to0$	L3, L4, Q2	补强卡 §1-B；讲义 _ 函数极限与间断点 §3
漏掉 $x=1$ 这类「指数无定义点」	J6	左右极限求法与间断点判型 §3 可疑点清单
把「可导」当成「f' 连续」	J5, T8	讲义 _ 导数计算专题例 3.12；达布定理边界
参数二阶导写成 y''/x''	T5, Q7	导数计算 _ 题型专题 §2-D2
只查一端渐近线 / $k=0$ 就判水平	G1, G3, Q8	函数性态与作图 _ 题型专题 §2；作图讲义 §2
放缩方向反、δ 漏 min	E1–E3, Q10	极限定义证明 _ 题型专题 §3.7、§5.1
递推取极限前没证收敛	S2	讲义 _ 数列极限与压轴新题型 §1-S2

13 验收清单

- □ M 组 8 题：至少 6 题写出完整 Rolle 五步 / 构造
- □ L 组 9 题 ≥7 题一次做对，错的写出「第一步」口令
- □ J 组 6 题全部写出左右极限，J6 没漏 $x=1$
- □ T 组 8 题 ≥6 题对；T5 与 T8 的对比能口述
- □ G 组至少 2 题列出五行表；G3 说清 $k=0$ 为何无水平渐近线
- □ E3 的 $\delta=\min\{\frac{1}{2},\frac{1}{2M}\}$ 能闭卷写出并说清放缩方向
- □ S 组 3 题完成（**压缩后不追加**）
- □ Q 卷 30 分钟掐表，$\ge14/20$

时间怎么排进今天

P0（150 min）做完 B2–B5 后插 **M 组 40 min**；P1（115 min）每格快扫的「1 道代表题」**直接改用本册对应组**，不再另找题；P2（90 min）优先清 **Q 卷 30 min + 订正 10 min**，再回补 T 组与 L 组。时间不够按 §1 表的顺序从上往下砍，**最后砍 S 组**（已压到最小）。今天仍**不做任何整卷**、不动 11/8 起日期。

生成：`Homework/_review/tools/` • 复核：`verify_daily_drill.py`（106 项 PASS）• 依据 `11-7_ 补齐 D-4 与总体复习.md`

2.2 模板 B：ε–X 型（$x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$）

定义 B

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists X > 0,\ \forall x: \quad x > X \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

$x \to -\infty$ 时把 $x > X$ 换成 $x < -X$；$x \to \infty$ 时换成 $|x| > X$。

与模板 A 的差别只有两处：把“离 x_0 多近”换成“x 有多大”，把“去心邻域”换成“一条半直线”。**阈值符号从 δ 变成 X**，收尾从 min 变成 max。

2.3 模板 C：无穷大 M 型（结论是 ∞）

定义 C

$$f(x) \to +\infty\ (x \to +\infty) \iff \forall M > 0,\ \exists X > 0,\ \forall x: \quad x > X \Rightarrow f(x) > M.$$

$$|f(x)| \to \infty\ (x \to x_0) \iff \forall M > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x: \quad 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| > M.$$

方向和 A/B 相反

A/B 要的是“误差**小**”：把 $|f - A|$ 往**大了估**（上界），再令上界 $< \varepsilon$。
C 要的是“函数值**大**”：把 $|f|$ 往**小了估**（下界），再令下界 $> M$。
方向搞反，是这一题型最致命的错（连官方答案都栽过，见例 4.9、4.10）。

2.4 三种形式对照表

	模板 A（ε–δ）	模板 B（ε–X）	模板 C（无穷大 M）
任意给定量	$\varepsilon > 0$	$\varepsilon > 0$	$M > 0$
存在量	$\delta > 0$	$X > 0$	$\delta > 0$ 或 $X > 0$
适用范围	$0 < \lvert x - x_0\rvert < \delta$	$x > X$（或 $\lvert x\rvert > X$）	$0 < \lvert x - x_0\rvert < \delta$ 或 $x > X$
要证的不等式	$\lvert f - A\rvert < \varepsilon$	$\lvert f - A\rvert < \varepsilon$	$\lvert f\rvert > M$（或 $f > M$）
放缩目标	$C\lvert x - x_0\rvert$	$C/\lvert x\rvert$	$k/\lvert x - x_0\rvert$ 或 $k\,g(x)$
收尾	$\delta = \min\{\delta_1, \varepsilon/C\}$	$X = \max\{X_1, C/\varepsilon\}$	$\delta = \min\{\delta_1, k/M\}$

2.5 量词顺序为什么不能换

定义里的 $\forall\varepsilon\,\exists\delta\,\forall x$ 是一个整体。换掉任何两个量词，含义都会变：

- $\exists\delta\,\forall\varepsilon$：存在一个 δ 对所有 ε 都管用。取 $\varepsilon \to 0^+$ 立刻推出 f 在该邻域内**恒等于** A——这比“极限存在”强得多，绝大多数函数不满足。
- $\forall x\,\exists\delta$：δ 可以依赖 x。那每个人都能取“离自己足够近”的邻域，命题几乎恒真，等于什么都没说。
- $\forall\varepsilon\,\forall\delta$：任何 δ 都行——显然过强。

考场提醒

写定义时**按顺序默写**“任给 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有 $|f(x) - A| < \varepsilon$”，不要跳步，也不要把“$\exists\delta$”写成“取 $\delta = \cdots$”（那是求解阶段的事）。

2.6 否定式：证明极限不存在

把量词依次取反、结论取反，就得到“A 不是极限”的严格含义：

$$\exists \varepsilon_0>0,\ \forall \delta>0,\ \exists x:\quad 0<|x-x_0|<\delta \text{ 且 } |f(x)-A|\geq \varepsilon_0.$$

注意 ε_0 是**先**给定的（可以自己挑一个方便的），而 x 可以依赖 δ。用法：对任意候选 A，找一个 ε_0，使得无论 δ 多小，区间里总有“坏点”。

例 2.1（否定式的典型用法）证明 $\lim_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在。

解：反设极限为 A。取 $\varepsilon_0=\dfrac{1}{2}$。对任意 $\delta>0$，取正整数 n 充分大，使

$$x_n=\frac{1}{\frac{\pi}{2}+2n\pi}\in(0,\delta),\qquad y_n=\frac{1}{\frac{3\pi}{2}+2n\pi}\in(0,\delta),$$

则 $\sin\frac{1}{x_n}=1$，$\sin\frac{1}{y_n}=-1$。若 $|f(x_n)-A|<\frac{1}{2}$ 且 $|f(y_n)-A|<\frac{1}{2}$ 同时成立，则

$$2=|f(x_n)-f(y_n)|\leq |f(x_n)-A|+|f(y_n)-A|<1,$$

矛盾。所以至少有一个“坏点”，即不存在这样的 A。■

3 五步骨架：所有真题共用一套流程

考场只背这五步

1. **写定义**：把题面翻译成模板 A / B / C 的 ∀–∃ 句式（先写出来，后面每一行都服务于它）。
2. **化差**：把 $|f(x)-A|$ 变成能控制的形式——有理化、通分、拆项、乘共轭、三角不等式。
3. **先关区间**：用一个 δ_1（或 X_1）把 x 限制在小范围，使所有分母有**正下界**、根号内有**正下界**、放缩常数**定死**。
4. **放缩**：得到 $C|x-x_0|<\varepsilon$（或 $C/|x|<\varepsilon$、$k/|x-x_0|>M$）。
5. **反解**：$\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/C\}$，或 $X=\max\{X_1,C/\varepsilon\}$，或 $\delta=\min\{\delta_1,k/M\}$。

三种形式**只差第 1 步和第 5 步**，第 2–4 步完全通用——这就是“背一套骨架、应付三种形式”的底气。

3.1 第 3 步为什么不能省

看一个具体例子。要证 $\lim_{x\to 2}\dfrac{1}{x-1}=1$，化差得

$$\left|\frac{1}{x-1}-1\right|=\frac{|x-2|}{|x-1|}.$$

如果**不限制** x 的范围，那么当 x 靠近 1 时 $|x-1|$ 可以任意小，$\dfrac{1}{|x-1|}$ 无上界——**找不到一个对所有 x 都成立的常数 C**。而一旦取 $\delta_1=\dfrac{1}{2}$，就有 $x\in\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{5}{2}\right)$，从而 $|x-1|>\dfrac{1}{2}$，常数 $C=2$ 立刻定死。

一句话

“先关区间”不是为了严谨好看，而是为了让放缩常数存在。没有第 3 步，第 4 步的常数就是无源之水。

3.2 δ_1 的常用取法

目的	取法	说明
让分母远离 0	$\delta_1 = \frac{1}{2}$ 或 $\frac{\lvert x_0\rvert}{2}$	保证 $\lvert x\rvert \geq \lvert x_0\rvert/2 > 0$
让 $\lvert x\rvert \geq 1$	$\delta_1 = \lvert x_0\rvert - 1$（需 > 0）	便于把 $\lvert x\rvert$ 换成常数
让根号内有下界	δ_1 取到“根号内 $\geq c > 0$”	如 $\sqrt{3-x}$ 需 $x \leq 3-\eta$
$x \to +\infty$ 时让 $x \geq 1$	$X_1 = 1$ 或 2	之后可用 $x^2/2$ 型估计
含参数 a	$X_1 = \max\{1, \sqrt{2(\lvert a\rvert+1)}\}$	把 $\lvert a\rvert$ 压成常数

收尾必须是 min / max

δ_1 管“区间”，ε/C 管“精度”，两个条件必须**同时**满足，所以 $\delta = \min\{\delta_1, \varepsilon/C\}$。只写 $\delta = \varepsilon/C$ 而忘了 δ_1，等于默认 $\varepsilon/C \leq \delta_1$——$\varepsilon$ 一大就不成立。类似地，$X = \max\{X_1, C/\varepsilon\}$ 而不是 min。

3.3 放缩的三条硬规则

1. **先关区间，再谈放缩**——否则常数定不下来。
2. **求上界时**：分子取上界、分母取下界；**求下界时**：分子取下界、分母取上界。方向反了整题报废。
3. **每写一个不等号，问一句“方向对吗、等号能取到吗”**——官方答案也栽在这一步。

4 十道真题精讲

本节按模板分组：4.1–4.3是 ε–δ，4.4–4.7 是 ε–X，4.8–4.10 是无穷大 M 型。

建议用法：先遮住解答，自己写 8 分钟；再对照“分析”检查卡在哪一步。

4.1 模板 A：ε–δ

例 4.1（2011–2012 卷第 11 题）用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{x-1} = 1$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon > 0$，需找 $\delta > 0$，使 $0 < \lvert x-2\rvert < \delta$ 时 $\left\lvert \dfrac{1}{x-1} - 1\right\rvert < \varepsilon$。

（2）化差：

$$\left\lvert \frac{1}{x-1} - 1\right\rvert = \left\lvert \frac{2-x}{x-1}\right\rvert = \frac{\lvert x-2\rvert}{\lvert x-1\rvert}.$$

（3）关区间：取 $\delta_1 = \dfrac{1}{2}$，则 $0 < \lvert x-2\rvert < \delta_1$ 蕴含 $\dfrac{3}{2} < x < \dfrac{5}{2}$，故 $\lvert x-1\rvert > \dfrac{1}{2}$，于是

$$\left\lvert \frac{1}{x-1} - 1\right\rvert < \frac{\lvert x-2\rvert}{1/2} = 2\lvert x-2\rvert.$$

（4）放缩：已得 $C = 2$。

学年	形式	题面	关键取法
2015–2016	C 无穷大（$x\to 1$）	$\lim_{x\to 1}\dfrac{2-\arctan x}{1-x^2}=\infty$	$\delta=\min\{1/2,(4-\pi)/(5M)\}$
2016–2017	B ε–X	$\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{x^2-3x+4}=2$	$X=\max\{8,14/\varepsilon\}$
2017–2018	A ε–δ	$\lim_{x\to 1}x\sqrt{x+3}=2$	$\delta=\min\{1,\varepsilon/3\}$
2018–2019	B ε–X（含参 a）	$\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+\mathrm{e}^{-x}}{x^3-ax+1}=0$	$X=\max\{1,\sqrt{2(\lvert a\rvert+1)},4/\varepsilon\}$
2019–2020	B ε–X	$\lim_{x\to\infty}\dfrac{x+1}{x^2+2}=0$	$X=\max\{1,2/\varepsilon\}$
2020–2021	A ε–δ	$\lim_{x\to\pi/2}x\sin x=\dfrac{\pi}{2}$	$\delta=\min\{1,4\varepsilon/(4+\pi)\}$
2021–2022	A ε–δ	$\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}}{x-1}=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$	$\delta=\min\{1/2,5\varepsilon/2\}$
2022–2023	A ε–δ	$\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}}{2x-1}=1$	$\delta=\min\{1/4,\varepsilon/4\}$
2023–2024	B ε–X	$\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x^2+x+\arctan x}{x^2-1}=2$	$X=\max\{4,4/\varepsilon\}$
2024–2025	C 无穷大（$x\to 0$）	$x\to 0$ 时 $\dfrac{x}{\sin^2 x+x^3}$ 为无穷大	$\delta=\min\{1/2,1/(2M)\}$

† 该学年只有参考答案 PDF，卷面缺失；题面据答案页转述。

形式	A ε–δ	B ε–X	C 无穷大 M 型
套数	8	6	3
建议练习配比	3	2	1

三种形式**接近均匀轮换**，不要只练顺手的一种；模板 C 只考 3 次，却年年有人栽（放缩方向反了）。

B 考前 20 分钟速查

三行定义

A：$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0:\ 0<|x-x_0|<\delta\Rightarrow|f-A|<\varepsilon$;

B：$\forall\varepsilon>0\ \exists X>0:\ x>X\Rightarrow|f-A|<\varepsilon$;

C：$\forall M>0\ \exists\delta>0:\ 0<|x-x_0|<\delta\Rightarrow|f|>M$.

五步

写定义 → 化差（有理化/通分/拆项）→ 先用 δ_1 关区间 → 放缩成 $C|x-x_0|$ 或 $C/|x|$ 或 $k/|x-x_0|$ → 反解（min / max）。

三条最容易丢分的

1. 方向：求上界（$|f-A|<\varepsilon$）就**分母取下界、分子取上界**；求下界（$|f|>M$）就反过来。
2. 忘 δ_1 或忘 min。
3. $f\to+\infty$ 要求双侧同号；否则只能写 $|f|\to\infty$。

1 考情：这两块到底值多少分

一句话

「函数极限 + 间断点」不是两个考点，而是**一条链**：算极限 → 得到某点的左右极限 → 判间断点类型 → 定垂直渐近线 → 服务作图题。所以练它一份钱买三份货。

按 17 套卷逐卷核对（明细见附录 A），这两块的分布如下。

考点	频次	分值	常考形式
间断点分类（可去/跳跃/无穷/振荡、个数）	**10/17**	3 分	填空、单选
函数极限计算（$\frac{0}{0}$、1^∞、$\infty-\infty$）	**17/17**	8–24 分	大题
无穷小阶与主部	**8/17**	3 分	单选第 1–2 题
数列极限（夹逼、$\lim u_n^{v_n}$）	**7/17**	3–8 分	填空
连续 $\Leftrightarrow$ 可导、复合函数间断点	**5/17**	3 分	单选
闭区间连续性质（有界、零点、介值）	**4/17**	3–8 分	单选、压轴

备考含义

小题（间断点 + 无穷小阶 + 概念判断）合计约 **9 分**，全是**流程题**：只要「列可疑点 → 算左右极限 → 查表」三步不走捷径，3 分钟内拿下 3 分。大题里的极限计算是**第 12 题位置**，8 分，几乎年年考泰勒或幂指函数。

2 函数极限：三步决策流程

2.1 第 1 步：先代入，把类型写在草稿角上

三步走

步骤 1. 代入定类型：把 x_0（或 ∞）直接代进去，把结果写成 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0\cdot\infty, \infty-\infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$ 之一，**写在题号旁边**。写不出类型说明代错了（多数情况是漏了定义域边界）。

步骤 2. 按类型选工具（决策树见下），**只用一种**，两行没进展立刻换。

步骤 3. 数值自检：算完取 $x=10^{-3}$（$x\to 0$）或 $x=10^{6}$（$x\to\infty$）代原式，看数值是否落在答案附近；符号错了当场就能抓到。

看到什么	第一动作	为什么
$\frac{0}{0}$，纯乘除因子	等价无穷小整体替换	最快；但**只在乘除因子**
$\frac{0}{0}$，加减相消	泰勒，展到**分母那一阶**	加减必须看被抵消的项
$\frac{0}{0}$，根式差	有理化 $\to$ 再等价	有理化把差变成积
1^∞	写成 $\mathrm{e}^{v\ln u}$，再用 $\ln u \sim u-1$	捷径 $\lim u^v = \mathrm{e}^{\lim v(u-1)}$
$\infty-\infty$（根式/对数）	通分或有理化，或提主部	差式无法直接取极限
n 项和 / 含 $\sin n$ 的数列	夹逼（整体放缩一次）	逐项估计会失控
$\frac{\infty}{\infty}$ 且分母是 x^k	洛必达**或**泰勒，二选一	泰勒通常更短

2.2 第 2 步：这七种结构必须分左右

「双侧」不是默认属性

只要出现下面任一种，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 就要拆成 x_0^-、x_0^+ 分别算；漏掉这一步是间断点题**唯一的**失分原因。

1. $|x-a|$、$\sqrt{(x-a)^2}$ ——本身就是分段函数；
2. $\mathrm{e}^{1/(x-a)}$ ——一侧 $\to+\infty$、一侧 $\to 0$；
3. $\arctan\dfrac{1}{x-a}$ ——一侧 $\to\frac{\pi}{2}$、一侧 $\to-\frac{\pi}{2}$（2018-19 卷就考这个）；
4. $\dfrac{1}{(x-a)^k}$ ——k 奇则两侧异号，k 偶则同号；
5. $\ln|x|$、$\sqrt{x-a}$ 的**定义域端点**；
6. 分段函数的分界点；
7. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}$ 定义出来的函数（如 $\lim\limits_{n\to\infty} x^n$、$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}$）。

2.3 第 3 步：洛必达的三种失效

洛必达是充分条件，不是等价变形

$\lim\dfrac{f'}{g'}$ 存在（或为 ∞）$\Rightarrow \lim\dfrac{f}{g}$ 存在且相等；**反过来不成立**。所以「洛必达算不出来」不等于「原极限不存在」。

失效 1. 越算越繁： $\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ 型，一行等价就完事，洛必达绕远。

失效 2. 循环： $\dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}$、$\dfrac{\sin x}{x}$ $(x\to\infty)$。

失效 3. 求导后极限不存在，原极限却在：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x-\sin x}{x+\sin x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-\frac{\sin x}{x}}{1+\frac{\sin x}{x}}=1,\qquad \text{但}\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\ \text{不存在。}$$

2016-17卷的数列版本 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n-\sin n}{n+\sin n}=1$ 同理：**数列不能直接洛必达**，要么转成函数（这里转过去洛必达恰好失效），要么像上面这样除以 n。

两条最容易混的判据

- 「**分母为 0**」≠「**无穷间断点**」：必须分子同时不趋于 0。分子也趋于 0 时先约分 / 等价，多半是可去点。
- 「**看着像振荡**」≠「**振荡**」：有界 × 无穷小 = 无穷小。如 $\sin\dfrac{1}{x-1}$ 振荡，但乘上 $\ln x \to 0$ 之后极限就是 0，点变成**可去**（例 4.7）。

4.2 八道真题

例 4.1（2011-12 年填空：有理函数） 求 $y=\dfrac{x^3+3x^2-x-3}{x^2+x-6}$ 的第一类间断点。

解： $y=\dfrac{(x+3)(x+1)(x-1)}{(x+3)(x-2)}$，可疑点 $x=-3,\ 2$。$x=-3$：约去后极限 $=\dfrac{(-3+1)(-3-1)}{-3-2}=-\dfrac{8}{5}$ 存在 $\Rightarrow$ **可去**（第一类）；$x=2$：分子 $\to 5\neq 0$，分母 $\to 0$，左 $-\infty$ 右 $+\infty$ $\Rightarrow$ 无穷（第二类）。故第一类间断点是 $x=-3$。

例 4.2（2015-16 年单选：$\sin\pi x$ 救回零点） 函数 $\dfrac{x^2-2x+1}{x^3-x}\sin\pi x$ 的可去间断点有（　） A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

解： 可疑点 $x=0,\ \pm1$。先约分：$\dfrac{(x-1)^2}{x(x-1)(x+1)}=\dfrac{x-1}{x(x+1)}$，故 $y=\dfrac{(x-1)\sin\pi x}{x(x+1)}$。

$$x\to 0:\ \frac{(x-1)\sin\pi x}{x(x+1)}\to(-1)\cdot\pi\cdot 1=-\pi;\qquad x\to -1:\to -2\pi;$$

$$x\to 1:\ \sin\pi x\sim-\pi(x-1)\ \Rightarrow\to 0.$$

三点极限都存在且有限 $\Rightarrow$ **3 个可去间断点**，选 **D**。

为什么 $x=\pm1$ 也是可去而不是无穷

$x=1$ 处分子 $(x-1)^2$ 是二阶零点，分母 x^3-x 只有一阶零点，$\sin\pi x$ 又在整数处带一阶零点，总共「分子三阶、分母一阶」$\Rightarrow$ 极限为 0。$x=-1$ 处 $\sin\pi x$ 的一阶零点把分母的 $(x+1)$ 消掉。**结论：** $\sin\pi x$ 能把整数处的极点救成可去点——这类题一定要把 $\sin\pi x$ 的零点算进去。

例 4.3（2017-18 年填空：两项相加，定义域取交） 求 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-x}+x\ln^4|x|$ 的第一类间断点。

解： $\dfrac{x^2+x}{x^2-x}=\dfrac{x+1}{x-1}$（$x\neq 0,\pm1$ 处需检查），加上第二项后可疑点 $x=0,\ 1$。$x\to 0$：第一项 $\to -1$，第二项 $x\ln^4|x|\to 0$（对数幂打不过幂函数）$\Rightarrow$ 极限 -1，**可去**；$x\to 1$：第一项 $\to\infty$，第二项 $\to 0$ $\Rightarrow$ 无穷（第二类）。故第一类间断点是 $x=0$。

例 4.4（2018-19 年填空：官方答案有漏判） 求 $y=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{x^2+x}{x^2+3x+2}$ 的第一类间断点个数。

解： 可疑点：$x=0$（$\frac{1}{x}$）、$x=-1,-2$（分母）。第二项 $=\dfrac{x(x+1)}{(x+1)(x+2)}=\dfrac{x}{x+2}$。

$$x=-1:\ \text{两项都正常},\ \ \arctan(-2)+\left(-\tfrac{1}{2}\right)\ \text{存在}\Rightarrow\textbf{可去};$$

$$x=0:\ \arctan\frac{1}{x}\ \text{左}\ -\frac{\pi}{2}\ \text{右}\ +\frac{\pi}{2}\ (\text{第二项}\to 0)\Rightarrow\textbf{跳跃};$$

$$x=-2:\ \tfrac{x}{x+2}\to\infty\Rightarrow\text{无穷（第二类）}.$$

所以第一类间断点有 2 个。

官方答案瑕疵 · 唯一一处

原答案给「1 个」，只数了 $x=-1$ 的可去，把 $x=0$ 整个漏掉。本讲义用 sympy 分别算得 $x\to0^-=-\tfrac{\pi}{2}$、$x\to0^+=+\tfrac{\pi}{2}$（脚本第 C 段），跳跃属第一类，必须计入。**遇到 $\arctan\frac{1}{x}$ 一定要写左右**。

例 4.5（2020-21 年填空：$\tan\pi x$ 在整数点） 函数 $f(x)=\dfrac{\tan\pi x}{x^2-x}$ 的可去间断点的个数为_____。

解： 分母零点 $x=0,1$（$\tan\pi x$ 的零点是全体整数，只有这两个同时使分母为 0）。

$$x\to0:\ \tan\pi x\sim\pi x,\ x^2-x\sim-x\ \Rightarrow\ -\pi;$$

$$x\to1:\ \tan\pi x=\tan\pi(x-1)\sim\pi(x-1),\ x^2-x\sim x-1\ \Rightarrow\ \pi.$$

两点极限都存在 $\Rightarrow$ **2** 个。**关键动作：** $\tan\pi x$ 在 $x=1$ 处必须先写成 $\tan\pi(x-1)$ 才能用等价无穷小。

例 4.6（2021-22 年填空：第二类间断点） $f(x)=\dfrac{x^3+4x+5}{x^2-1}$ 的第二类间断点是_____。

解： $x^3+4x+5=(x+1)(x^2-x+5)$，可疑点 $x=\pm1$。$x=-1$：约去后 $\dfrac{x^2-x+5}{x-1}\to\dfrac{7}{-2}=-\dfrac{7}{2}$，可去；$x=1$：分子 $\to10\neq0$，分母 $\to0$，左 $-\infty$ 右 $+\infty\Rightarrow$ 无穷。故第二类间断点是 $x=1$。

例 4.7（2022-23 年填空：有界 × 无穷小） 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{x-2}\sin\dfrac{1}{x-1}$ 的第二类间断点的个数是_____。

解： 可疑点 $x=0$（ln 真数）、$x=1$（$\frac{1}{x-1}$）、$x=2$（分母）。

$$x\to0:\ \ln|x|\to-\infty,\ \frac{1}{x-2}\to-\frac12,\ \sin\frac{1}{x-1}\to\sin(-1)\neq0\ \Rightarrow\ f\to-\infty\ \Rightarrow\ \text{无穷};$$

$$x\to1:\ \ln|x|=\ln(1+(x-1))\sim x-1\to0,\ \sin\frac{1}{x-1}\ \text{有界}\ \Rightarrow\ f\to0\ \Rightarrow\ \textbf{可去（第一类）};$$

$$x\to2:\ \ln2\neq0,\ \frac{1}{x-2}\to\infty,\ \sin\frac{1}{x-1}\to\sin1\neq0\ \Rightarrow\ \text{无穷}.$$

第二类为 $x=0,2$，共 **2** 个。

例 4.8（2009-10 年填空：由极限定义的函数） $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的间断点有_____ 个。

分析： 先求出 f 的表达式，再谈间断点。e^n 与 x^n 谁大取决于 x 与 e 的大小——**分界点是 $x=\mathrm{e}$，不是 $x=1$**。

解：

$$\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}=\begin{cases}1+\dfrac{1}{n}\ln\big(1+(x/\mathrm{e})^n\big)\to1, & 0<x\le\mathrm{e},\\[2mm] \ln x+\dfrac{1}{n}\ln\big(1+(\mathrm{e}/x)^n\big)\to\ln x, & x>\mathrm{e}.\end{cases}$$

在分界点 $x=\mathrm{e}$：左支值 1，右支极限 $\ln\mathrm{e}=1$ ——**两边相等**，函数在此连续。故间断点 0 个。

6 十二条高频错误

	✗ 常见错法	✓ 正确做法
1	在加减式里逐项做等价替换	先合并 / 通分 / 有理化，或直接泰勒到分母阶
2	$\frac{0}{0}$ 只展到一阶就停	展到**分母的阶**；系数为 0 说明还要往高阶走
3	$\sqrt{1-2x}$ 写成 $1-x+o(x)$ 后认为主部是 $o(x)$	根号里有平方项 $\Rightarrow$ 至少展到二阶
4	$\tan \pi x$ 在 $x=1$ 处直接用 $\tan \pi x \sim \pi x$	先写 $\tan \pi x = \tan \pi(x-1)$ 再等价
5	见分母为 0 就判无穷间断点	先看分子是否同时为 0；约分后极限存在则是可去
6	$\arctan \frac{1}{x}$、$\mathrm{e}^{1/x}$ 只算一侧	必分左右（2018-19 官方答案就漏了这步）
7	见到 $\sin \frac{1}{x}$ 就判振荡	有界 $\times$ 无穷小 $=$ 无穷小，可能是可去（例 4.7）
8	对数列直接用洛必达	先换元成连续变量，或用夹逼 / 定积分定义
9	「$f(x_0)\geq 0$ 且连续 $\Rightarrow$ 附近 ≥ 0」	保号性要**严格**不等号，$=0$ 时结论不成立
10	「可导 $\Rightarrow$ f' 连续」	f' 未必连续，更未必有界（$x^2\sin\frac{1}{x^2}$）
11	$\lim f=\infty$ 写成 $f\to+\infty$	只有双侧同号才能写 $+\infty$，否则写 $\lvert f\rvert\to\infty$
12	求出答案不做数值检查	代 $x=10^{-3}$（或 10^{6}）扫一眼符号与量级

7 专项限时卷（60 分钟，60 分）

作答要求

掐表 60 分钟，不翻任何资料；选择填空每题不超过 3 分钟，计算题每题 8 分钟，超时立即跳过并在题号前画 △。答案与解析在下一节，做完再对。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 12 分）

1. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x\sin x)}{1-\cos x}=$（　） A. 0　B. 1　C. 2　D. 4

2. 函数 $f(x)=\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}$ 在 $x=0$ 处是（　） A. 可去间断点　B. 跳跃间断点　C. 无穷间断点　D. 振荡间断点

3. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x\tan x}\right)=$（　） A. 0　B. $\frac{1}{3}$　C. $\frac{1}{2}$　D. 不存在

4. 设 f 在 x_0 处连续，考虑三断语：(1) $\displaystyle\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$；(2) $\lvert f\rvert$ 在 x_0 处连续；(3) 若 f 在 (a,b) 内连续，则 f 在 (a,b) 内有界。正确的个数是（　） A. 0　B. 1　C. 2　D. 3

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

5. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x^2}-\cos x}{x^2}=$ _____。

6. $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=$ _____。

7. 函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的可去间断点是 $x=$ _____。

8. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(1+\sin\frac{2}{n}\right)^{n}=$ _____。

三、计算题（每小题 8 分，共 24 分）

9. 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}$。

10. 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{1/x^2}$。

11. 设 $f(x)=\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n}-1}{x^{2n}+1}$，求 f 的表达式并指出其全部间断点的类型。

四、解答题（每小题 6 分，共 12 分）

12. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+ax)}{\sin x}, & x<0,\\ 2, & x=0,\\ \dfrac{\mathrm{e}^{bx}-1}{\tan x}+1, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 a,b。

13. 设 $f\in C[0,1]$，$f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in[0,1]$ 使 $f(\xi)=1-\xi$。

8 限时卷参考答案与解析

答案速查

1–4：**C D B C**；　5–8：$\frac{3}{2}$，$\frac{1}{2}$，$x=1$，e^2；　9：$\frac{1}{4}$；　10：$\mathrm{e}^{1/3}$；　11：$x=\pm1$ 均为**跳跃**；　12：$a=2,\ b=1$；　13：见解析（零点定理）。

1. **C**。$x\sin x\sim x^2$，故分子 $\sim x^2$，分母 $\sim\frac{x^2}{2}$，比值为 2。

2. **A**。令 $u=\frac{1}{x}$，$f=\dfrac{\sin u}{u}\to0$ $(u\to\infty)$，左右同值，补定义 $f(0)=0$ 即连续。（若换成 $\dfrac{|x|}{x}\sin\dfrac{1}{x}$ 则是**振荡**：有界因子 $\frac{|x|}{x}$ 不趋于 0，救不回来。）

3. **B**。通分：$\dfrac{\tan x-x}{x^2\tan x}\sim\dfrac{x^3/3}{x^3}=\dfrac{1}{3}$。

4. **C**。(1)(2) 对（$|f|$ 的连续性由 $\big|\lim f\big|=\lim|f|$ 保证）；(3) 错，开区间不保证有界，如 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$。

5. $\dfrac{3}{2}$。$\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+o(x^2)$，$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，差为 $\frac{3}{2}x^2$。

6. $\dfrac{1}{2}$。有理化：$\dfrac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\dfrac{1}{\sqrt{1+1/x}+1}\to\dfrac{1}{2}$。

7. $x=1$。$y=\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\dfrac{x+1}{x-2}$，$x\to1$ 时极限 $=-2$（可去）；$x\to2$ 时 $\to\infty$（第二类）。

8. e^2。$\ln(\cdot)=n\ln\big(1+\sin\frac{2}{n}\big)\sim n\cdot\frac{2}{n}=2$。

9. **有理化**（不要在差式里换等价）：

$$\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}=\frac{\tan x-\sin x}{x^3\big(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}\big)}\to\frac{\frac{1}{2}}{2}=\frac{1}{4}.$$

10. 1^∞ **标准流程**：

$$\ln L=\lim_{x\to0}\frac{\ln\frac{\tan x}{x}}{x^2},\qquad \frac{\tan x}{x}=1+\frac{x^2}{3}+o(x^2)\ \Rightarrow\ \ln\frac{\tan x}{x}\sim\frac{x^2}{3},$$

故 $\ln L=\frac{1}{3}$，$L=\mathrm{e}^{1/3}$。

11. 记 $u=x^2$。$\lim\limits_{n\to\infty}u^n=\begin{cases}0, & 0\le u<1\\ 1, & u=1\\ +\infty, & u>1\end{cases}$，逐项代入得

$$f(x)=\begin{cases}-1, & |x|<1,\\ 0, & |x|=1,\\ 1, & |x|>1.\end{cases}$$

在 $x=1$：左 -1、右 1、值 0；在 $x=-1$：左 1、右 -1、值 0。两点都是**跳跃间断点**（第一类），且**没有**其它可疑点。

12. 左极限 $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(1+ax)}{\sin x}=a$ 须等于 $f(0)=2\Rightarrow a=2$；右极限 $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{\mathrm{e}^{bx}-1}{\tan x}+1\right)=b+1=2$ $\Rightarrow b=1$。**注意**：分界点的值 2 已经给定，不要把它当成未知数。

13. 令 $g(x)=f(x)+x-1$，则 $g\in C[0,1]$，$g(0)=-1<0$，$g(1)=1>0$，由**零点定理**存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $g(\xi)=0$，即 $f(\xi)=1-\xi$。 □

9 17 套真题「函数极限 + 间断点」全表

怎么用这张表

一行一题，按年份排。刷过一行就在最左打勾。「结论」列的每个数与类型都经 sympy 精确计算或数值网格复核；与官方答案不一致的一处用 ※ 标出（详见例 4.4 的说明框）。

学年	题位	题目	结论
2008-09	选 5	无界 $\Rightarrow$ 有间断点；可导 $\Rightarrow f'$ 有界	A（仅前者真）
2009-10	选 2	$\ln(x+\sqrt{1+x^2})$、$1-\cos x$、$\tan x-\sin x$、$\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2$ 中最高阶	C（$\tan x-\sin x\sim\frac{x^3}{2}$）
2009-10	选 3	f 连续非零、g 有间断点，四个复合函数中必有间断点的个数	D（1 个：g/f）
2009-10	选 4	$f=\begin{cases}x^3\mathrm{e}^{-x}, & x>0\\ x, & x\le0\end{cases}$ 在 0 处	B（连续但不可导：左、右单侧导数 1 与 0）
2009-10	填 6	$\lim\left(\frac{1}{n}+\mathrm{e}^{1/n}\right)^n$	e^2
2009-10	填 7	$f=\lim\limits_n\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}$ 在 $(0,\infty)$ 的间断点	**0 个**（分界点 $x=\mathrm{e}$）
2011-12	选 5	三断语（保号性 / f' 连续 / f' 无第一类间断点）	A（0 个正确）
2011-12	填 7	$\frac{x^3+3x^2-x-3}{x^2+x-6}$ 的第一类间断点	$x=-3$（可去）
2012-13	选 1	$\ln(x+\sqrt{1-2x})$ 的主部	D：$-\frac{x^2}{2}$
2015-16	选	$\frac{x^2-2x+1}{x^3-x}\sin\pi x$ 可去间断点个数	D：3 个
2015-16	计 12	$\lim\limits_{x\to0^+}x^{\ln\frac{\ln x-1}{\ln x+1}}$	e^{-2}
2015-16	计 13	$\frac{\sqrt{1-x^2}\sin^2x-\tan^2x}{x^2\ln^2(1+x)}$	$-\frac{3}{2}$
2016-17	计 12	$\frac{(1+x)^{2/x}-\mathrm{e}^2\sqrt{1+x}}{x}$	$-\frac{3}{2}\mathrm{e}^2$

学年	题位	题目	结论
2016-17	选	$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n-\sin n}{n+\sin n}$	1（不可用洛必达）
2017-18	填 7	$\frac{x^2+x}{x^2-x}+x\ln^4\lvert x\rvert$ 的第一类间断点	$x=0$（可去）
2017-18	计 12	$\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2}{x^4}$	$-\frac{1}{6}$
2018-19	填	$\arctan(x+\frac{1}{x})+\frac{x^2+x}{x^2+3x+2}$ 第一类间断点个数	※ **2 个**（官方 1 个，漏 $x=0$ 跳跃）
2019-20	计 12	$\frac{\arctan x-x\sqrt{1+2x^2}}{x^3}$	$-\frac{4}{3}$
2020-21	填 7	$\frac{\tan\pi x}{x^2-x}$ 可去间断点个数	2 个（$-\pi$、π）
2021-22	填 6	$\frac{x^3+4x+5}{x^2-1}$ 的第二类间断点	$x=1$
2021-22	填 7	$\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{n+k}{n^2+k}$	$\frac{3}{2}$（夹逼）
2022-23	填 7	$\frac{\ln\lvert x\rvert}{x-2}\sin\frac{1}{x-1}$ 的第二类间断点个数	2 个（$x=0,2$；$x=1$ 可去）
2023-24	选 3	$\frac{\ln(x+1)\arctan(x+1)\sin(x-1)\cos(x-1)}{x(x-1)^2}$ 的有界区间	A：$(-1,0)$
2023-24	选 4	$g=f(x)/x$，$f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)$ 存在	D：一阶连续可导
2024-25	选	$\lvert f\rvert$ 在可去 / 跳跃间断点处可导的充要条件	见《高数 I 期中复习讲义》sec3

10 考前 20 分钟速查

计算：三问自检

1. **什么型？**（写在题号旁）
2. **分母几阶？**（决定泰勒展到哪）
3. **要不要分左右？**（$\lvert x\rvert$、$e^{1/x}$、$\arctan\frac{1}{x}$、$(x-a)^k$、分段点、$\lim_n$ 型）

间断点：四步

列可疑点 → 算左右极限 → 查表（都存在且等 = 可去；都存在不等 = 跳跃；一侧 ∞= 无穷；否则振荡）→ 数个数时**把「第一类」和「第二类」分开数**，别把跳跃漏掉。

最后 3 条提醒

- $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 与 $f(x_0)$ 是**两件事**；$f(x_0)$ 有定义 $\neq$ 连续。
- 保号性、零点定理都要**严格**不等号或**闭区间**连续这两个前提，写证明时先声明。
- 做完任何一道极限题，代 $x=10^{-3}$ 或 $x=10^{6}$ 扫一眼符号——10 秒钟，3 分。

本文全部结论的复核脚本：`D:/Run_Tao/Homework/_review/tools/verify_limits_continuity.py`（72 项检查，全部通过）。

1 泰勒决策卡（一页，闭卷默写）

一句话总纲

先问两个问题：(1) 极限是不是 $0/0$（或 ∞/∞）？(2) 分母（被除的那一项）最高是几阶？答案是 k 阶，就展到 k 阶；被除的一项是常数，就把分母展到比它高一阶。

1.1 什么时候用等价无穷小，什么时候必须泰勒

情形	用什么	例子
乘积 / 商里的**因子**	等价无穷小（$\sin u\sim u$、$\ln(1+u)\sim u$、$1-\cos u\sim\frac{u^2}{2}$、$(1+u)^\alpha\sim 1+\alpha u$）	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 3x}{x}=3$
和差里要消掉低阶项	必须泰勒（或先合并 / 有理化）	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}=-\frac16$
分母是 x^k、分子含 k 阶项	分子展开到 k 阶，分母展开到 $k-1$ 阶（分母阶数 $=k-1$）	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}=\frac12$
条件给了一个极限，求某阶导数	用「$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$」**比对系数**	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}=3\Rightarrow f''(0)=6$
1^∞ 型	取对数化为 $0/0$ 或 ∞/∞	$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}=\mathrm{e}^{-1/6}$

四个高频坑（考场上最容易丢分的地方）

(a) **加减式不能直接等价替换**。$\sin x-x$ 里 $\sin x\sim x$，替换后得到 0，答案错。正确做法：Taylor 到第一个非零阶。

(b) **分母阶数看错**。分母是 x^2 就要展到 2 阶，不是 1 阶；分母是 x^3 展到 3 阶。展多了不会错（只是多写一行），展少了必错。

(c) **条件题要写成泰勒形式再比系数**。题目给 $\lim\frac{f(x)-g(x)}{x^2}=L$，正确写法是 $f(x)=g(x)+Lx^2+o(x^2)$，然后逐项比对；不要直接" 求导两次" 硬套。

(d) **符号别记错**：$\sqrt{1-x}=1-\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\cdots$（负号在 x^2 项），$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\cdots$。这正是 `7.tex` 第 5(7) 题当初出错的地方。

等价无穷小 3 规则（背下来，30 秒）

第 1 条：只在**乘除因子**中替换；第 2 条：加减式先合并、通分、有理化，或直接 Taylor 到第一个非零阶；第 3 条：做完代 $x=10^{-3}$ 数值抽查符号与量级。

2 A 组：函数极限计算（12 题，限时 30 分钟）

A 组的目标

练**工具选择**：有理化、提 e、等价无穷小、夹逼、洛必达。每题先写" 选型"，再动笔。

A1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 3x}{x}$

3 B 组：泰勒公式（13 题，限时 40 分钟）

B 组的目标

练**展几阶、展谁、怎么比系数**。每题动笔前先写一行「我要展到 k 阶，因为分母是 x^k」或「题目要 $f^{(n)}(0)$，所以要展到 n 阶」——这一行就是步骤分。

B1. 写出 $\ln(1+x)$ 的 4 阶麦克劳林展开，并求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}$

B2. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x+\frac{x^3}{6}}{x^5}$

B3. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1+\frac{x^2}{2}}{x^4}$

B4. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^2}$

B5. 对任意实数 α（$\alpha\neq 0,1$），求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{\alpha(\alpha-1)x^2}$

B6. 设 $f(x)=(1+x)^{\alpha}$，求 $f^{(13)}(0)$ 的表达式（提示：2023–2024 学年第 15 题考的就是这个）

B7. 求 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}$ 的 2 阶麦克劳林展开

B8. 求 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $x=1$ 处的 2 阶泰勒展开

B9. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}$

B10. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-\ln(1+x)}{x^2}=2$，求 $f''(0)$

B11. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}$

B12. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$

B13. 设 $f(x)=ax+bx^2+o(x^2)$，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{f(x)}-1-x}{x^2}=3$，求 a,b

4　30 分钟限时卷（10 题，20 分）

验收线

30 分钟 20 分，低于 14 分（70%）就说明”会讲但不会做”，明天 11/4 的主块末尾要加练；**低于 10 分**（50%）说明泰勒还没立住，今晚必须补 §1 决策卡 + B 组错题。

L1.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3}$

L2.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0^+} x^{\sin x}$

L3.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[3]{1+x}}{x}$

L4.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to +\infty}\frac{3x^2+2x}{x^3-x}$

L5.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-2x}}{\sin 2x}$

L6.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)}{x}$

L7.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x\sin x}$

L8.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{1/x}$

L9.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}}{x^4}$

L10.（2 分）设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)-x}{x^2}=3$，求 $f''(0)$

5 答案与解析

5.1 A 组解析

A1. 令 $u=3x$，用 $\sin u\sim u$：$\lim\frac{\sin 3x}{x}=3\lim\frac{\sin 3x}{3x}=3$。3

A2. $\arctan x\sim x$（等价无穷小），故 1。

A3. $1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}\sim 2\cdot\frac{x^2}{4}=\frac{x^2}{2}$，故 $\frac{1}{2}$。

A4. $\ln(1+x)\sim x$，故 1。

A5. 1^∞ 型，**取对数**：$\ln(\cdot)=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=x\cdot\frac{\frac{1}{x}}{1+o(1)}\to 1$，故 e。

A6. 立方差有理化：$\frac{(1+x)-1}{x\left((1+x)^{2/3}+(1+x)^{1/3}+1\right)}\to\frac{1}{3}$。$\frac{1}{3}$

A7. $\frac{2^x-1}{x}-\frac{3^x-1}{x}\to\ln 2-\ln 3=\ln\frac{2}{3}$。$\ln\frac{2}{3}$

A8. **有界 × 无穷小 = 无穷小**：$\left|\sin\frac{1}{x}\right|\le 1$ 而 $x\to 0$。0

A9. 有理化：$\frac{2x}{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}\to\frac{2}{2}=1$。1

A10. $\tan x-\sin x=\sin x\cdot\frac{1-\cos x}{\cos x}\sim x\cdot\frac{x^2}{2}\cdot 1=\frac{x^3}{2}$。$\frac{1}{2}$

A11. 取对数：$x\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)\right]\to 1+1=2$，故 e^2。**提醒**：2016–2017 卷考过它的数列版 $\lim\frac{n-\sin n}{n+\sin n}=1$，**数列不能直接洛必达**。

A12. 夹逼：$\ln(n+1)\le H_n\le 1+\ln n$，两边同除 $\ln n\to+\infty$（Stolz 也可）。1

5.2 B 组解析

B1. $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+o(x^4)$，故 $\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{3}$。**注意符号**：x^3 项是 $+\frac{1}{3}$ 不是 $-\frac{1}{3}$（与 $\ln(1-x)$ 相反）。

B2. $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5)$，极限 $\frac{1}{120}$。

B3. $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，极限 $\frac{1}{24}$。

B4. $\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)$，极限 $-\frac{1}{8}$。**这就是 `7.tex` 第 5(7) 题当年错的符号**。

B5. $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$，分子 $=\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$，除以 $\alpha(\alpha-1)x^2$ 得 $\frac{1}{2}$（与 α 无关，只要 $\alpha\neq 0,1$）。

B6. 通项 $f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)$，所以 $f^{(13)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$（13 个因子）。**步骤分写法**：先写通项，再代入 $n=13$。

B7. $\sin x=x+o(x^2)$，$e^u=1+u+\frac{u^2}{2}+o(u^2)$，故 $e^{\sin x}=1+\sin x+\frac{\sin^2 x}{2}+o(x^2)=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。$1+x+\frac{x^2}{2}$

B8. 令 $u=x-1$，$\sqrt{1+u}=1+\frac{u}{2}-\frac{u^2}{8}+o(u^2)$，故 $1+\frac{x-1}{2}-\frac{(x-1)^2}{8}+o((x-1)^2)$。

B9. $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^4)$，$\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+o(u^2)$（$u=-\frac{x^2}{2}$），得 $\ln(\cos x)=-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，极限 $-\frac{1}{2}$。

B10. 条件即 $f(x)=\ln(1+x)+2x^2+o(x^2)=\left(x-\frac{x^2}{2}\right)+2x^2+o(x^2)=x+\frac{3}{2}x^2+o(x^2)$。与 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$ 比系数：$\frac{f''(0)}{2}=\frac{3}{2}$，故 $f''(0)=3$。**坑**：$(\ln(1+x))''(0)=-1$，忘了它就会答成 4。

B11. 1^∞ 型，取对数：$\frac{1}{x^2}\ln\frac{\sin x}{x}$，而 $\frac{\sin x}{x}=1-\frac{x^2}{6}+o(x^2)$，故 $\ln(\cdot)=-\frac{x^2}{6}+o(x^2)$，除以 x^2 得 $-\frac{1}{6}$，原式 $\mathrm{e}^{-1/6}$。

B12. $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{6}$。

B13. $f=ax+bx^2+o(x^2)$，$\mathrm{e}^f=1+f+\frac{f^2}{2}+o(x^3)=1+ax+\left(b+\frac{a^2}{2}\right)x^2+o(x^2)$。条件 $\frac{\mathrm{e}^f-1-x}{x^2}\to 3$：$x$ 的系数 $a-1=0\Rightarrow a=1$；x^2 的系数 $b+\frac{a^2}{2}=3\Rightarrow b=\frac{5}{2}$。$a=1,\ b=\frac{5}{2}$

5.3 限时卷解析

L1. $\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{3}$。

L2. 底数 $\to 0$，指数 $\to 0$，属 0^0 型：取对数 $\sin x\cdot\ln x\to 0\cdot(-\infty)=0$（有界 × 无穷小），故 1。**只定义在 $x>0$**，所以是单侧题。

L3. 立方差有理化：$\frac{(1+x)-1}{x\left((1+x)^{2/3}+(1+x)^{1/3}+1\right)}\to-\frac{1}{3}$。$-\frac{1}{3}$

L4. $\frac{3x^2+2x}{x^3-x}=\frac{3+\frac{2}{x}}{x^2-1}\to 0$。0

L5. 分子 $\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-2x}=2\sinh 2x\sim 4x$，分母 $\sin 2x\sim 2x$，故 2。

L6. $\ln(1+2x)\sim 2x$，故 2。

L7. $1-\cos 2x\sim\frac{(2x)^2}{2}=2x^2$，$x\sin x\sim x^2$，故 2。

L8. 取对数：$\frac{1}{x}\left[\ln(1+x)-\ln(1-x)\right]\to\frac{1}{x}(2x)=2$，故 e^2。

L9. 两边都展到 4 阶：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$，差 $=\left(\frac{1}{24}-\frac{1}{8}\right)x^4=-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$，极限 $-\frac{1}{12}$。

L10. 条件即 $f(x)=f(0)+x+3x^2+o(x^2)$，与泰勒式比系数：$\frac{f''(0)}{2}=3$，故 $f''(0)=6$。

A 附录：备用表

常用展开	公式
e^x	$1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$
$\sin x$	$x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$
$\cos x$	$1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$
$\ln(1+x)$	$x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
$(1+x)^\alpha$	$1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$
$\tan x$	$x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
$\arcsin x$	$x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$
$\arctan x$	$x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
$\sqrt{1+x}$	$1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)$
$\frac{1}{1-x}$	$1+x+x^2+o(x^2)$

D4 Leibniz

$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$。求 $x=0$ 处的值时，若 $u=x^m$，展开式只剩 $k=m$ 一项：$f^{(n)}(0)=n!$ [展开式x^n 系数]。

D5 极坐标

$(x,y)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$；分母为零而分子非零时是**竖直切线**。

3 例题 12 道

例 3.1（D1） 设 $f(x)=\begin{cases}ae^{2x}, & x\le 0\\ x^2+bx+1, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，求 a,b。

解 连续：$f(0^-)=a=f(0^+)=1\Rightarrow a=1$。左右导：$f'_-(0)=2a=2$，$f'_+(0)=b$，令相等得 $b=2$。

例 3.2（D1 变式） $f(x)=\begin{cases}x^2+2x+3, & x\le 0\\ a\ln(1+x)+b, & x>0\end{cases}$ 在 0 可导，求 a,b。

解 连续：$3=b$。左导 $=2$，右导 $=\frac{a}{1+0}=a\Rightarrow a=2$。故 $a=2,b=3$。

例 3.3（D2） $x=t-\sin t$，$y=1-\cos t$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 及 $t=\pi/2$ 处的值。

解 $x'=1-\cos t$，$y'=\sin t$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\sin t}{1-\cos t}$。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\sin t}{1-\cos t}=\frac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^2}=\frac{\cos t-1}{(1-\cos t)^2}=\frac{-1}{1-\cos t}.$$

再除以 x'：$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{-1}{(1-\cos t)^2}$；$t=\pi/2$ 时为 -1。

例 3.4（D2 变式） $x=t^2$，$y=t^3$ $(t>0)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{3t^2}{2t}=\dfrac{3t}{2}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{3/2}{2t}=\dfrac{3}{4t}$。

例 3.5（D3） 设 $y=y(x)$ 由 $x^2+xy+y^2=3$ 确定，求点 $(1,1)$ 处的 y' 与 y''。

解 一阶：$2x+y+xy'+2yy'=0$，代入得 $3+3y'=0\Rightarrow y'=-1$。再对 x 求导：$2+y'+y'+xy''+2(y')^2+2yy''=0$，代入得 $2-2+(1+2)y''+2=0\Rightarrow y''=-\dfrac{2}{3}$。

例 3.6（D3 变式） $x^2+y^2=1$，求点 $(0,1)$ 处的 y''。

解 $2x+2yy'=0\Rightarrow y'=-x/y=0$；再导 $2+2(y')^2+2yy''=0\Rightarrow y''=-1$。也可由通式 $y''=-\dfrac{1}{y^3}=-1$。

例 3.7（D4） 求 $(x^2e^{2x})^{(10)}(0)$。

解 Leibniz 展开中只有 $k=2$ 项存活：$\binom{10}{2}\cdot(x^2)''\cdot(e^{2x})^{(8)}\big|_0=45\cdot 2\cdot 2^8=23040$。或由 $x^2e^{2x}=\sum\frac{2^m}{m!}x^{m+2}$，$x^{10}$ 系数 $\frac{2^8}{8!}$，乘 10! 同得 23040。

例 3.8（D4 变式）求 $(\ln(1+2x))^{(5)}(0)$ 与 $(1+x)^{1/3}$ 的 $f^{(4)}(0)$。

解 $\ln(1+2x)=\sum_{n\ge1}(-1)^{n-1}\frac{2^n}{n}x^n$，$x^5$ 系数 $\frac{2^5}{5}$，故 $f^{(5)}(0)=5!\cdot\frac{2^5}{5}=768$。$f(x)=(1+x)^\alpha$ 时 $f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)$，取 $\alpha=\frac13, n=4$：$\frac13(-\frac23)(-\frac53)(-\frac83)=-\frac{80}{81}$。

例 3.9（D5） $r=1+\cos\theta$，求 $\theta=\frac\pi2$ 处切线。

解 $r=1$，$r'=-\sin\theta=-1$，点 $(r\cos\theta, r\sin\theta)=(0,1)$。斜率 $=\dfrac{(-1)\cdot1+1\cdot0}{(-1)\cdot0-1\cdot1}=1$，切线 $y=x+1$。

例 3.10（D5 变式） $r=2\sin\theta$，求 $\theta=\frac\pi6$ 处切线斜率。

解 $r=1$，$r'=2\cos\theta=\sqrt3$，斜率 $=\dfrac{\sqrt3\cdot\frac12+1\cdot\frac{\sqrt3}{2}}{\sqrt3\cdot\frac{\sqrt3}{2}-1\cdot\frac12}=\dfrac{\sqrt3}{1}=\sqrt3$。

例 3.11（D6） $y=\mathrm{e}^{\sin x^2}$，求 $\mathrm{d}y$。

解 $\mathrm{d}y=2x\cos(x^2)\mathrm{e}^{\sin x^2}\mathrm{d}x$。一阶微分形式不变，但二阶微分没有这个性质。

例 3.12（概念） $f(x)=x^2\sin\frac1x\ (x\neq0),\ f(0)=0$。问 f 在 0 处是否可导？f' 在 0 处是否连续？

解 $f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin(1/x)}{x}=\lim x\sin\frac1x=0$，故可导。但 $x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\sin\frac1x-\cos\frac1x$，后者在 $x\to0$ 时振荡无极限，故 f' 在 0 处不连续（第二类间断）。这**不违反达布定理**：达布只禁止第一类间断点，且要求区间上处处可导。

4 限时卷（20 分钟，20 分，遮住 §5）

T1.（3 分）$f(x)=\begin{cases}a\cos x, & x\le0\\ x^2+bx+2, & x>0\end{cases}$ 在 0 处可导，求 a,b。

T2.（3 分）$x=\ln(1+t^2),\ y=t-\arctan t$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

T3.（3 分）$x^3+y^3=2xy$，求点 $(1,1)$ 处的 y''。

T4.（3 分）求 $(x^3\mathrm{e}^x)^{(8)}(0)$。

T5.（2 分）$r=2\cos\theta$，求 $\theta=0$ 处的切线。

T6.（2 分）$y=\arctan(\mathrm{e}^{2x})$，求 $\mathrm{d}y$。

T7.（2 分）设 f 在 $[a,b]$ 上处处可导，则 $f'(x)$ 在 (a,b) 内（　）
(A) 必连续　(B) 必有界　(C) 不可能有第一类间断点　(D) 必单调

T8.（2 分）判断并说明理由：$f(x)=x^2\sin\frac1x\ (x\neq0), f(0)=0$ 在 0 处可导但 f' 在 0 处不连续。

5 限时卷答案与详解

T1 $a=2,\ b=0$。连续：$a=2$；左导 $=-a\sin0=0$，右导 $=b\Rightarrow b=0$。

T2 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1+t^2}{4t}$。因为 $x'=\dfrac{2t}{1+t^2}$，$y'=\dfrac{t^2}{1+t^2}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{t}{2}$，再除以 x' 即得。

T3 $y''=-16$。$3x^2+3y^2y'=2y+2xy'$ 代入 $(1,1)$ 得 $y'=-1$；再导一次得 $6+3\big(2(y')^2+y''\big)=4y'+2y''$，代入解得 $y''=-16$。

T4 336。$x^3\mathrm{e}^x=\sum\frac{x^{m+3}}{m!}$，$x^8$ 系数 $\frac{1}{5!}$，乘 8! 得 $8\cdot7\cdot6=336$。

T5 竖直切线 $x=2$。$r=2,r'=0$，点 $(2,0)$；斜率分子 $r\cos\theta=2\neq0$、分母 $r'\cos\theta-r\sin\theta=0$，故切线垂直于 x 轴。

T6 $\mathrm{d}y=\dfrac{2\mathrm{e}^{2x}}{1+\mathrm{e}^{4x}}\mathrm{d}x$（等价于 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\cosh 2x}$）。

T7 选 **C**。达布定理：区间上处处可导 $\Rightarrow$ f' 有介值性，不可能有跳跃（第一类）间断点；例 3.12 说明 f' 可以不连续、无界，故 A、B 错；$f'=2x$ 与 $f'=\sin x$ 说明不必单调，D 错。

T8 正确。$f'(0)=\lim x\sin\frac{1}{x}=0$；$x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$，$-\cos\frac{1}{x}$ 在 0 附近振荡，故 $\lim_{x\to0}f'(x)$ 不存在，f' 在 0 处为第二类间断。

验收线

限时卷 $\geq 15/20$ 为达标。低于 15 分按题型回炉：T1 回例 3.1、T2–T3 回例 3.3/3.5、T4 回例 3.7、T5 回例 3.9、T7–T8 回例 3.12；不要开新卷。

6 十二条高频错误

1. 分段点只算导数方程，漏连续性；
2. 分段点套导函数公式而不用定义；
3. 参数二阶导写成 $y''(t)/x''(t)$；
4. 参数方程忘写 $x'(t)\neq0$；
5. 隐函数 $F_y=0$ 仍套公式；
6. 隐函数二阶导忘把 y' 代回；
7. Leibniz 逐项硬展开不消项；
8. $(1+x)^\alpha$ 的 $f^{(n)}(0)$ 少写一个因子；
9. 极坐标把 $r'(\theta)$ 直接当斜率；
10. 极坐标忽略 θ 范围与 $r<0$ 的点；
11. 微分答案漏 $\mathrm{d}x$；
12. 把「f' 不连续」当成达布定理的反例。

7 速查卡（考前一页）

型	一句话
D1	先验连续 $f(a^-)=f(a^+)$，再令 $f'_-(a)=f'_+(a)$
D2	$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{y''x'-y'x''}{(x')^3}$，不是 y''/x''
D3	$y'=-F_x/F_y$；逐项再导并代回 y'
D4	$f^{(n)}(0)=n!\cdot[x^n]$；先找会归零的因子
D5	先算点 (x,y)；$\frac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$
D6	$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$，别漏 $\mathrm{d}x$

全部数值结论：`Homework/_review/tools/verify_new_materials.py`（93 项 PASS）。**真题练手：**2021-22 卷 p2 Q14、2022-23 卷 Q14、2008-09 卷 Q14、2009-10 卷 p2 Q13、2023-24 填 10、2021-22 填 9。

3 例题 6 道

例 3.1（有给导数时怎么省时间） $y=\dfrac{x^2}{x-1}$，卷面附 $y'=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，$y''=\dfrac{2}{(x-1)^3}$。按七步讨论性态并作图。

解 (1)定义域 $x\neq 1$，非奇非偶。(3) 多项式除法 $y=x+1+\dfrac{1}{x-1}$：垂直 $x=1$（左 $-\infty$、右 $+\infty$），斜渐近线 $y=x+1$ 两端，无水平。(4) $y'=0\Rightarrow x=0,2$；结合 $x=1$ 分段：$(-\infty,0)$ 增、$(0,1)$ 减、$(1,2)$ 减、$(2,+\infty)$ 增。极大值 $y(0)=0$，极小值 $y(2)=4$。(5) $y''=\frac{2}{(x-1)^3}$ 在定义域内不为零；$x=1$ 不在定义域，故**无拐点**。凹凸：$(-\infty,1)$ 凸、$(1,+\infty)$ 凹。(6) 列表（分点 $-\infty$, 0, 1, 2, $+\infty$）：

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,2)$	2	$(2,+\infty)$
y'	$+$	0	$-$	不存在	$-$	0	$+$
y	↗	极大 0	↘	渐近线	↘	极小 4	↗
y''	$-$	$-$	$-$	不存在	$+$	$+$	$+$
凹凸	凸	凸	凸	——	凹	凹	凹

(7) 先画 $x=1$ 与 $y=x+1$，标 $(0,0)$、$(2,4)$，按表连线。

例 3.2（两端渐近线不同） $y=x^2\mathrm{e}^{-x}$，讨论性态。

解 (1) 定义域 $\mathbb{R}$。(3) $x\to+\infty$ 时 $y\to 0$（水平 $y=0$ 右端）；$x\to-\infty$ 时 $y\to+\infty$ 且 $y/x\to-\infty$，无水平无斜。(4) $y'=x(2-x)\mathrm{e}^{-x}$，驻点 $x=0,2$：$(-\infty,0)$ 减、$(0,2)$ 增、$(2,+\infty)$ 减；极小 $y(0)=0$，极大 $y(2)=4/\mathrm{e}^2$。(5) $y''=(x^2-4x+2)\mathrm{e}^{-x}$，拐点 $x=2\pm\sqrt{2}$（**两个**）。(6) 分点 0, $2-\sqrt{2}$, 2, $2+\sqrt{2}$ 列表；(7) 标出两拐点、水平渐近线右端、与原点相交。

例 3.3（定义域只有一侧） $y=\dfrac{\ln x}{x}$，讨论性态。

解 (1) 定义域 $x>0$。(3) $x\to 0^+$ 时 $y\to-\infty$（垂直 $x=0$）；$x\to+\infty$ 时 $y\to 0$（水平 $y=0$）；无斜。(4) $y'=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$，驻点 $x=\mathrm{e}$，极大 $y(\mathrm{e})=1/\mathrm{e}$；$(0,\mathrm{e})$ 增、$(\mathrm{e},+\infty)$ 减。(5) $y''=\dfrac{2\ln x-3}{x^3}$，拐点 $x=\mathrm{e}^{3/2}$。(7) 与 x 轴交于 $x=1$。

例 3.4（无驻点但有拐点） $y=\dfrac{x}{x^2-1}$，讨论性态。

解 (1) $x\neq\pm1$，奇函数。(3) 垂直 $x=\pm1$；水平 $y=0$ 两端（$y/x\to0$，无斜）。(4) $y'=-\dfrac{x^2+1}{(x^2-1)^2}<0$，**无驻点**，三个区间各自递减。(5) $y''=\dfrac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$，零点 $x=0$ 且左右变号，拐点 $(0,0)$；凹凸在 $x=\pm1$ 处也改变，但这两点不在定义域。

例 3.5（斜渐近线 + 极值） $y=x+\dfrac{1}{x}$，讨论性态。

解 (1) $x\neq0$，奇函数。(3) 垂直 $x=0$（左 $-\infty$、右 $+\infty$）；斜 $y=x$ 两端（$k=1,b=0$）；无水平。(4) $y'=1-\frac{1}{x^2}$，驻点 $x=\pm1$：极大 $y(-1)=-2$，极小 $y(1)=2$。(5) $y''=\frac{2}{x^3}$ 在定义域内不为零，**无拐点**；$(-\infty,0)$ 凸、$(0,+\infty)$ 凹。

例 3.6（有理函数的多项式部分） $y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$，讨论性态。

解 (1) 定义域 $\mathbb{R}$，奇函数。(3) $y=x-\dfrac{x}{x^2+1}$，斜渐近线 $y=x$ 两端（$k=1,b=0$），无垂直无水平。(4) $y'=\dfrac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq0$，仅 $x=0$ 处为 0 但不变号，故**无极值**，全区间递增。(5) $y''=\dfrac{2x(3-x^2)}{(x^2+1)^3}$，

拐点 $x=0,\ \pm\sqrt{3}$。

4 限时卷（30 分钟，24 分，遮住 §5）

L1.（12 分）$y=\dfrac{(x-1)^2}{x+1}$。按七步讨论性态、列表并作图（不附导数，需自己算）。

L2.（12 分）$y=x\mathrm{e}^{-x^2/2}$。按七步讨论性态、列表并作图；**渐近线两端各查一次**。

掐表规则

不翻任何笔记；单题卡超过 2 分钟才允许翻笔记函数性态与作图 _ 题型专题.md §0 的那一步，然后合上自己写。每题列表不少于 5 行。

5 限时卷答案与详解

L1 $y=\dfrac{(x-1)^2}{x+1}=x-3+\dfrac{4}{x+1}$。

(1) 定义域 $x\neq -1$。(3) 垂直 $x=-1$（左 $-\infty$、右 $+\infty$）；斜渐近线 $y=x-3$ 两端；无水平。(4) $y'=\dfrac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$，驻点 $x=-3,1$：$(-\infty,-3)$ 增、$(-3,-1)$ 减、$(-1,1)$ 减、$(1,+\infty)$ 增。极大 $y(-3)=-8$，极小 $y(1)=0$。(5) $y''=\dfrac{8}{(x+1)^3}$ 在定义域内不为零，无拐点；$(-\infty,-1)$ 凸、$(-1,+\infty)$ 凹。(6) 列表分点 $-\infty,-3,-1,1,+\infty$，写全五行；(7) 先画 $x=-1$ 与 $y=x-3$，标 $(-3,-8)$、$(1,0)$、与 y 轴交点 $(0,1)$。

L2 $y=x\mathrm{e}^{-x^2/2}$。

(1) 定义域 $\mathbb{R}$，奇函数（关于原点对称）。(3) $\lim_{x\to\pm\infty}y=0$，水平渐近线 $y=0$ **两端**；$y/x=\mathrm{e}^{-x^2/2}\to 0$ 故无斜渐近线。(4) $y'=(1-x^2)\mathrm{e}^{-x^2/2}$，驻点 $x=\pm1$：极小 $y(-1)=-\mathrm{e}^{-1/2}$，极大 $y(1)=\mathrm{e}^{-1/2}$；在 $(-1,1)$ 增，两侧减。(5) $y''=x(x^2-3)\mathrm{e}^{-x^2/2}$，拐点 $x=0,\ \pm\sqrt{3}$（**三个**，对称）。(6) 分点 $-\sqrt{3},-1,0,1,\sqrt{3}$ 列表；(7) 标出原点、两极值点、三拐点与两端水平渐近线。

验收线

两题合计 $\geq 18/24$ 且**两题列表各不少于 5 行**为达标。未达标按错因回炉：漏一端渐近线 → 例 4.2；把 $x=-1$ 当拐点 → 例 4.1；漏不可导点 → 笔记 §0 第 5 条。

6 十二条高频错误

1. 渐近线只算 $x\to+\infty$ 一端；
2. 二次增长硬凑斜渐近线（$f/x\to\infty$ 时应判「无斜」）；
3. 把函数值当成左右极限；
4. 只找 $f'=0$，漏 f' 不存在的点；
5. 把竖直切线当驻点；
6. $f''=0$ 直接判拐点（x^4 反例）；
7. 漏 f'' 不存在的拐点候选；
8. 区间被无定义点切断却没分段列表；

9. 列表少于 5 行或缺 f'' 符号行；
10. 卷面给了 y', y'' 还回头重算；
11. 图不标渐近线与坐标轴交点；
12. 两端凹凸性不同却合并成一个区间。

7 速查卡（考前一页）

动作	一句话
定义域	分母、根号、ln、分段点，再加 f' **不存在的点**
渐近线	垂直看无定义点单侧；水平/斜两端各查；有水平则无斜
多项式部分	有理函数先做除法，斜渐近线直接读出
列表	区间 / f' / 升降 / f'' / 凹凸，五行缺一扣分
拐点	须左右凹凸性改变；$f''=0$ 与 f'' 不存在都要查
作图	先画渐近线，再标极值、拐点、交点，最后连线

四套真题 Q17 速查：2021-22 p2（$x^2-2x+\frac{2}{x-1}$，12 分）、2022-23 p3（$\sqrt[3]{x/(x-1)}$，12 分，$x=0$ 竖直切线）、2023-24 p4（$(\frac{1+x}{1-x})^4$，10 分）、2009-10 p2（$x\mathrm{e}^{1/x}$，12 分）。**全部数值结论**：`Homework/_review/tools/verify_new_materials.py`（93 项 PASS）。

高难冲顶 22 题

对标 2008–2025 十七套真题的中高难度与压轴难度

陶理　2026-11-07　配合《讲义 _ 今日配套加练 _11-07》使用

这本不是保底册

1. **定位不同**。50题保底册（讲义 _ 今日配套加练 _11-07）把你送到 70 分；本册 22 题练的是**真题里让人卡住的那一层**——多步变形后才可算、要自己造辅助函数、驻点却不是极值、尖点要求极限。目标是 85 分以上那 15 分。
2. **全部不重复**。与 50 题保底册、三本专题讲义、练习册 A/B/L 组、§7 限时卷 13 题、25 页中值定理讲义逐题比对过，函数与包装全新，无一道是换个数字重出。
3. **每题有难度对标**。题面下方标了「对标 20XX-XX QXX（N 分）」，你可以直接判断这题值不值得花时间。
4. **时间不够时按这个顺序做**：H2.9 → H2.10 → H3.11 → H3.13 → H4.16 → H5.20。这六道是「真题同型、且最容易在考场上丢分」的，其余可按组取舍。
5. **用法**：每题先掐 8–12 分钟。卡满 5 分钟无第一行，翻到对应详解只看「卡点」一行，合上再写 5 分钟；仍写不出才看全解。**看懂不算会，能不看提示写出第一行才算。**
6. 所有数值结论经 `verify_hard_drill.py` 复核：**PASS 91 / FAIL 0**（sympy 符号 + mpmath 高精度 + 数列数值迭代）。

1 难度对标与取舍

题号	考点	对标真题	分值与难度	一句话卡点
H1.1	四阶展开	2019-20 填 8 型	3 分 / 难	$x\sin x$ 要展到 x^4
H1.2	通分 + 二阶	2020-21 计 12 型	6 分 / 中偏难	分子要拆成两个因子
H1.3	$\tan x$ 五阶	2017-18 计 13 型	6 分 / 难	x^3 项被减掉，须到 x^5
H1.4	两支首项抵消	2021-22 填 6 型	3 分 / 难	首项都是 $1+u$，须到 u^2
H1.5	乘积展开	2023-24 计 14 型	6 分 / 中偏难	只取到三阶，四阶项要丢
H2.6	隐函数二阶导	2021-22 Q14（10 分）	6 分 / 难	中间括号恰为 0
H2.7	参数方程二阶导	2022-23 Q14（10 分）	6 分 / 中偏难	分母是 $x'(t)$ 不是 x''
H2.8	高阶导系数	2023-24 Q15（8 分）	6 分 / 中偏难	x^{10} 对应 $n=8$
H2.9	部分分式 + 通项	2023-24 Q15(1) 升级	8 分 / 难	先拆部分分式
H2.10	分段连续可导	2021-22 Q16（10 分）	8 分 / 难	可导条件自动满足
H3.11	Taylor + 最值分类	2010/2017 级七 (18)	8 分 / 压轴	二阶余项 + 分类讨论
H3.12	齐次化 + 单调	2009-10 Q18 型	8 分 / 难	先除以 a 再证
H3.13	抽象函数方程	2024-25 Q18（8 分）	8 分 / 压轴	减掉特解化 Cauchy
H3.14	构造 $\ln x$	2014-15 Q18 型	8 分 / 难	见 $\ln\frac{b}{a}$ 想 $\ln x$
H3.15	逐层求导四阶	2016-17 Q18 型	8 分 / 难	四层初始条件不能漏
H4.16	驻点非极值	2021-22 Q17（12 分）	12 分 / 难	$x=0$ 不变号
H4.17	绝对值 + 尖点	2009-10 Q17（12 分）	12 分 / 难	不可导点单算左右导
H4.18	极坐标尖点切线	2024-25 Q8 升级	6 分 / 难	$\theta=\pi$ 处 0/0 取极限
H5.19	牛顿迭代	2013-14 填 7 型	8 分 / 难	先证 $n\geq 2$ 有下界
H5.20	夹逼 + 展开	2018-19 计 12 型	8 分 / 难	求和后量级要对
H5.21	递推单调有界	2016-17 填 9 型	8 分 / 中偏难	用上界证单调
H5.22	压缩映射	2024-25 Q18 升级	10 分 / 压轴	先几何衰减再 Cauchy

难度是真的，但不建议 22 道全做

按真题分值当量算，本册合计约 **160 分**，相当于一套半卷子的中高难度部分。今天剩余时间若不足 90 分钟，**只做第 4 条列的六道**（约 50 分钟）；做完整册建议 **110–130 分钟**，放在 P2 散项收口之后作为「冲高块」，不要挤占 P0 的 11/6 补齐。

2 H1　极限综合（5 题）

这一组考什么

真题的极限题几乎不会「一步等价就完」。它一定让你先做一步变形（通分 / 有理化 / 提因子 / 换元 / 取对数），**再把展开阶数算准**。判据只有一句：**分母是几阶，分子就必须展到几阶；首项抵消掉，就往后再展一阶。**

H1.1　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x-x^2}{x^4}$。

对标 2019-20 填空 8 型（3 分）

H1.2　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{x^2}\right)$。

对标 2020-21 计算 12 型（6 分）

H1.3　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x-\frac{x^3}{3}}{x^5}$。

对标 2017-18 计算 13 型（6 分）

H1.4　求 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}x^2\left(\sqrt[3]{1+\frac{3}{x}}-\sqrt{1+\frac{2}{x}}\right)$。

对标 2021-22 填空 6 型（3 分）

H1.5　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x\sin x-x-x^2}{x^3}$。

对标 2023-24 计算 14 型（6 分）

3 H2　导数与高阶导（5 题）

这一组考什么

真题的导数大题分值从 16 涨到 20，考的是**三种「非显式」求导**：隐函数、参数方程、分段。它们的共同陷阱是——**二阶导不是把一阶导再求一次那么简单**，隐函数要代回原方程，参数方程要再除以一次 $x'(t)$。高阶导则优先走「泰勒系数」而不是硬求导。

H2.6　设 $y=y(x)$ 由 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$ 确定，求 $y''(0)$。

对标 2021-22 Q14（10 分）

H2.7　设摆线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$　求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/2}$。

对标 2022-23 Q14（10 分）

H2.8　设 $f(x)=x^2\ln(1+x)$，求 $f^{(10)}(0)$。

对标 2023-24 Q15（8 分）

H2.9　设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，求 $f^{(n)}(0)$（$n=0,1,2,\dots$）。

对标 2023-24 Q15(1) 的升级版（8 分）

H2.10　设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}, & x>0,\\ a, & x=0,\\ \dfrac{\ln(1+bx)}{x}, & x<0,\end{cases}$$

求 a,b，使 f 在 $x=0$ 处连续且可导。

对标 2021-22 Q16（10 分）

4 H3　中值定理与构造证明（5 题）

这一组考什么

六个标准辅助函数（$e^{\lambda x}f$、x^nf、f/x^n、e^gf、$f-kx$、$f-x^2$）只够应付「一眼看得出」的题。真题后几年的压轴会要求你自己造一个**不在模板里的** F，或者把条件**齐次化**之后再证。判断该造什么，看结论里出现谁：出现 $\ln\frac{b}{a}$ 就想 $\ln x$，出现 x^2 就想 $x^3/3$，出现抽象方程就想「减掉一个特解」。

H3.11　设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $\max_{[0,1]}f=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)\le -8$。

对标 2010 级 / 2017 级七 (18)（8 分）

H3.12　设 $0<a<b$。证明：$\ln\dfrac{b}{a}>\dfrac{2(b-a)}{a+b}$。

对标 2009-10 Q18 型（8 分）

H3.13　设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$，且 f 在 $x=0$ 处连续。
(1) 求 $f(0)$；　(2) 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续；　(3) 求 f 的表达式。

对标 2024-25 Q18（8 分，新压轴同型）

H3.14　设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$0<a<b$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

对标 2014-15 Q18 型（8 分）

H3.15　证明：当 $x>0$ 时，

$$x-\frac{x^3}{6}<\sin x<x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}.$$

对标 2016-17 Q18 型（8 分）

5 H4　函数性态与作图（3 题）

这一组考什么

作图题 11–12 分，是「流程分」。真题给的分不在画得多漂亮，而在**有没有把 $y'=0$ 的每一个点都验一遍变号、有没有把不可导点单列、有没有把两支渐近线都查**。三个高频坑：驻点但不是极值、尖点极值、极坐标尖点处 $0/0$。

H4.16　作函数 $y=\dfrac{x^3}{x^2-1}$ 的图形（列表给出单调性、极值、渐近线；凹凸性可只讨论 $x>1$ 一支，不必求 y''）。

对标 2021-22 Q17（12 分）

H4.17 作函数 $y=|x-1|\,\mathrm{e}^{-x}$ 的图形（须说明 $x=1$ 处是否可导，并给出极值与渐近线）。

对标 2009-10 Q17（12 分）

H4.18 设曲线 $r=1+\cos\theta$（$0\le\theta\le 2\pi$）。
(1) 求 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程；　(2) 求 $\theta=\pi$ 处的切线方程。

对标 2024-25 第 8 题升级（6 分）

6 H5　数列极限与压轴（4 题）

这一组考什么

数列题在真题里以选填为主，但「**先证收敛再求极限**」的完整书写是大题给分点。顺序永远是：**证有界（归纳）→ 证单调（作差或作商）→ 用单调有界准则 → 对递推式取极限解方程 → 舍去不合题意的根**。压缩映射型则多一步：**相邻项几何衰减 → Cauchy 列**。

H5.19 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{2}{a_n}\right)$（$n\ge 1$）。证明 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

对标 2013-14 填空 7 型（8 分）

H5.20 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}-1\right)$。

对标 2018-19 计算 12 型（8 分）

H5.21 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\sqrt{6+a_n}$（$n\ge 1$）。证明 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

对标 2016-17 填空 9 型（8 分）

H5.22 设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续，且存在常数 $0<k<1$，使对任意 $x,y\in[0,1]$ 有

$$|f(x)-f(y)|\le k\,|x-y|\,.$$

(1) 证明 f 在 $[0,1]$ 上存在唯一不动点 x^*（即 $f(x^*)=x^*$）；
(2) 对任意 $x_1\in[0,1]$，令 $x_{n+1}=f(x_n)$，证明 $\{x_n\}$ 收敛于 x^*，并证明

$$|x_n-x^*|\le\frac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2-x_1|\,.$$

对标 2024-25 Q18 升级（10 分，压轴）

7 答案速查（做完再看）

题号	答案	组
H1.1	$-\dfrac{1}{4}$	H1
H1.2	$\dfrac{1}{3}$	H1
H1.3	$\dfrac{2}{15}$	H1
H1.4	$-\dfrac{1}{2}$	H1
H1.5	$\dfrac{1}{3}$	H1
H2.6	$y''(0)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$	H2
H2.7	-1	H2
H2.8	-453600	H2
H2.9	$f^{(n)}(0)=n!\left(1-2^{-(n+1)}\right)$	H2
H2.10	$a=b=\dfrac{1}{2}$（此时可导，导数为 $-\dfrac{1}{8}$）	H2
H3.11	证明题：最大值点 c 分类，$c\le\frac{1}{2}$ 取左侧、$c>\frac{1}{2}$ 取右侧	H3
H3.12	证明题：令 $t=b/a$，证 $\ln t-\frac{2(t-1)}{t+1}$ 严格增	H3
H3.13	(1) 0；(2) $f(x+h)-f(x)=f(h)+xh\to 0$；(3) $f(x)=\frac{x^2}{2}+cx$	H3
H3.14	证明题：构造 $F(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{\ln(b/a)}\ln x$	H3
H3.15	证明题：逐层求导四阶递推（或 Taylor 带 Lagrange 余项）	H3
H4.16	奇函数；驻点 $x=0,\pm\sqrt{3}$，$x=0$ 非极值；极小 $y(\sqrt{3})=\frac{3\sqrt{3}}{2}$、极大 $y(-\sqrt{3})=-\frac{3\sqrt{3}}{2}$；竖直 $x=\pm1$，斜 $y=x$	H4
H4.17	$x=1$ 不可导（左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}），尖点极小值 0；极大 $y(2)=\mathrm{e}^{-2}$；水平渐近线 $y=0$（$x\to+\infty$）	H4
H4.18	(1) $y=x+1$；(2) $y=0$（水平）	H4
H5.19	$\sqrt{2}$	H5
H5.20	$-\dfrac{1}{4}$	H5
H5.21	3	H5
H5.22	证明题：介值 + 压缩唯一性；几何衰减 + Cauchy 列 + 取极限得误差界	H5

8 逐题详解

8.1 H1　极限综合

H1.1　答案 $-\dfrac{1}{4}$。

卡点：$\sin x$ 只展到 x^3 是不够的——$x\sin x$ 的 x^4 项会通过 $\sqrt{1+u}$ 的 u^2 项影响四阶系数。这是本题唯一的难点。

由 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+O(x^5)$ 得

$$x\sin x=x^2-\frac{x^4}{6}+O(x^6).$$

记 $u=x^2-\dfrac{x^4}{6}$，用 $\sqrt{1+u}=1+\dfrac{u}{2}-\dfrac{u^2}{8}+O(u^3)$：

$$\sqrt{1+x\sin x}=1+\frac{1}{2}\left(x^2-\frac{x^4}{6}\right)-\frac{1}{8}x^4+O(x^6)=1+\frac{x^2}{2}-\frac{5x^4}{24}+O(x^6).$$

又 $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24} + O(x^6)$，故

$$\sqrt{1 + x\sin x} - \cos x - x^2 = \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} - x^2\right) - \left(\frac{5}{24} + \frac{1}{24}\right)x^4 + O(x^6) = -\frac{x^4}{4} + O(x^6).$$

所以原极限 $= -\dfrac{1}{4}$。

H1.2　答案 $\dfrac{1}{3}$。

卡点：不要通分后硬展 $\sin^2 x$。把 $x^2 - \sin^2 x$ 拆成 $(x - \sin x)(x + \sin x)$，两个因子各用一阶信息就够。

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \frac{x - \sin x}{x^3} \cdot \frac{x + \sin x}{x} \cdot \frac{x^2}{\sin^2 x}.$$

其中 $\dfrac{x - \sin x}{x^3} \to \dfrac{1}{6}$（由 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$），$\dfrac{x + \sin x}{x} \to 2$，$\dfrac{x^2}{\sin^2 x} \to 1$。故极限 $= \dfrac{1}{6} \cdot 2 \cdot 1 = \dfrac{1}{3}$。

H1.3　答案 $\dfrac{2}{15}$。

卡点：$\tan x$ 的 x^3 项会被题目里的 $-\frac{x^3}{3}$ 精确减掉，所以必须展到 x^5。只背到三阶的人会算出 0。

由 $\tan x = x + \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{2x^5}{15} + O(x^7)$，

$$\tan x - x - \frac{x^3}{3} = \frac{2x^5}{15} + O(x^7),$$

故原极限 $= \dfrac{2}{15}$。（顺带记住：$\tan x$ 的 x^5 系数是 $\frac{2}{15}$，x^7 系数是 $\frac{17}{315}$，真题里出现过两次。）

H1.4　答案 $-\dfrac{1}{2}$。

卡点：两支的首项都是 $1 + u$，相减直接抵消。必须展到 u^2，否则只剩 $O(u^3)$ 得 0。

令 $u = \dfrac{1}{x} \to 0^+$，则原式 $= \lim\limits_{u \to 0^+} \dfrac{(1+3u)^{1/3} - (1+2u)^{1/2}}{u^2}$。

用 $(1+v)^\alpha = 1 + \alpha v + \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}v^2 + O(v^3)$：

$$(1+3u)^{1/3} = 1 + u - u^2 + O(u^3), \qquad (1+2u)^{1/2} = 1 + u - \frac{u^2}{2} + O(u^3).$$

两支相减得 $-\dfrac{u^2}{2} + O(u^3)$，除以 u^2 得 $-\dfrac{1}{2}$。

H1.5　答案 $\dfrac{1}{3}$。

卡点：乘积展开只需保留到三阶。$x \cdot \left(-\frac{x^3}{6}\right)$ 是四阶，直接丢；$\frac{x^2}{2} \cdot x = \frac{x^3}{2}$ 要留。

$$e^x \sin x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right)\left(x - \frac{x^3}{6}\right) + O(x^4) = x + x^2 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right)x^3 + O(x^4) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + O(x^4).$$

故分子 $= \dfrac{x^3}{3} + O(x^4)$，原极限 $= \dfrac{1}{3}$。

8.2 H2　导数与高阶导

H2.6　答案 $y''(0) = \dfrac{1}{e^2}$。

卡点：一阶导代回后，二阶导方程里的 $(e^y y' + 1)$ 恰好等于 0。算对这一点，答案才干净；算错符号就会得到 $\frac{2}{e^2}$ 之类的错值。

点 $(0,1)$ 在曲线上（$\mathrm{e}^1+0=\mathrm{e}$）。两边对 x 求导：

$$\mathrm{e}^y y' + y + xy' = 0 \implies y'\left(\mathrm{e}^y + x\right) = -y.$$

代入 $x=0, y=1$：$y'(0)\cdot \mathrm{e} = -1$，故 $y'(0) = -\dfrac{1}{\mathrm{e}}$。

再对 $y'\left(\mathrm{e}^y + x\right) = -y$ 两边求导：

$$y''\left(\mathrm{e}^y + x\right) + y'\left(\mathrm{e}^y y' + 1\right) = -y'.$$

代入 $x=0, y=1, y' = -\frac{1}{\mathrm{e}}$：

$$y''\cdot \mathrm{e} + \left(-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\left(\mathrm{e}\cdot\left(-\frac{1}{\mathrm{e}}\right) + 1\right) = \frac{1}{\mathrm{e}}.$$

括号内 $= -1+1 = 0$，于是 $y''\mathrm{e} = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$，即 $y''(0) = \dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$。

H2.7 答案 -1。

卡点：二阶导的分母是 $x'(t) = 1-\cos t$，不是 $x''(t)$。写成 $\frac{y''(t)}{x''(t)}$ 是最常见的失分点。

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\sin t}{1-\cos t} = \cot\frac{t}{2}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\cot\frac{t}{2}\right)}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{-\frac{1}{2}\csc^2\frac{t}{2}}{1-\cos t}.$$

用 $1-\cos t = 2\sin^2\dfrac{t}{2}$：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{1}{4\sin^4\dfrac{t}{2}}.$$

当 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 时 $\sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin^4\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{1}{4}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -1$。

H2.8 答案 -453600。

卡点：x^{10} 对应的是 $\ln(1+x)$ 展开里的 $n=8$ 项，不是 $n=10$。f 里那个 x^2 把指标平移了 2。

由 $\ln(1+x) = \displaystyle\sum_{n\ge 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$，

$$f(x) = x^2\ln(1+x) = \sum_{n\ge 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{n+2}.$$

令 $n+2=10$ 得 $n=8$，故 x^{10} 的系数为 $\dfrac{(-1)^7}{8} = -\dfrac{1}{8}$。由泰勒系数公式 $f^{(10)}(0) = 10!\cdot\left(-\dfrac{1}{8}\right)$：

$$f^{(10)}(0) = -\frac{3628800}{8} = -453600.$$

H2.9 答案 $f^{(n)}(0) = n!\left(1-2^{-(n+1)}\right)$。

卡点：先做部分分式。$x^2-3x+2 = (x-1)(x-2)$，拆成 $\frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x}$ 之后两个几何级数一减就出通项。硬套莱布尼茨会越算越乱。

$$\frac{1}{x^2-3x+2} = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x}.$$

（验证：$\frac{(2-x)-(1-x)}{(1-x)(2-x)} = \frac{1}{(1-x)(2-x)}$，与原式一致。）

而

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n\ge 0}x^n,\qquad \frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\sum_{n\ge 0}\frac{x^n}{2^{n+1}}.$$

故

$$f(x)=\sum_{n\ge 0}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n\implies f^{(n)}(0)=n!\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

核对 $n=0$：$f(0)=\frac{1}{2}$，公式给 $1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，一致。

H2.10 答案 $a=b=\frac{1}{2}$。

卡点：连续条件定出 $b=\frac{1}{2}$ 之后，可导条件**自动满足**，不需要再解方程。很多人在这里多设一个方程，反而把自己绕住。

连续。右极限

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}=\frac{1}{2},$$

左极限 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\ln(1+bx)}{x}=b$。故必须 $a=b=\frac{1}{2}$。

可导。右导数（用有理化后的形式展开）：

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}=\frac{1}{2}-\frac{x}{8}+O(x^2),$$

故右导数 $=-\frac{1}{8}$。左导数：

$$\frac{\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)}{x}=\frac{1}{2}-\frac{x}{8}+O(x^2),$$

故左导数 $=-\frac{1}{8}$。左右导数相等，$f'(0)=-\frac{1}{8}$ 存在。

因此 $a=b=\frac{1}{2}$ 同时满足连续与可导。

8.3 H3 中值定理与构造证明

H3.11 证明。

卡点：两个动作缺一不可：(1) 在最大值点用 **Taylor 带二阶 Lagrange 余项**（不是 Lagrange 中值）；(2) 按 $c\le\frac{1}{2}$ 与 $c>\frac{1}{2}$ **分类**取对应的那一侧。

设 f 在 $c\in(0,1)$ 取到最大值 1（端点值为 0，故 c 必在内部），则 $f(c)=1$，且 $f'(c)=0$。

在 $x=0$ 处对 f 在 c 点展开（二阶 Taylor，Lagrange 余项）：

$$0=f(0)=f(c)+f'(c)(0-c)+\frac{f''(\eta_1)}{2}(0-c)^2=1+\frac{f''(\eta_1)}{2}c^2,$$

故 $f''(\eta_1)=-\frac{2}{c^2}$。同理在 $x=1$ 处：

$$0=f(1)=1+\frac{f''(\eta_2)}{2}(1-c)^2\implies f''(\eta_2)=-\frac{2}{(1-c)^2}.$$

分类。若 $c\le\frac{1}{2}$，则 $\frac{1}{c^2}\ge 4$，故 $f''(\eta_1)=-\frac{2}{c^2}\le -8$，取 $\xi=\eta_1$。若 $c>\frac{1}{2}$，则 $1-c<\frac{1}{2}$，$\frac{1}{(1-c)^2}>4$，故 $f''(\eta_2)=-\frac{2}{(1-c)^2}<-8$，取 $\xi=\eta_2$。

两种情形都找到了满足 $f''(\xi)\le -8$ 的 ξ，证毕。

H3.12 证明。

卡点：先**齐次化**（两边同除以 a，令 $t=b/a>1$），把双参数不等式变成单变量；再用「端点值为 0 + 导数非负」的标准套路。不要直接对 $\ln\frac{b}{a}$ 用 Cauchy 中值定理，会绕远。

令 $t=\dfrac{b}{a}>1$。原不等式两边除以 a 后等价于

$$\ln t>\frac{2(t-1)}{t+1}.$$

设

$$\phi(t)=\ln t-\frac{2(t-1)}{t+1},\qquad t\geq 1.$$

则 $\phi(1)=0$，且

$$\phi'(t)=\frac{1}{t}-\frac{4}{(t+1)^2}=\frac{(t+1)^2-4t}{t(t+1)^2}=\frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}\geq 0.$$

当 $t>1$ 时 $\phi'(t)>0$，故 ϕ 在 $[1,+\infty)$ 上严格增，于是

$$\phi(t)>\phi(1)=0\quad(t>1),$$

即 $\ln t>\dfrac{2(t-1)}{t+1}$。换回 $t=\dfrac{b}{a}$ 即得所证。

H3.13 答案 (1) 0；(3) $f(x)=\dfrac{x^2}{2}+cx$。

卡点：(3) 的关键是「**减掉一个特解**」：$f(x)=\frac{x^2}{2}$ 正好满足方程，把它减掉，非齐次项 xy 就被吸收，剩下纯 Cauchy 方程。直接猜 $f=ax^2+bx$ 也能做，但验算量大。

(1) 令 $x=y=0$，得 $f(0)=2f(0)$，故 $f(0)=0$。

(2) 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 与 $h\neq 0$，

$$f(x+h)-f(x)=f(h)+xh.$$

由 f 在 0 处连续，$\lim\limits_{h\to 0}f(h)=f(0)=0$，又 $xh\to 0$，故

$$\lim_{h\to 0}[f(x+h)-f(x)]=0,$$

即 f 在 x 处连续。由 x 的任意性，f 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。

(3) 令

$$g(x)=f(x)-\frac{x^2}{2}.$$

则

$$g(x+y)=f(x+y)-\frac{(x+y)^2}{2}=f(x)+f(y)+xy-\frac{x^2+2xy+y^2}{2}=g(x)+g(y).$$

即 g 满足 Cauchy 方程，且 g 连续（两个连续函数之差）。连续解必为线性：$g(x)=cx$，其中 $c=g(1)$。

因此

$$f(x)=\frac{x^2}{2}+cx\quad(c\in\mathbb{R}).$$

代回验证：$\frac{(x+y)^2}{2}+c(x+y)=\left(\frac{x^2}{2}+cx\right)+\left(\frac{y^2}{2}+cy\right)+xy$，成立。

H3.14 证明。

卡点：结论里出现 $\ln\frac{b}{a}$，就说明辅助函数里要放 $\ln x$。系数用「让 $F(b)=F(a)$」反推，不要凭感觉配。

设 $\Delta = f(b) - f(a)$，构造

$$F(x) = f(x) - \frac{\Delta}{\ln \frac{b}{a}} \ln x, \qquad x \in [a, b].$$

F 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导（$0 < a$），且

$$F(b) - F(a) = [f(b) - f(a)] - \frac{\Delta}{\ln \frac{b}{a}} (\ln b - \ln a) = \Delta - \Delta = 0.$$

由 Rolle 定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$。而

$$F'(x) = f'(x) - \frac{\Delta}{\ln \frac{b}{a}} \cdot \frac{1}{x},$$

故

$$0 = f'(\xi) - \frac{\Delta}{\xi \ln \frac{b}{a}} \implies \Delta = \xi f'(\xi) \ln \frac{b}{a},$$

即 $f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln \dfrac{b}{a}$，证毕。

H3.15 证明。

卡点：这是**四层**逐层求导。任何一层的初始条件（某阶导在 0 处为 0）漏写，链条就断。也可以用 Taylor 带 Lagrange 余项一步到位，但阅卷更认逐层法。

记

$$h_1 = x - \sin x, \quad h_2 = \sin x - x + \frac{x^3}{6}, \quad h_3 = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \sin x.$$

第一层。 $h_1(0) = 0$，$h_1'(x) = 1 - \cos x \geq 0$，故 $h_1(x) > 0$（$x > 0$），即

$$\sin x < x. \tag{1}$$

第二层。 $h_2(0) = 0$，$h_2'(x) = \cos x - 1 + \dfrac{x^2}{2}$，$h_2'(0) = 0$，且

$$h_2''(x) = -\sin x + x = h_1(x) > 0 \quad (x > 0).$$

故 $h_2'(x) > 0$（$x > 0$），进而 $h_2(x) > 0$，即

$$x - \frac{x^3}{6} < \sin x. \tag{2}$$

第三层。 $h_3(0) = h_3'(0) = h_3''(0) = h_3'''(0) = 0$，且

$$h_3^{(4)}(x) = x - \sin x = h_1(x) > 0 \quad (x > 0).$$

于是 $h_3''' > 0 \Rightarrow h_3''(x) > 0 \Rightarrow h_3'(x) > 0 \Rightarrow h_3(x) > 0$，即

$$\sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}. \tag{3}$$

由 (2)(3) 得

$$x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \qquad (x > 0).$$

证毕。

另证（Taylor）。 $\sin x = x - \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^5}{120} - \dfrac{\cos \xi}{7!} x^7$（$\xi$ 介于 $0, x$ 之间），因 $|\cos \xi| \leq 1$，$x^7 > 0$，故余项符号由 $-\cos \xi$ 决定不唯一，只能给双边估计；要得到严格的单边结论仍需逐层法。这也是本题为什么不建议只用 Taylor 的原因。

8.4 H4　函数性态与作图

H4.16　图形与列表。

卡点：$x=0$ 是驻点但不是极值。$y'=\frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}$ 里 x^2 是偶次因子，两侧不变号。看到 $y'=0$ 就写「极值」是本题的标准失分点。

(1) 定义域与奇偶性。$x\neq\pm1$；$y(-x)=-y(x)$，奇函数，图形关于原点对称，只需详画 $x>0$。

(2) 渐近线。 $x\to1^+$ 时 $y\to+\infty$，$x\to1^-$ 时 $y\to-\infty$，故 $x=1$ 为竖直渐近线（由奇对称，$x=-1$ 也是）。又

$$y-x=\frac{x^3}{x^2-1}-x=\frac{x}{x^2-1}\to0\quad(x\to\infty),$$

故 $y=x$ 为斜渐近线（两支共用，因奇对称）。

(3) 导数与单调性。

$$y'=\frac{3x^2(x^2-1)-x^3\cdot2x}{(x^2-1)^2}=\frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}.$$

驻点 $x=0,\pm\sqrt{3}$；不可导点无（$x=\pm1$ 不在定义域内）。列表（$x>0$ 一支）：

x	$(1,\sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3},+\infty)$
y'	$-$	0	$+$
y	↘	极小 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$	↗

在 $x\in(0,1)$ 上 $y'<0$，y 由 0^- 递减到 $-\infty$。

(4) $x=0$ 处。y' 在 $x=0$ 两侧都取负值（$x^2(x^2-3)<0$ 当 $0<|x|<\sqrt{3}$），**不变号**，故 $x=0$ 不是极值点，只是驻点（曲线在此由凹转凸，是拐点）。

(5) 极值。$x=\sqrt{3}$ 处极小值 $y=\frac{3\sqrt{3}}{2}$；由奇对称，$x=-\sqrt{3}$ 处极大值 $y=-\frac{3\sqrt{3}}{2}$。

(6) 凹凸（仅 $x>1$ 一支）。y'' 不必求：由 y' 在 $(1,\sqrt{3})$ 递减、$(\sqrt{3},+\infty)$ 递增可知，$x>1$ 一支先凹后凸，拐点横坐标位于 y' 取极小处（本题不要求精确值）。

(7) 描图要点。$(0,0)$ 处过原点、切线水平（$y'(0)=0$）；$x\to1^+$ 沿 $x=1$ 上升并向右贴近 $y=x$；$x\to+\infty$ 从上方贴近 $y=x$。

H4.17　图形与列表。

卡点：$x=1$ 是不可导点，必须用左右导数定义分别算，不能对 $|x-1|$ 直接套公式。这一点决定 12 分里至少 3 分。

(1) 分段。

$$y=\begin{cases}(1-x)\mathrm{e}^{-x}, & x<1,\\ 0, & x=1,\\ (x-1)\mathrm{e}^{-x}, & x>1.\end{cases}$$

(2) 单调性与极值。 $x<1$ 时 $y'=-\mathrm{e}^{-x}+(1-x)(-\mathrm{e}^{-x})=\mathrm{e}^{-x}(x-2)<0$，递减。$x>1$ 时 $y'=\mathrm{e}^{-x}-(x-1)\mathrm{e}^{-x}=\mathrm{e}^{-x}(2-x)$，故 $1<x<2$ 递增、$x>2$ 递减，$x=2$ 处取极大值

$$y(2)=\mathrm{e}^{-2}.$$

(3) $x=1$ 处可导性。按定义：

$$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{(1-x)\mathrm{e}^{-x}-0}{x-1}=-\mathrm{e}^{-1},\qquad f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{(x-1)\mathrm{e}^{-x}-0}{x-1}=\mathrm{e}^{-1}.$$

左右导数不相等，故 f 在 $x=1$ 处**不可导**，图形在此为尖点；又 $y(1)=0$ 且两侧函数值都为正，故 $x=1$ 是**极小值点**（极小值 0）。

(4) 渐近线。$x\to+\infty$ 时 $y=(x-1)\mathrm{e}^{-x}\to 0$，故 $y=0$ 是右侧水平渐近线；$x\to-\infty$ 时 $y=(1-x)\mathrm{e}^{-x}\to+\infty$，无左侧水平渐近线，也无竖直渐近线。

(5) 描图要点。从 $-\infty$ 出发函数值很大、递减；过 $x=1$ 处尖点触底 0；再升到 $x=2$ 的极大 $\mathrm{e}^{-2}\approx 0.135$；之后向右衰减趋于 0。

H4.18 答案 (1) $y=x+1$；(2) $y=0$。

卡点：$\theta=\pi$ 处 $x'(\pi)=y'(\pi)=0$，是 0/0，**不能写「切线不存在」**，要对 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 取 $\theta\to\pi$ 的极限。这是心形线的尖点。

由 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 与 $r=1+\cos\theta$：

$$x=(1+\cos\theta)\cos\theta,\qquad y=(1+\cos\theta)\sin\theta.$$

求导：

$$x'(\theta)=-\sin\theta\,(1+2\cos\theta),\qquad y'(\theta)=\cos\theta+\cos 2\theta.$$

(1) $\theta=\dfrac{\pi}{2}$。此时 $r=1$，点为 $(0,1)$；$x'=-1\cdot(1+0)=-1$，$y'=0+(-1)=-1$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'}{x'}=1.$$

切线：$y-1=1\cdot(x-0)$，即 $y=x+1$。

(2) $\theta=\pi$。此时 $r=0$，点为原点；$x'(\pi)=0$，$y'(\pi)=-1+1=0$，需取极限。令 $u=\theta-\pi\to 0$，用

$$\cos\theta=-\cos u=-1+\frac{u^2}{2}+O(u^4),\qquad \cos 2\theta=\cos 2u=1-2u^2+O(u^4),$$

得 $y'(\theta)=-\dfrac{3}{2}u^2+O(u^4)$；又 $\sin\theta=-\sin u=-u+O(u^3)$，$1+2\cos\theta=-1+u^2+O(u^4)$，故

$$x'(\theta)=-(-u)(-1)+O(u^3)=-u+O(u^3).$$

于是

$$\lim_{\theta\to\pi}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\lim_{u\to 0}\frac{-\frac{3}{2}u^2}{-u}=\lim_{u\to 0}\frac{3}{2}u=0.$$

切线斜率为 0，过原点，故切线为 $\boxed{y=0}$（水平）。

8.5 H5 数列极限与压轴

H5.19 答案 $\sqrt{2}$。

卡点：顺序不能反：$a_1=1<\sqrt{2}$，所以必须**先证** $n\ge 2$ **时** $a_n\ge\sqrt{2}$，再证递减。一上来就说「$a_n\ge\sqrt{2}$ 故递减」是逻辑缺口。

(1) 正性与下界。$a_1=1>0$；若 $a_n>0$，则 $a_{n+1}>0$。故所有 $a_n>0$。

由 AM-GM，

$$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right)\ge\sqrt{a_n\cdot\frac{2}{a_n}}=\sqrt{2},$$

等号当且仅当 $a_n=\sqrt{2}$。因此**对一切** $n\ge 2$ **有** $a_n\ge\sqrt{2}$（注意 $a_1=1$ 不满足）。

(2) 单调性。对 $n\ge 2$，

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right)-a_n=\frac{2-a_n^2}{2a_n}\le 0,$$

故 $\{a_n\}_{n\geq 2}$ 单调递减。

(3) 收敛与极限。$\{a_n\}_{n\geq 2}$ 递减且有下界 $\sqrt{2}$，由单调有界准则收敛。设 $a_n \to L$，则 $L \geq \sqrt{2} > 0$。对递推式两边取极限：

$$L = \frac{1}{2}\left(L + \frac{2}{L}\right) \implies 2L^2 = L^2 + 2 \implies L^2 = 2.$$

由 $L > 0$ 得 $L = \sqrt{2}$。

H5.20 答案 $-\dfrac{1}{4}$。

卡点：展开到 $(1+u)^{-1/2}$ 的**一阶**就够（因为 $u = \frac{k}{n^2}$ 本身是 $1/n$ 量级），但求和之后要盯住 n 的幂次：$\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$ 会贡献 $\frac{1}{n}$ 项。

记 $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$。对每项提 n：

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+k}} = \frac{1}{n}\left(1 + \frac{k}{n^2}\right)^{-1/2} = \frac{1}{n}\left(1 - \frac{k}{2n^2} + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right)\right).$$

求和：

$$S_n = \frac{1}{n}\left(n - \frac{1}{2n^2}\sum_{k=1}^{n} k + O\left(\frac{1}{n^2}\cdot n\right)\right) = 1 - \frac{n(n+1)}{4n^3} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 - \frac{1}{4n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

（其中用到 $\sum_{k=1}^{n} k = \dfrac{n(n+1)}{2}$，且 $\sum k^2 = O(n^3)$ 使余项为 $O(n^{-2})$。）

于是

$$n\,(S_n - 1) = n\left(-\frac{1}{4n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = -\frac{1}{4} + O\left(\frac{1}{n}\right) \to -\frac{1}{4}.$$

H5.21 答案 3。

卡点：证单调不要直接作差（带根号很难算），改**平方作差**：$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 6 + a_n - a_n^2 = (3 - a_n)(2 + a_n)$，上界一用就出符号。

(1) 有界性（归纳）。$a_1 = 1 < 3$。若 $a_n < 3$，则

$$a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n} < \sqrt{6 + 3} = 3,$$

故对一切 n 有 $1 \leq a_n < 3$。

(2) 单调性。

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = (6 + a_n) - a_n^2 = (3 - a_n)(2 + a_n) > 0,$$

（因 $a_n < 3$ 且 $a_n \geq 1$），故 $a_{n+1} > a_n$，$\{a_n\}$ 单调递增。

(3) 收敛与极限。$\{a_n\}$ 递增且有上界 3，故收敛。设 $a_n \to L$，则 $1 \leq L \leq 3$。对 $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}$ 两边取极限：

$$L = \sqrt{6 + L} \implies L^2 - L - 6 = 0 \implies (L - 3)(L + 2) = 0.$$

由 $L \geq 1$ 得 $L = 3$。

H5.22 证明。

卡点：(2) 有两步都不能省：先用**相邻项几何衰减**说明 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列（这一步给出收敛），再把 $m \to \infty$ **取极限**得到误差界。直接说「压缩所以收敛」拿不到过程分。

(1) 存在性。令 $g(x) = f(x) - x$，则 g 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0, \qquad g(1) = f(1) - 1 \leq 0$$

（因 f 取值于 $[0,1]$）。由介值定理，存在 $x^*\in[0,1]$ 使 $g(x^*)=0$，即 $f(x^*)=x^*$。

唯一性。若 $x_1^*\neq x_2^*$ 都是不动点，则

$$|x_1^*-x_2^*|=|f(x_1^*)-f(x_2^*)|\le k\,|x_1^*-x_2^*|<|x_1^*-x_2^*|\,,$$

矛盾。故不动点唯一。

(2) 几何衰减。由压缩条件，

$$|x_{n+1}-x_n|=|f(x_n)-f(x_{n-1})|\le k\,|x_n-x_{n-1}|\le\cdots\le k^{n-1}\,|x_2-x_1|\,.$$

Cauchy 列。对任意 $m>n\ge 1$，

$$|x_m-x_n|\le\sum_{j=n}^{m-1}|x_{j+1}-x_j|\le\sum_{j=n}^{m-1}k^{j-1}\,|x_2-x_1|\le\frac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2-x_1|\,.$$

因 $0<k<1$，右端当 $n\to\infty$ 时趋于 0，故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列，从而收敛。设 $x_n\to x^{**}$。

极限是不动点。由 $x_{n+1}=f(x_n)$ 与 f 连续，两边取极限得 $x^{**}=f(x^{**})$，由唯一性 $x^{**}=x^*$。

误差界。在 $|x_m-x_n|\le\dfrac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2-x_1|$ 中固定 n、令 $m\to\infty$，由 $x_m\to x^*$ 与绝对值连续得

$$|x_n-x^*|\le\frac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2-x_1|\,.$$

证毕。

9 验收线与放弃线

做完怎么判「够不够」

1. **达标线**：22题里**能独立写出第一行**的不少于 16 题，其中 H2、H3 两组各不少于 3 题。达到这条线，真题里的中高难度部分基本不会再「完全没思路」。
2. **冲高线**：H3.11、H3.13、H5.22三道压轴能**不看提示写完过程**（不是看懂），说明 8 分的压轴题有把握拿 5 分以上。
3. **放弃线**：单题掐表 15 分钟仍写不出第一行，**标记后立即跳过**，不要恋战。今天的目的是「见过真题的天花板」，不是「今天全部攻克」。
4. **错题处理**：只在错题旁写两行——**「错在第几步」+「下次看到什么条件就触发这个方法」**。写「粗心」等于没写。
5. **不许做的事**：不要因为本册难就回头重读笔记。看不懂就只看详解里的**卡点那一行**，然后合上自己重写；还写不出就跳过，明天回炉。

本册与今天其余材料的关系

- 本册**不替代** P0 的 11/6 补齐（中值定理六个辅助函数 + 构造表重推 + 2009-10 Q18）。P0 是保底线，本册是冲高线，**顺序不能颠倒**。
- 与 50 题保底册的分工：保底册的 M / L / J / T / G / E 组仍按原计划做；本册放在 P2 之后，按第 4 条列的六道优先。
- 本册题目与 17 套真题、三本专题讲义、练习册、§7 限时卷、25 页中值定理讲义**均不重复**；H3.13 与 H5.22 是「同型升级」——考点对齐 2024-25 Q18，但函数与设问全新。
- 所有可计算结论已由 `verify_hard_drill.py` 复核（**PASS 91 / FAIL 0**）。若本册与旧笔记冲突，**以本册的复核结论为准**，并把冲突记进错题表。

高难冲顶 22 题 • 2026-11-07 • 陶理

复核：`Homework/_review/tools/verify_hard_drill.py`（PASS 91 / FAIL 0）